Perancangan Kota
Kecamatan Bumiayu

TERAS Bumiayu

Livable Environment for Sustainable Town and Regional Integration



Kelompok D3.2

Meet Our Team



Dava Zanio O.
21040123130078



Adi Setiawan
21040123130090



Calista Kisy
21040123120004



Yenoveva Susieandra
21040123130074



Hilmi Abdurrahman
21040123140152



Rahma Advenia P.
21040123130098



Lidia **Ester** Sibarani
21040123130115



Penina Golda H. Pasaribu
21040123140176



M. **Ryan** Wisnumurti
21040123140222

Outline

BAB I **PENDAHULUAN**

BAB II **KAJIAN TEORITIK**

BAB III **GAMBARAN UMUM**

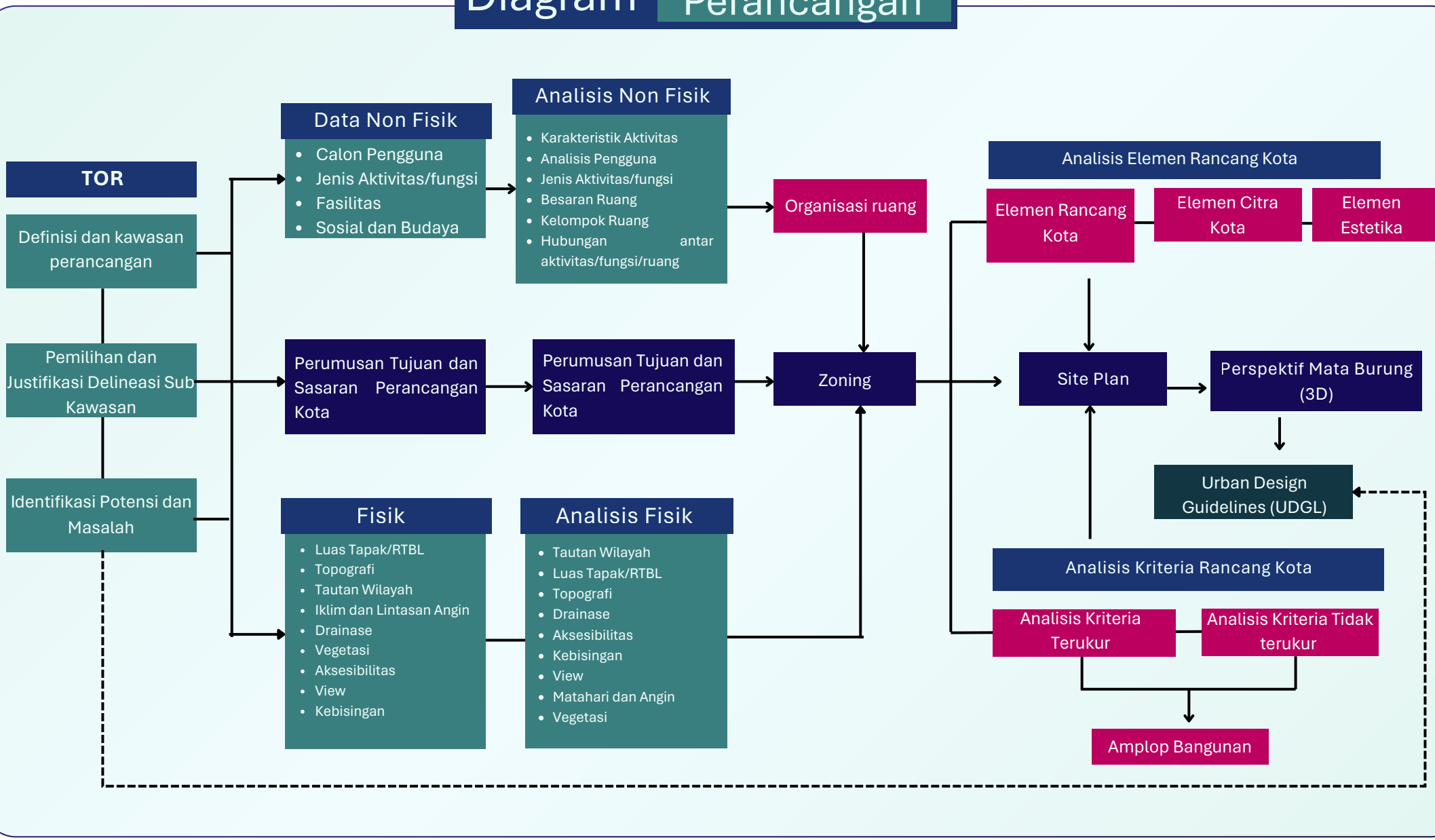
BAB IV **ANALISIS PERANCANGAN**

BAB V **RENCANA DESAIN**

BAB VI **URBAN DESIGN GUIDELINES**

BAB I
Pendahuluan

Diagram Perancangan



Latar Belakang

Penataan ruang bertujuan **mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan** melalui keterpaduan **perencanaan**, pemanfaatan, serta **pengendalian fungsi ruang dan lingkungan (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)**

Kevin Lynch dalam teori **Good City Form** menyatakan bahwa **kota yang baik** harus memiliki **kesesuaian antara ruang dan aktivitas** (fit), **kemudahan pencapaian** (access), serta **kualitas lingkungan** yang mendukung kehidupan sehari-hari. Perencanaan berkelanjutan menekankan pentingnya **penataan** kawasan berdasarkan karakter fisik lahan, daya dukung lingkungan, serta **pengendalian dampak** seperti kebisingan, genangan, dan kepadatan. Dengan demikian, **perancangan kota harus bersifat kontekstual dan adaptif terhadap kondisi eksisting kawasan.**

Potensi

Kawasan perencanaan di Kecamatan Bumiayu

- Didominasi oleh fungsi permukiman yang bercampur dengan komersial.
- Aktivitas ekonomi lokal berkembang melalui perdagangan dan jasa skala lingkungan, didukung oleh keberadaan fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta ruang publik
- Memiliki elemen lingkungan berupa kawasan hutan, vegetasi, dan pandangan pegunungan yang berpotensi memperkuat kualitas visual dan ekologis kawasan.

Masalah

Kawasan perencanaan di Kecamatan Bumiayu

- Permukiman cenderung padat dan belum tertata optimal,
- Lebar jalan lingkungan terbatas, jalur pedestrian belum berfungsi maksimal, serta sistem drainase di beberapa area belum mampu mengakomodasi limpasan air hujan secara optimal

Berdasarkan kajian teori penataan ruang dan kondisi eksisting, k**onsep perancangan kota yang ditawarkan pada analisis ini menekankan penataan tata guna lahan, sistem sirkulasi, ruang terbuka hijau, simpul aktivitas, dan kawasan hunian secara terintegrasi dengan memperhatikan kondisi topografi dan lingkungan Kecamatan Bumiayu.**

Tujuan & Sasaran

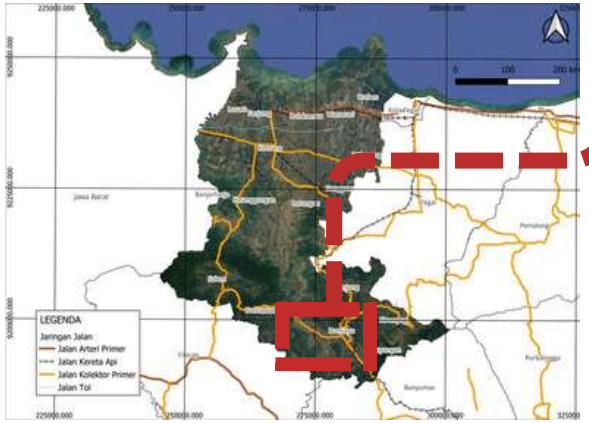
Tujuan

Tujuan perancangan adalah **mewujudkan kawasan Bumiayu yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan melalui penerapan konsep T.E.R.A.S.** BUMIAYU yang menekankan keselarasan antara kontur alam, sistem ekologis, dan aktivitas perkotaan. Perancangan diarahkan untuk mengembangkan kawasan dengan pendekatan adaptif terhadap topografi, memperkuat konektivitas ekologi dan ruang hijau, serta menciptakan sistem mobilitas yang responsif dan ramah lingkungan guna mengurangi tekanan urbanisasi. Melalui penguatan simpul-simpul aktivitas publik dan pengembangan hunian berkelanjutan, kawasan diharapkan mampu berfungsi optimal sebagai pusat kegiatan wilayah yang produktif secara ekonomi, tangguh secara ekologis, serta nyaman dan humanis bagi masyarakat.

Sasaran

- Mengembangkan **kawasan hunian berkelanjutan** yang selaras dengan kondisi alam dan lingkungan sekitar melalui penerapan prinsip ramah lingkungan dan penyediaan fasilitas pendukung kehidupan sehari-hari yang layak dan nyaman bagi masyarakat.
- Mengembangkan jaringan **ruang hijau dan koridor ekologis** yang terhubung antara kawasan hulu, sungai, dan ruang terbuka publik untuk **memperkuat fungsi resapan air, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mengurangi risiko banjir dan longsor.**
- Merancang sistem mobilitas yang responsif dan berkelanjutan melalui **peningkatan kualitas jalur pejalan kaki, jalur sepeda, transportasi serta pengaturan parkir.**
- Mengembangkan simpul-simpul aktivitas (active nodes) berupa **ruang publik, pusat ekonomi lokal, dan fasilitas pelayanan yang terintegrasi** sebagai wadah interaksi sosial, dan ekonomi masyarakat sekaligus penguat peran Bumiayu sebagai **Pusat Kegiatan Wilayah.**

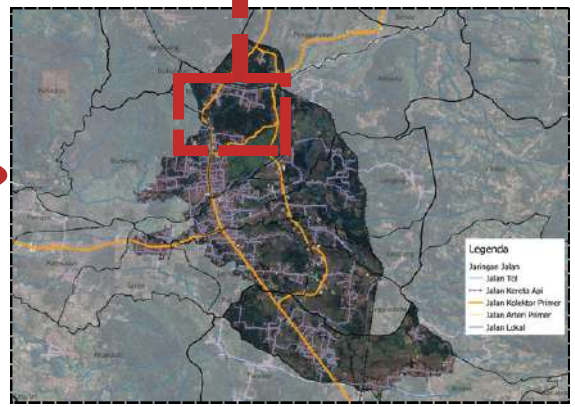
Ruang Lingkup



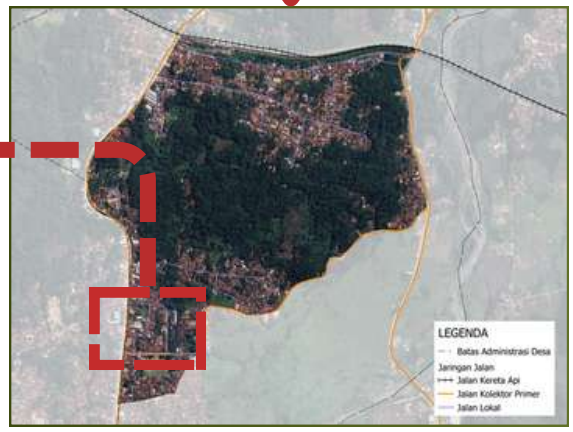
Kabupaten Brebes



Kecamatan Bumiayu



Kawasan Perkotaan Bumiayu



Delineasi Perencanaan Tapak



Delineasi Kawasan Perancangan

Luas Tapak

59,438 Ha

Batas

Timur : Jl. Lapangan Asri
Barat : Jalan lokal

Utara : Jl. Lingkar
Selatan : Jl. Lingkar

Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Sistematika Pembahasan

BAB II KAJIAN TEORITIK

Kajian Teori

BAB III GAMBARAN UMUM

Potensi, Masalah, Isu, Tujuan, Sasaran

BAB IV ANALISIS PERANCANGAN

Konsep, Indikator Konsep, Analisis Site, Analisis Aktivitas dan Pengguna, Analisis Kebutuhan Ruang, Analisis Tak Terukur, Analisis Terukur, Analisis Elemen Rancang Kota, Analisis Citra Kota, Analisis Elemen Estetika, Analisis Prasarana & Sarana, Analisis *Key Performance Indicator*

BAB V RENCANA DESAIN

Desain 2D (Siteplan) dan 3D Kawasan

BAB VI URBAN DESIGN GUIDELINES

Struktur Peruntukan Lahan, Intensitas Pemanfaatan Lahan, Pola dan Tata Massa Bangunan, Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung, Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau, Tata Kualitas Lingkungan, Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

BAB II
Kajian Teoritik

Kajian Literatur

Topography - Adaptive

Kontur adalah garis imajiner pada peta topografi yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama di atas permukaan laut, merepresentasikan bentuk relief lahan seperti bukit, lembah, atau lereng. Lahan sebagai tempat keberadaan bangunan ada yang rata dan ada yang tidak rata, lahan yang tidak rata seperti ini dalam istilah teknis biasa disebut dengan lahan berkontur. Salah satu bentuk tapak yang memiliki potensi besar jika diolah dengan baik adalah tapak yang berada pada lahan yang berada di lerengan. Hal ini disebabkan karena tapak berkontur memerlukan perlakuan khusus dalam pengolahannya.

Leksman, M. Tareeq Alfarizzi. "Kajian Pembangunan Rumah di Lahan Berkontur." Academia.edu, 2016

Responsive - Mobility

Mobilitas responsif adalah sistem transportasi kota yang adaptif terhadap kebutuhan real-time pengguna, seperti integrasi transportasi umum, jalur pejalan kaki/sepeda, dan teknologi smart untuk efisiensi rendah emisi. Kendaraan pribadi yang semakin banyak, kurangnya infrastruktur transportasi umumyangmemadai, serta pengelolaan transportasi yang buruk menjadi beberapa tantangan utamayangdihadapi oleh kota-kota besa

Pratama, A. Y., & Sari, D. P. (2023). Transportasi publik terintegrasi: Optimalisasi implementasi smart mobility di DKI Jakarta. Jurnal of Public Policy, 5(2), 45-60.

Eco - Connected

Eco-connected adalah konsep kawasan urban di mana ruang hijau saling terintegrasi ekologis (bukan terpisah), mendukung alur alam seperti migrasi satwa, drainase alami, dan mobilitas rendah emisi. Infrastruktur hijau secara umum telah dimaknai sebagai jejaring ruang terbuka hijau (RTH), seperti taman kota, jalur hijau, dan sempadan sungai, yang saling terkoneksi. infrastruktur hijau memilki fitur kunci, yaitu keberadaannya yang tidak mengganggu keseimbangan siklus di alam.

Susanti, R., & Muntasib, E. S. K. (2024). Tipologi aplikasi infrastruktur hijau skala komunitas pada kampung kota di Indonesia. Jurnal Lanskap Indonesia, 16(1), 1-15.

Active - Nodes

Simpul aktif (active nodes) dalam didefinisikan sebagai titik simpul transportasi yang dinamis, berfungsi sebagai pusat interkoneksi moda (stasiun, terminal, interchange) dengan aktivitas tinggi seperti alih moda, komersial, dan pejalan kaki. Dalam kajian transportasi urban, simpul aktif didefinisikan sebagai node pengumpul pergerakan (trip generation/attraction) yang menghubungkan ruas arteri dengan zona kegiatan

Rizki, M. (2021). Kajian substitusi transportasi online pada perjalanan menuju simpul transportasi di Kota Bandung. RekaRacana: Jurnal Riset Teknik Sipil dan Arsitektur, 5(2), 159-170.

Sustainable - Living

Hunian berkelanjutan (sustainable living) adalah pola pembangunan rumah tinggal yang meminimalkan dampak lingkungan. Pembangunan rumah tinggal di Indonesia adalah salah satu kegiatan konstruksi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, karena pertumbuhan penduduk yang pesat. pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa meniadakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya.

Handoko, J. P. S., Kusumawanto, A., Dharoko, A., & Pradipto, E. (2022). Permasalahan perumahan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Arsitektura, 20(2), 123-140.

BAB III
Gambaran Umum

Potensi



P1 Bagian Barat-Utara site (RW 5) berada pada elevasi tertinggi 200-225 mdpl dengan tutupan vegetasi/hutan yang masih dominan, secara alami berfungsi sebagai zona resapan air (recharge area) yang mampu menahan laju air ke pusat kota jika dikonservasi dengan benar

P2 Site dilintasi oleh 1 sungai utama dan 2 kali kecil yang mengalir dari Barat ke Timur mengikuti gravitasi kontur alami. Ini adalah aset infrastruktur hijau gratis yang jika dinormalisasi dapat mengalirkan debit air hujan tanpa perlu membangun kanal beton masif

P3 Sisi Barat kawasan (RW 5) memiliki topografi berkontur (15-25%) dengan view pegunungan dan hutan alami , berpotensi menjadi nilai tambah hunian kelas atas (Eco-Living) yang memanfaatkan 20% area hijau sebagai sabuk pengaman ekologis.

P4 Keberadaan Kantor Kecamatan Bumiayu dan Lapangan Asri dalam satu blok (Blok D & E) merupakan aset vital yang saat ini aktif digunakan untuk event skala kecamatan hingga regional, berpotensi dikembangkan menjadi Alun-Alun Terpadu yang meningkatkan Indeks Kebahagiaan Warga sebesar 30% melalui penyediaan ruang publik yang layak.

P5 Kecamatan Bumiayu secara spesifik berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) bagi Brebes Selatan , yang saat ini melayani 15 desa dengan fasilitas lengkap (Pemerintahan, 34 unit Perdagangan/Jasa, Pendidikan), sehingga berpotensi menjadi CBD (Central Business District) Regional yang mampu melayani catchment area hingga Banyumas-Paguyangan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Masalah



M1 Kapasitas Jalan Kolektor Primer (Jl. Diponegoro) menurun drastis hingga 40% dari kapasitas ideal pada jam puncak, akibat 100% pengunjung area komersial memarkir kendaraan di bahu jalan (on-street), karena 0 m^2 ketersediaan kantong parkir off-street. Hal ini menghambat arus logistik regional Brebes-Banyumas."

M2 Aksesibilitas pejalan kaki di koridor utama dinilai Sangat Buruk (Level of Service F), ditandai dengan 0% ketersediaan trotoar menerus yang sesuai standar (min. 1,5m) di sepanjang Jl. Diponegoro dan Jl. KH Nawawi, memaksa 100% pejalan kaki berjalan di badan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan sebesar 50%.

M3 Lapangan Asri sebagai pusat aktivitas Brebes Selatan saat ini belum memenuhi standar pelayanan, dengan 0 unit fasilitas pendukung sanitasi (toilet/TPS) dan 0 m^2 area parkir pengunjung, menyebabkan penumpukan sampah visual dan kemacetan lokal setiap kali ada event kecamatan. Luas RTH publik pun baru mencapai 100 m^2, jauh dari target standar 900 m^2.

M4 Vitalitas ekonomi kawasan terganggu oleh ketidakteraturan, di mana 100% PKL (Pedagang Kaki Lima) berjualan di jalur pedestrian/bahu jalan karena tidak adanya zona khusus13131313, serta bangunan komersial yang melanggar GSB (Garis Sempadan Bangunan) sehingga mempersempit ruang visual kota.

M5 Pada Blok G & H, terdapat 196 unit hunian padat 14dengan aksesibilitas rendah, di mana >50% hunian hanya terlayani jalan setapak lebar 1-1,5 meter15151515, sehingga tidak dapat diakses oleh kendaraan darurat (Ambulans/Damkar), meningkatkan risiko fatalitas bencana kebakaran.

M6 Zona Timur/Selatan (Jl. Diponegoro/Pusat Komersial) berada di elevasi rendah (155-175 mdpl) dan menerima beban limpasan air dari Barat. Masalahnya, saluran drainase eksisting tertutup bangunan dan menyempit akibat sedimentasi, menyebabkan potensi genangan (banjir lokal) setinggi 30-50cm saat curah hujan ekstrem karena air dari hulu tidak memiliki jalan keluar

Isu, Tujuan, Sasaran

Sasaran

1

Arus lalu lintas pada koridor utama kembali lancar karena parkir berada pada lokasi khusus. Pejalan kaki memperoleh jalur aman dan menerus. Ruang publik pusat kegiatan memiliki fasilitas sanitasi, area parkir, dan akses yang tertib sehingga mendukung kegiatan pemerintahan serta sosial tanpa memicu kemacetan.

2

Kegiatan komersial tertata sesuai garis bangunan dan tidak memakai bahu jalan. Hunian padat memiliki akses yang memadai bagi layanan darurat sehingga risiko kebakaran menurun. Sistem drainase pusat kota mengalir baik untuk menekan genangan. Kawasan resapan di bagian Barat terlindungi agar limpasan air tidak membebani pusat kota

Tujuan

Meningkatkan fungsi Bumiayu sebagai pusat pelayanan Brebes Selatan dan koridor regional Banyumas Brebes melalui peningkatan konektivitas, pelayanan kota, penataan pengembangan kawasan, dan penguatan keberlanjutan lingkungan agar aktivitas masyarakat dan arus regional berjalan lancar, aman, serta tertib.

Isu Utama

Bumiayu berperan sebagai pusat pelayanan Brebes Selatan dan koridor regional Banyumas Brebes, tetapi kualitas ruang kota rendah. Akses transportasi terganggu. Aktivitas ekonomi tidak tertata. Ruang publik tidak layak. Hunian padat berisiko tinggi. Lingkungan tertekan oleh limpasan dan genangan. Kondisi ini menurunkan pelayanan kota serta menghambat pergerakan regional.

Isu Sektoral

Kapasitas jalan turun karena parkir memakai bahu jalan. Pejalan kaki tidak memiliki ruang aman. Ruang publik pusat kegiatan tidak memiliki fasilitas dasar sehingga aktivitas pemerintahan dan masyarakat memicu kemacetan serta penurunan kenyamanan.

Kegiatan komersial tidak tertata dan menguasai ruang kota. Hunian padat sulit dijangkau layanan darurat. Drainase tersumbat dan kawasan resapan melemah sehingga limpasan air dari wilayah atas memicu genangan di pusat kota.

BAB IV
Analisis Perancangan

Konsep

T.E.R.A.S. BUMIAYU

T	Topography-adaptive (Adaptif Terhadap Kontur)
E	Eco-connected (Terhubung Secara Ekologis)
R	Responsive-mobility (Mobilitas yang Responsif)
A	Active-nodes (Simpul Aktivitas yang Hidup)
S	Sustainable-living (Hunian Berkelanjutan)

Kecamatan Bumiayu memegang peran strategis sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Brebes Selatan yang melayani fungsi perdagangan, jasa, dan pemerintahan skala regional. Namun, pertumbuhan pesat aktivitas ekonomi di sepanjang koridor Jalan Diponegoro menciptakan tekanan urbanisasi yang kontradiktif dengan daya dukung fisik kawasan yang memiliki topografi berkontur curam dengan elevasi 155-225 mdpl. Fenomena kemacetan akibat dominasi kendaraan pribadi dan parkir on-street , minimnya jalur pedestrian yang layak , serta ancaman genangan air akibat sistem drainase yang tidak berfungsi optimal di area padat , menunjukkan adanya konflik tajam antara fungsi pelayanan wilayah dengan kerentanan ekologis kawasan hulu yang seharusnya berfungsi sebagai area resapan air.

Merespons urgensi tersebut, konsep T.E.R.A.S. BUMIAYU hadir sebagai strategi perancangan yang memandang kawasan bukan sebagai lahan datar, melainkan sebagai lanskap berjenjang ("teras") yang menghormati aliran air dan bentuk tanah alami. Filosofi ini menghubungkan zona hijau alami di Barat dengan dinamika perkotaan di Timur dalam satu kesatuan sistem ekologis dan sirkulasi. Melalui pendekatan ini, perancangan bertujuan menyelaraskan pembangunan hunian dengan kontur untuk mencegah longsor, memulihkan fungsi hidrologi sungai sebagai pengendali banjir, serta menata ulang simpul aktivitas publik agar kawasan ini tumbuh menjadi pusat pelayanan yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga tangguh (resilient) dan humanis bagi warganya.

Indikator Konsep

Sub-Konsep (Blok)	Fokus	Indikator Utama
THE ECO-TERRACE LIVING (Blok A)	**Fokus: Hunian Terasering & Konservasi** Merespons topografi berkontur (elevasi 200-225 mdpl) yang rawan erosi1. Pengembangan hunian dilakukan tanpa merusak bentang alam untuk menjaga fungsi resapan air hulu.	• Zero Massive Cut-and-Fill: Penerapan tipologi panggung/split-level pada kemiringan lahan >15% • Intensitas Rendah: KDB Maksimal 60% untuk mempertahankan area resapan • Green Belt: Preservasi 20% vegetasi alami per kavling sebagai pengikat tanah.
THE MIXED-HARMONY NEIGHBORHOOD (Blok B)	**Fokus : Hunian & Pendidikan** Menciptakan kawasan yang memadukan hunian, perdagangan/jasa, sekolah dasar, dan taman kota secara harmonis dalam satu kesatuan lingkungan.	• School-Safe Mobility Zone: Penerapan zona aman sekolah (ZAS) berupa kecepatan kendaraan maksimal 20 km/jam, rambu keselamatan, jalur penyeberangan jelas, dan jalur pedestrian yang menyambungkan hunian–SD–taman kota. • Urban Green Spine :Penguatan taman kota dengan vegetasi peneduh minimal 40% area
THE VIBRANT RAIN-GARDEN CORRIDOR (Blok C & F)	**Fokus: Koridor Komersial & Bio-Drainase** Menata koridor Jl. Diponegoro yang macet akibat parkir on-street 4dan kurang trotoar5. Mengintegrasikan jalur pedestrian dengan manajemen air hujan (rain garden).	• Bebas Parkir Liar: 100% parkir on-street direlokasi ke kantong parkir komunal (Blok F) • Walkability: Trotoar menerus dengan lebar minimal 1,5 - 2 meter • Active Frontage: Minimal 60% fasad lantai dasar bangunan transparan/aktif.
THE RESILIENT CIVIC NODE (Blok D & E)	**Fokus: Pusat Layanan & Mitigasi Bencana** Merevitalisasi Lapangan Asri dan Kantor Kecamatan sebagai pusat aktivitas yang inklusif namun minim fasilitas pendukung8. Berfungsi ganda sebagai area evakuasi dan kolam retensi saat hujan.	• Amphibious Space: Lapangan Asri dirancang sebagai kolam retensi kering (dry pond) untuk menampung limpasan air. • Fasilitas Lengkap: Tersedia 1 unit Toilet Umum, Mushola, dan area parkir terpadu • Safety School Zone: Penerapan drop-off zone mundur 6m dari jalan untuk sekolah
THE BREATHING KAMPUNG NETWORK (Blok G & H)	**Fokus: Perbaikan Kampung Kota** Merespons permukiman padat dengan akses jalan sempit (1-1,5m) yang sulit dijangkau kendaraan darurat11. Membuka "ruang napas" untuk sirkulasi udara dan keselamatan.	• Akses Darurat: Pelebaran jalan poros utama kampung menjadi minimal 4 meter untuk akses Damkar/Ambulans • Micro-Parks: Penyediaan 1 Taman Saku (Pocket Park) minimal 50m² di setiap RT13. • Sanitasi: 100% drainase lingkungan tertutup dan sumur resapan komunal.
THE ZERO-RUNOFF GARDEN ESTATE (Blok I)	**Fokus: Hunian Hijau Mandiri** Mengembangkan hunian kelas atas di lahan datar dengan kepadatan rendah14. Menjadi model kawasan yang mengelola air hujan secara mandiri di dalam kavling.	• Low Density: KDB Maksimal 40% dan GSB minimal 8 meter • Zero Run-off: Wajib memiliki sumur resapan dan biopori di setiap kavling (air hujan tidak dibuang ke selokan kota). • Cluster System: Penerapan satu pintu gerbang (one gate system) untuk keamanan.

Analisis Aktivitas

Aktivitas Kawasan Hunian

Kawasan didominasi oleh permukiman penduduk dengan karakter campuran antara lingkungan perkampungan dan perumahan. Aktivitas sehari-hari mencakup kegiatan rumah tangga, interaksi sosial, dan kehidupan komunitas yang cukup aktif.

Aktivitas Perdagangan Jasa

Kegiatan ekonomi berlangsung cukup ramai melalui keberadaan beragam usaha seperti toko kebutuhan harian, warung, tempat makan, dealer motor, apotek, dan bengkel. Fasilitas ini menjadi sumber pemenuhan kebutuhan warga sekaligus ruang transaksi dan pelayanan jasa masyarakat.

Aktivitas Pelayanan Umum

Kawasan dilengkapi fasilitas pemerintahan dan layanan publik seperti kantor kecamatan, balai desa, bank, Lapangan Asri, serta poliklinik kesehatan desa. Keberadaan fasilitas ini menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi, ruang publik, dan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Aktivitas Kawasan Peribadatan

Terdapat masjid dan mushola yang menjadi pusat ibadah sekaligus ruang kebersamaan masyarakat, mendukung kegiatan keagamaan serta interaksi sosial warga di lingkungan setempat.

Aktivitas Kawasan Pendidikan

Fasilitas pendidikan cukup lengkap mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMK. Kehadiran lembaga pendidikan ini melayani kebutuhan pendidikan masyarakat lokal sekaligus menarik pelajar dari wilayah sekitar.

Analisis Kebutuhan Ruang

Kelompok Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Jumlah Pengguna Proyeksi 2045	Jumlah Unit		Standar/Referensi		Luas (m2)		Sumber	Keterangan
				Unit Eksisting	Unit Rencana	Penduduk (Jiwa)	Luas Area (m^2)	Eksisting	Rencana		
Hunian	Hunian Warga	Rumah tinggal	7168	1233			100		123300	SNI 03-1733-2004	Eksisting
		Hunian kelas bawah	7168		93		120		11160		Rencana
		Hunian kelas menengah	7168		62		60		3720		Rencana
		Hunian kelas atas	7168		32		36		1152		Rencana
		Ruko	7168	14					0		
Fasilitas Umum/Sosial	Pendidikan	TK	459	-	1	1250	500		500	SNI 03-1733-2004	Eksisting dan Rencana
		SD	566	1		1600	2000		0		Eksisting dan Rencana
		SMP	589	13		4800	9000		0		Eksisting
		SMA	577	-	1	4800	12500		12500		Eksisting
	Kesehatan	Balai Pengobatan Warga	7168	4			300		0	SNI 03-1733-2004	Rencana
	Peribadatan	Mushola	7168	-			100		0	SNI 03-1733-2004	Eksisting
		Masjid	7168	5		2500	3600		0	SNI 03-1733-2004	Eksisiting dan rencana menambah di tahun perencanaan
	Pemerintahan	Kantor Kecamatan		1							Eksisting
		Hunian PNS		-							Rencana
		Kantin		-							Rencana
		Parkir		-							Rencana
		Mushola		-							Rencana
		Jasa Fotokopi		-							

Analisis Kebutuhan Ruang

Kelompok Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Jumlah Pengguna Proyeksi 2045	Jumlah Unit		Standar/Referensi		Luas (m2)		Sumber	Keterangan
				Unit Eksisting	Unit Rencana	Penduduk (Jiwa)	Luas Area (m^2)	Eksisting	Rencana		
Fasilitas Umum/Sosial	Transportasi	Halte	7168	-	5		-			SE Menteri PUPR : 02/SE/M/2018	Rencana
		Parkir Umum	7168	-	3	2500	100		300	SNI 03-1733-2004	Rencana dan menambah di tahun perencanaan
		Trotoar	7168	-		60 pejalan kaki/menit	lebar 3 meter			SE Menteri PUPR : 02/SE/M/2018	Rencana
	Keamanan	Pos Hansip	7168	-	3	2500	12		36	SNI 03-1733-2004	Rencana
	Sosial	Balai RW	7168	-	3	2500	300		900	SNI 03-1733-2004	Rencana
		Gedung Pertemuan	7168	-	1	30000	500		500	SNI 03-1733-2004	Rencana
	Kelistrikan	Gardu Listrik	7168	-	3	2500	30		90	SNI 03-1733-2004	Rencana
	Persampahan	Bak Sampah Kecil	7168	-	3	2500	30		90	SNI 03-1733-2004	Rencana
	Pelayanan	Kantor Pos		1					584		Eksisting
		Koramil		2					2.300		Eksisting
		Bank		9					20		Eksisting
Industri	Industri logam	Pabrik/gudang		6					2.540		Eksisting
		Pabrik/gudang		1					540		Eksisting
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan	Toko	7168	62		250	100		6200	SNI 03-1733-2004	Eksisting
		Cafe, Warung makan, dan restoran	7168	1	17	250	100		3600	SNI 03-1733-2004	Eksisiting dan rencana menambah di tahun perencanaan
	Jasa	Bengkel	7168	4							Eksisting
		Hotel/Homestay/Penginapan	7168	-	1						Rencana

Analisis Kebutuhan Ruang

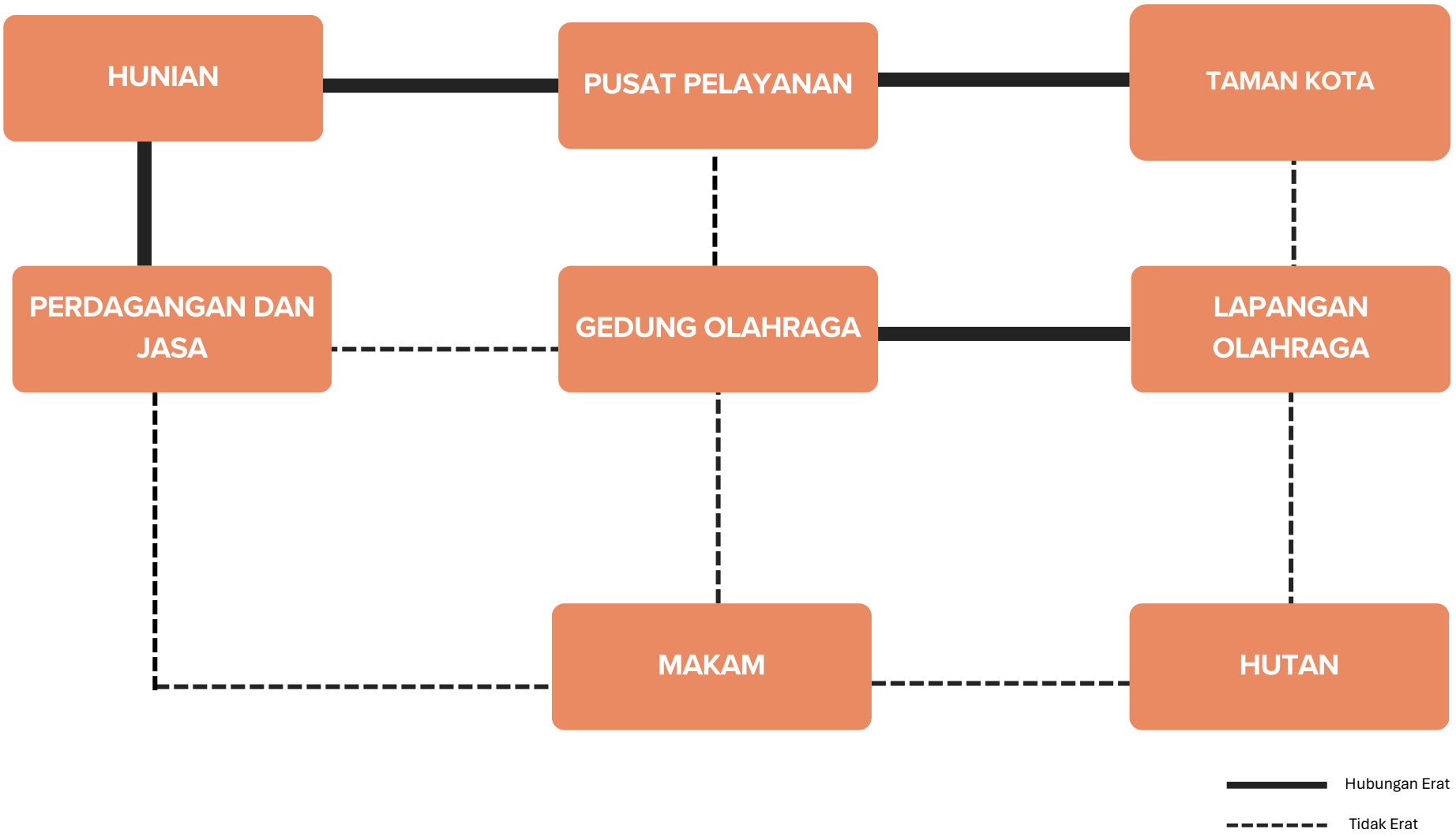
Kelompok Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Ruang	Jumlah Pengguna Proyeksi 2045	Jumlah Unit		Standar/Referensi		Luas (m2)		Sumber	Keterangan
				Unit Eksisting	Unit Rencana	Penduduk (Jiwa)	Luas Area (m^2)	Eksisting	Rencana		
RTH	Berinteraksi	Taman Kota	7168	-	3	2500	1250		3750	PUPR 05/prt/m/2008	Rencana
		Kolam	7168	-	2		-				Rencana
		Lapangan	7168	1					10691,30	SNI 03-1733-2004	Eksisting
		Lapangan Olahraga	7168	1					377,52	SNI 03-1733-2004	Eksisting
	Ekosistem	Hutan		-					456665,15		Eksisting
		Kebun		1					30041,65		Eksisting
		Makam		1					7402,31		Eksisting
Luas Lahan Terbangun									173782		
Traffic 30%									52134,6		
Luas Total Kebutuhan Ruang									225916,6		
Luas Lahan Terbuka (Non-Terbangun)									861153,4		
Luas Lahan									1087070		

Analisis Pengguna

Jumlah Penduduk Kelurahan Dukuhturi + Bumiayu 2023		Proxy Penduduk Site C Tahun 2023	Proyeksi Penduduk Site C Tahun 2045
Umur	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk
0 - 4	1548	411	459
5 - 9	1908	507	566
10 - 14	1987	528	589
15 - 19	1946	517	577
20 - 24	2027	539	601
25 - 29	1939	515	575
30 - 34	1877	499	557
35 - 39	1826	485	542
40 - 44	1830	486	543
45 - 49	1729	459	513
50 - 54	1610	428	478
55 - 59	1318	350	391
60 - 64	979	260	290
65 - 69	702	187	208
70 - 74	495	132	147
75+	444	118	132
Total	**24165**	**6420**	**7168**

Proyeksi tahun 2045 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk Site C menjadi 7.168 jiwa, menandakan adanya pertumbuhan setiap tahunnya. Kenaikan ini terjadi hampir di seluruh kelompok umur, terutama pada usia produktif dan praproduktif (0–14 tahun). Tren tersebut mengindikasikan bahwa Site C memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan layanan publik yang lebih tinggi di masa mendatang. Di sisi lain, peningkatan pada kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), meski tidak terlalu signifikan, tetap menunjukkan perlunya perencanaan fasilitas sosial dan kesehatan yang adaptif terhadap penuaan penduduk.
Secara keseluruhan, distribusi demografi dalam tabel ini mengilustrasikan bahwa Site C akan mengalami peningkatan kebutuhan terhadap infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta penyediaan ruang permukiman seiring bertambahnya jumlah penduduk dan keberagaman komposisi umur di tahun 2045.

Hubungan Antar Kelompok Ruang



Best Practice

TERAS
Bumiayu

TOPOGRAPHY-ADAPTIVE

T

Cinque Terre (Italia)

Permukiman di tebing curam yang sangat padat namun stabil selama ratusan tahun.

ECO-CONNECTED

E

Bishan-Ang Mo Kio Park (Singapura)

Mengubah sungai yang tadinya kanal beton lurus (banjir cepat) menjadi sungai natural berkelok.

RESPONSIVE-MOBILITY

R

Complete Streets (New York City, USA)

Mengubah sungai yang tadinya kanal beton lurus (banjir cepat) menjadi sungai natural berkelok.

ACTIVE-NODES

A

Taman Bungkul (Surabaya)

Taman kota yang sangat hidup, ada makam (religi), ada PKL, dan area olahraga.

SUSTAINABLE-LIVING

S

Kampung Code (Yogyakarta)

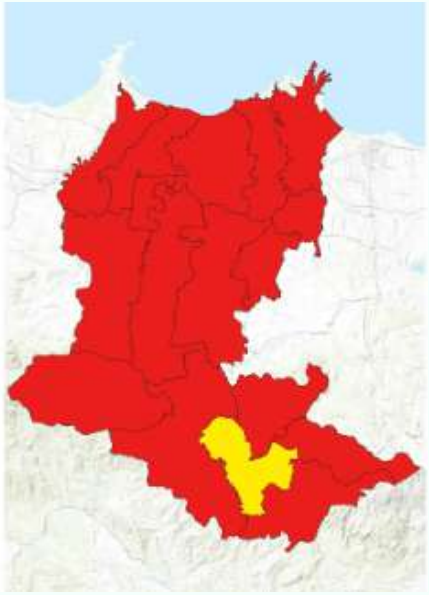
Penataan permukiman padat di pinggir sungai (kontur miring) tanpa penggusuran.

Best Practice

Konsep	Lokasi	Best Practice	Lesson Learned
TOPOGRAPHY-ADAPTIVE	Cinque Terre (Italia)	Terracing System: Sistem terasering batu yang berfungsi ganda: sebagai pondasi rumah dan penahan longsor. Drainase Gravitasi: Air hujan dialirkan melalui parit-parit kecil antar rumah langsung ke laut/lembah, tidak ada air yang menggenang.	Pentingnya perkuatan lereng menggunakan material lokal (batu kali) yang disusun berteras (stepped slope) pada permukiman Blok A & B.
ECO-CONNECTED	Bishan-Ang Mo Kio Park (Singapura)	Bio-engineering: Beton sungai dibongkar, diganti dengan tanaman akar kuat dan bebatuan. Kapasitas tampung air meningkat 40%. Floodplain as Park: Sempadan sungai dijadikan taman bermain. Saat banjir, taman terendam (tidak masalah), saat surut kembali jadi taman.	Sungai yang melintasi Bumiayu jangan diturap beton tinggi. Terapkan konsep naturalisasi agar air meresap dan area pinggir sungai bisa jadi RTH aktif.
RESPONSIVE-MOBILITY	Complete Streets (New York City, USA)	Membagi ruang jalan: Jalur Bus Khusus + Jalur Mobil + Jalur Sepeda + Trotoar Lebar + Bioswale (Taman Hujan).	Jl. Diponegoro bisa menerapkan Bioswale di antara trotoar dan jalan aspal untuk menyerap genangan air jalan seketika (Rain Garden).
ACTIVE-NODES	Taman Bungkul (Surabaya)	Sentra PKL Terpadu: PKL tidak digusur, tapi dibuatkan area khusus di belakang taman dengan sistem air bersih dan pengolahan limbah yang baik. Zonasi Aktivitas: Area tenang (ziarah), area aktif (skatepark/jogging), dan area kuliner terpisah jelas namun terintegrasi.	Lapangan Asri harus memiliki zonasi: Sisi Barat untuk Sentra Kuliner (PKL ditata), Sisi Tengah untuk Olahraga/Evakuasi, dan Sisi Pinggir untuk RTH peneduh.
SUSTAINABLE-LIVING	Kampung Code (Yogyakarta)	Gotong Royong Arsitektur: Romo Mangunwijaya menata rumah mengikuti kontur, memperkuat talud sungai, dan membuat ruang komunal kecil di sela-sela rumah. Warna & Estetika: Menggunakan cat dan material lokal untuk menghilangkan kesan kumuh.	Tidak perlu meratakan kampung. Cukup perbaiki jalan setapak, buat sumur resapan komunal, dan cat fasad agar rapi (Kampung Upgrade).

Analisis Site:
Konstelasi Wilayah

Data



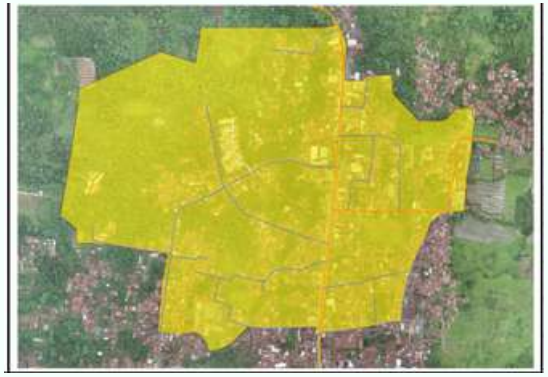
Kabupaten Brebes,terintegrasi dalam wilayah prioritas penataan ruang Bergasmalang. Kabupaten Brebes adalah Wilayah Pengembangan (WP)
yaitu WP II atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes diarahkan sebagai pengembangan kawasan industri. Kabupaten ini memiliki fasilitas sarana prasarana yang lengkap antara lain 473 TK, 888 SD, 166 SMP, 33 SMA, 10 perguruan tinggi, 14 rumah sakit, 38 puskesmas. Wilayah administrasi Kabupaten Brebes yang terdiri dari 17 wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 175.904,57
hektar yang terletak diantara 6044' dan 7021' Lintang Selatan dan antara 108041' dan 109011' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Laut Jawa;
b. Sebelah Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal;
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap; dan
d. Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

Analisis



Kecamatan Bumiayu, dalam RTRW Kabupaten Brebes tahun 2019-2039 pada Bab 4 pasal 9 Kecamatan Bumiayu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan, serta pafa Bab 6 ditetapkan sebagai kawasan strategis perkotaan. Kecamatan Bumiayu memiliki 15 desa serta terdapat 95 RW dan 577 RT. Luas total area Kecamatan Bumiayu adalah 82,09 Km2. Kecamatan ini memiliki fasilitas sarana prasarana yang lengkap antara lain 43 TK, 58 SD, 16 SMP, 6 SMA, 4 rumah sakit, 2 puskesmas, dan 7 apotek. Batas-batas administrasi Kecamatan Borobudur terdiri atas:
a. Sebelah Utara : Kecamatan Tonjong;
b. Sebelah Timur : Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan;
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Paguyangan; dan
d. Sebelah Barat : Kecamatan Bantarkawung.

Respon



Kawasan Perencanaan Tapak memiliki total luas 108,7 Ha yang berada dalam wilayah administrasi desa Dukuhturi seluas 3,17 Km2. Kawasan ini terhubung dengan jalan kolektor primer di sisi kanan dan kirinya.Fasilitas yang terdapat pada kawasan ini antara lain 3 TK, 3 SD, 2 SMP, 34 Perdagangan dan Jasa, 12 Mushola, 1 PDAM, dan 1 Industri Pengolahan Batu Bata. Batas-batas kawasan tapak ini terdiri atas
Utara: Jalur rel kereta api
Tmur: Jalan kolektor primer (Jl. Raya Talok dan Jl. Pangeran Diponegoro)
Selatan: jalan lokal (Jl. Lapangan Asri dan Jl. Timur Lapagan Asri)
Barat: Jalam Kolektor Primer (Jl. Lingkar)

Analisis Site:
Drainase

Data



Pola aliran drainase mengikuti jalur alami yang kemudian terhubung dengan saluran buatan di area permukiman padat. Pada area tengah kawasan, tingkat kepadatan bangunan cukup tinggi dan ruang terbuka terbatas, sedangkan di bagian barat masih terdapat area bervegetasi lebat. Beberapa titik di kawasan ini menunjukkan potensi genangan akibat kapasitas saluran tersier yang kecil serta tertutupnya sebagian jalur aliran alami oleh bangunan.

Analisis



Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem drainase di kawasan tapak belum berfungsi secara optimal dalam mengalirkan air hujan, terutama pada area dengan kepadatan bangunan tinggi. Aliran air cenderung tertahan di beberapa titik karena keterbatasan dimensi saluran dan tidak adanya area resapan yang memadai. Untuk meningkatkan kinerja drainase, diperlukan pengelolaan air hujan berbasis resapan seperti taman infiltrasi atau sumur resapan pada area bervegetasi lebat, serta perbaikan dan normalisasi saluran eksisting agar aliran air lebih lancar dan risiko genangan dapat diminimalkan.

Respon

- Perencanaan yang dikembangkan berfokus pada **sistem drainase terpadu** berbasis resapan dan pengendalian limpasan air hujan.
- **Pembuatan taman resapan dan sumur infiltrasi** pada area bervegetasi di bagian barat kawasan sebagai daerah penampung air alami.
- Selain itu, dilakukan **perbaikan dan pelebaran saluran tersier di area permukiman padat** untuk meningkatkan kapasitas aliran air.
- Diperlukan juga **perancangan koridor hijau drainase** yang berfungsi menyalurkan air secara terarah menuju saluran utama.
- Koridor tersebut sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai elemen lanskap yang meningkatkan kualitas lingkungan kawasan.

Analisis Site:
Analisis Topografi & Kebencanaan

Data



→ Rentang ketinggian wilayah antara 155–225 meter dpl.
→ Permukiman padat banyak terdapat pada kisaran 170–200 meter dpl.
→ Bagian barat–utara lebih tinggi (200–225 m dpl) dan didominasi area hijau/berhutan.
→ Bagian selatan–timur lebih rendah (155–175 m dpl).

Analisis



→ Permukiman terkonsentrasi di elevasi sedang karena relatif aman dari risiko banjir/genangan, namun tetap mudah diakses.
→ Area tinggi (barat–utara) berfungsi ekologis penting sebagai kawasan resapan air dan penyangga erosi.
→ Area rendah (selatan–timur) berpotensi menjadi lokasi genangan air saat musim hujan.
→ Distribusi ketinggian yang bervariasi memerlukan arahan pemanfaatan ruang sesuai karakter topografi.



→ Karena seluruh site termasuk kategori kerawanan rendah, maka kawasan ini termasuk zona yang relatif aman dari risiko longsor maupun pergeseran tanah besar.
→ Topografi dengan kontur 155–225 m dpl tetap memerlukan perhatian, terutama pada elevasi tinggi (200–225 m dpl) yang memiliki potensi erosi meskipun status kerawanan rendah.
→ Zona rendah (155–175 m dpl) juga perlu ditata drainasenya agar tidak menimbulkan genangan, walaupun ancaman gerakan tanah kecil.

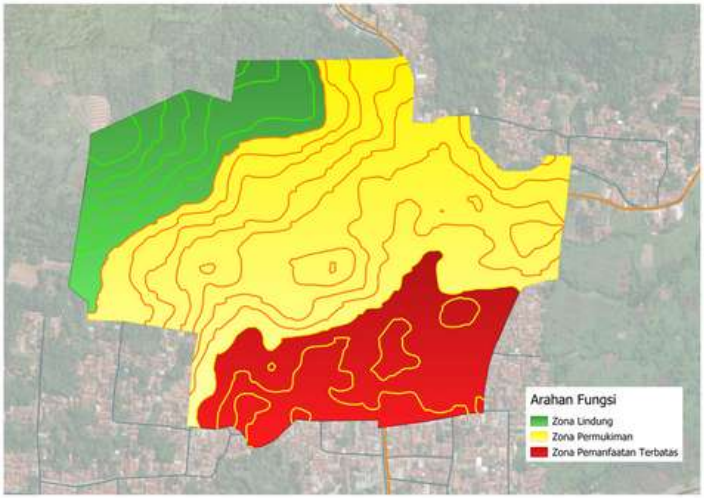


Elevasi Rendah (155–175 mdpl, selatan–timur)
→ Topografi relatif landai, tetapi tetap rawan gerakan tanah akibat kondisi tanah yang lepas dan berpotensi jenuh air saat musim hujan.
→ Risiko utama: genangan air & likuifaksi saat gempa.
Elevasi Sedang (170–200 mdpl, tengah)
→ Area ini banyak ditempati permukiman padat karena akses mudah dan relatif aman dari banjir.
→ Namun tetap masuk kategori rawan tinggi, sehingga bangunan dan infrastruktur sangat rentan jika terjadi guncangan gempa.
Elevasi Tinggi (200–225 mdpl, barat–utara)
→ Didominasi lereng curam dengan vegetasi dan hutan.
→ Risiko paling besar jika terjadi longsor, terutama jika terjadi perubahan tata guna lahan (alih fungsi hutan, pengerukan, atau pembangunan tanpa perkuatan lereng).



→ Kondisi kerawanan banjir rendah menunjukkan bahwa kawasan ini relatif aman untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur.
→ Faktor topografi dengan ketinggian 155–225 m dpl membuat site tidak rentan genangan luas, terutama karena elevasi sedang–tinggi lebih mendominasi.
→ Potensi genangan lokal masih bisa terjadi pada zona dataran rendah (155–175 m dpl) terutama saat curah hujan ekstrem, jika tidak didukung drainase yang baik.

Respon



Pengembangan Permukiman Baru di Elevasi Sedang (170–200 mdpl)

Kawasan Hijau/Lindung di Elevasi Tinggi (200–225 mdpl)

Pemanfaatan Terbatas di Elevasi Rendah (155–175 mdpl)

Seluruh Bangunan Harus Berstandar Tahan Gempa dengan adanya perencanaan mitigasi bencana

Analisis Site:
Analisis Aksesibilitas

Data



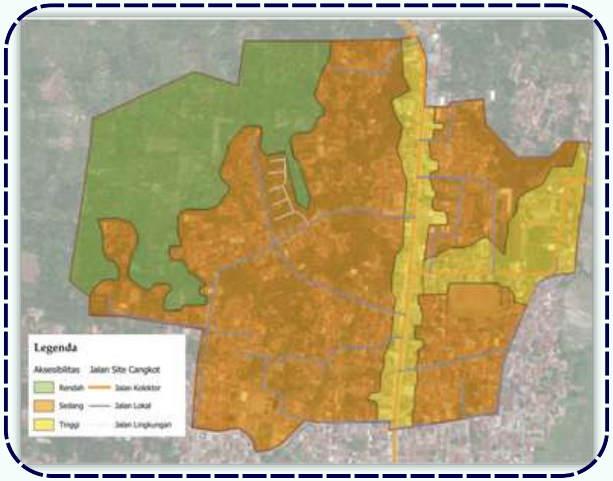
1. Dilalui oleh jaringan jalan lokal yang terintegrasi oleh jalan kolektor.
2. Jalan kolektor sebagai jalur utama penghubung antar wilayah
Jalan Lokal sebagai aksesibilitas dalam kawasan.
3. Intensitas lalu lintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda empat pribadi dan sepeda motor.
4. Dilalui oleh angkutan umum yang menghubungkan rute-rute di dalam kawasan.

Analisis



1. Terdapat 10 titik akses masuk kedalam kawasan berupa jalan lokal yang terintegrasi dengan jalan kolektor.
2. Sirkulasi kendaraan cukup tinggi di jalan kolektor, dikarenakan jalan tersebut dilewati oleh kendaraan kendaraan besar seperti bus pariwisata dan truk.

Respon



1. Zona komersial , perdagangan dan jasa, serta pelayanan umum ditempatkan di koridor jalan kolektor yang memiliki tingkat aksesibilitas dan intensitas aktivitas tinggi. (skor
2. Zona permukiman diletakkan pada ruas jalan dengan tingkat aksesibilitas sedang . (Skor 2)
3. Zona Hutan Lindung berada pada lokasi yang memiliki tingkat aksesibillitas rendah. (Skor 3)
4. Pembenahan dan peningkatan kualitas jalur pejalan kaki di sepanjang koridor jalan kolektor serta jalan lokal atau lingkungan dengan ketentuan lebar minimum 1,5 meter serta penyediaan elemen pendukung jalan (street furniture) guna meningkatkan kenyamanan sirkulasi pedestrian.

Analisis Site:
Kebisingan

Data



-Kebisingan terjadi di sekitar jalan kolektor primer yang menjadi jalur utama kendaraan berat, seperti truk dan bus, yang menimbulkan kebisingan.
-Kebisingan juga terjadi di sekitar lapangan asri yang menjadi salah satu titik yang dilewati banyak kendaraan
-Jalan lokal juga menciptakan kebisingan bagi lingkungan di sekitarnya

Analisis



-Tingkat kebisingan tinggi (buffer merah) terjadi di area sekitar jalan kolektor seperti Jalan Bumiayu-Tonjong dan Jalan Raya Kalisalak, yang merupakan akses utama bagi kendaraan berat, kebisingan tertinggi berlangsung di pagi hingga sore hari akibat padatnya lalu lintas, kendaraan berat seperti truk, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat seperti pickup dan mobil pribadi yang turut melintasi jalan tersebut.
-Kebisingan dengan tingkat sedang (buffer merah muda) terjadi di sekitar jalan lokal, terjadi kebisingan sedang dikarenakan jalan lokal merupakan akses bagi kendaraan, meskipun jarang dilewati oleh kendaraan berat.
-Tingkat kebisingan rendah (buffer putih) merupakan area yang tidak langsung berada di dekat jalan atau berada pada radius yang cukup jauh dari bibir jalan, umumnya adalah di kawasan permukiman yang jarang dilewati oleh kendaraan besar

Respon



- Green Belt dirancang dalam bentuk buffer vegetasi di sepanjang jalan kolektor dan lokal yang berfungsi sebagai peredam kebisingan
- Penerapan buffer vegetasi menggunakan pepohonan juga dilakukan di sepanjang jalan kolektor dan lokal sebagai bagian dari strategi peredaman kebisingan yang berperan dalam menyerap kebisingan ke kawasan permukiman
- Permukiman ditempatkan menjauh dari sumber kebisingan utama seperti bibir jalan dan dikelilingi oleh ruang terbuka hijau. Penempatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih tenang dan mendukung kenyamanan penghuni.
- Penempatan kawasan perdagangan dan jasa atau non hunian di sekitar jalan sebagai pemisah antara jalan dengan kawasan permukiman, agar kebisingan tidak langsung masuk ke kawasan permukiman

Analisis Site:
Analisis View

Data



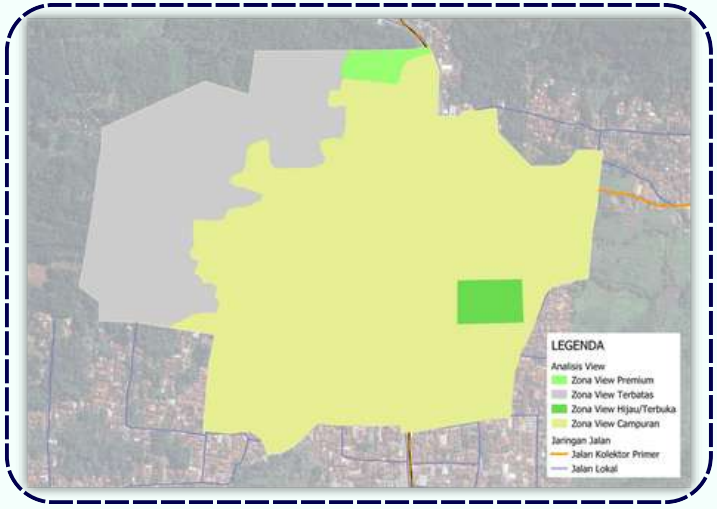
1. Pemandangan di luar kawasan yang dapat dilihat dari dalam kawasan, yaitu **area pegunungan**.
2. Pemandangan di dalam kawasan yang dapat dilihat langsung dari dalam kawasan, yaitu **area hutan**.
3. Pemandangan di dalam kawasan yang dapat dilihat langsung dari dalam kawasan, yaitu **Lapangan Asri**

Analisis



1. Pegunungan tersebut berada di sepanjang selatan dan timur kawasan.
2. Area hutan ini mendominasi di kawasan sebelah barat.
3. Lapangan Asri dapat dilihat dari Jl. Lapangan Asri.

Respon



1. **Zona View Premium** : Menambah area perdagangan dan jasa, seperti cafe atau warung makan.
2. **Zona View Terbatas** : Mempertahankan lahan terbuka hijau berupa hutan.
3. **Zona View Hijau/Terbuka** : Mempertahankan Lapangan Asri, tetapi merelokasikan pedagang kaki lima agar tidak menghalangi pandangan ke Lapangan Asri.
4. **Zona View Campuran** : Aktivitas Netral.

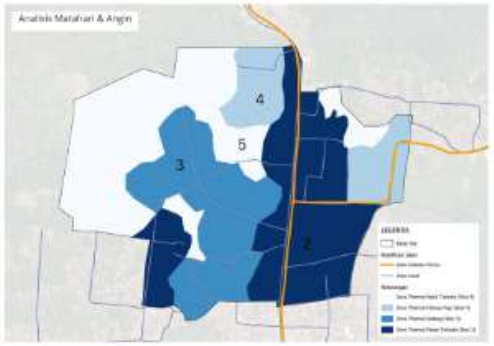
Analisis Site:
Lintasan matahari dan angin

Data



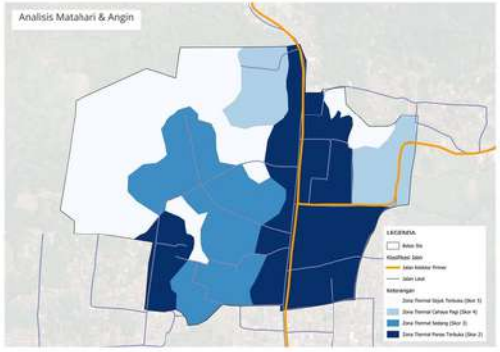
1. Kawasan ini dilintasi oleh angin yang berasal dari tenggara dengan kecepatan angin 5 km/jam berdasarkan data BMKG
2. Berdasarkan BMKG suhu rata-rata di kawasan ini 25 derajat Celcius.

Analisis



1. Skor 5 : Zona dengan ventilasi optimal, hal ini seperti halnya di perumahan grans satya bumiayu yang di kelilingi pepohonan disekitarnya sehingga perumahan ini mendapatkan sirkulasi udara yang cukup dan paparan matahari yang baik
2. Skor 4 : Zona dengan paparan matahari pagi, zona ini terletak dibagian utara kawasan dimana matahari pagi tidak terhalang oleh bangunan dan kelerangan tanah
3. Skor 3 : Zona campuran angin dan matahari pagi, zona ini mendapatkan sinar matahari pagi yang cukup, dominasi permukiman padat dan permukiman jarang pada zona ini
4. Skor 2 : Zona dengan rawan panas, zona ini banyak terletak pada sepanjang jalan kolektor primer site dan bagian barat site, kawasan ini mendapatkan banyak cahaya matahari pada siang sampai sore hari

Respon



1. Zona Thermal Sejuk Terbuka (Skor 5) direkomendasikan untuk taman aktif, jalur pedestrian utama, serta area istirahat luar ruangan.
2. Zona Thermal Cahaya Pagi (Skor 4) sesuai untuk taman pagi, area lansia, plaza komunitas, dan taman bermain anak.
3. Zona Thermal Sedang (Skor 3) dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik netral, UKM terbuka, maupun lapak semi-terteduh.
4. Zona Thermal Panas Terbuka (Skor 2) memerlukan shading dan vegetasi tambahan sehingga lebih cocok untuk area parkir motor atau ruang terbuka non-aktif

Analisis Site:
Vegetasi

Data



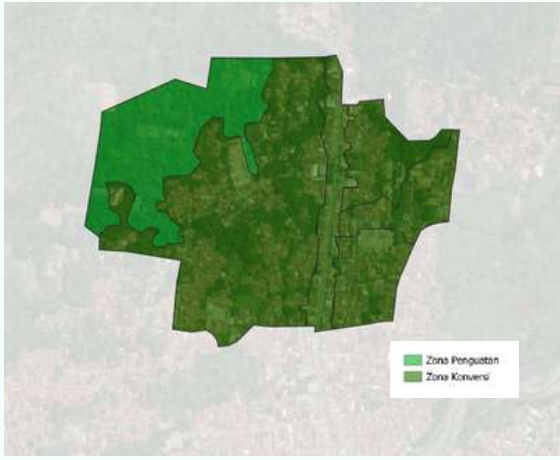
1. Banyak vegetasi peneduh seperti trembesi dan semak alami yang tumbuh di sepanjang batas jalan.
2. Terdapat banyak kebun campuran seperti pisang, singkong dan juga jati.

Analisis



1. Vegetasi terkonsentrasi pada barat dan utara kawasan
2. Vegetasi peneduh seperti trembesi dibutuhkan untuk melindungi pejalan kaki dari panas matahari
3. Kebun campuran pada kawasan tidak hanya menjadi ruang terbuka hijau, tetapi menjadu sumber ekonomi juga

Respon



1. Zona Konversi yang terletak di bagian barat dan utara kawasan, yang masih didominasi oleh vegetasi alami dan lahan pertanian. Vegetasi di area ini berupa sawah, kebun campuran, serta pepohonan seperti jati, mahoni, dan bambu. Kawasan ini perlu dipertahankan karena berfungsi sebagai penahan erosi, pengatur tata air, dan penyedia oksigen alami bagi lingkungan sekitarnya.
2. Zona Penguatan berada di sepanjang jalur jalan utama dan koridor permukiman padat. Diperlukan penanaman pohon peneduh seperti trembesi, angsana, atau glodokan tiang untuk mengurangi suhu panas kawasan dan meredam kebisingan lalu lintas. Penambahan taman lingkungan dan vegetasi pekarangan juga penting untuk memperbaiki kualitas udara dan menciptakan suasana permukiman yang lebih nyaman dan estetis.

Analisis Tak Terukur:
Akses

Data



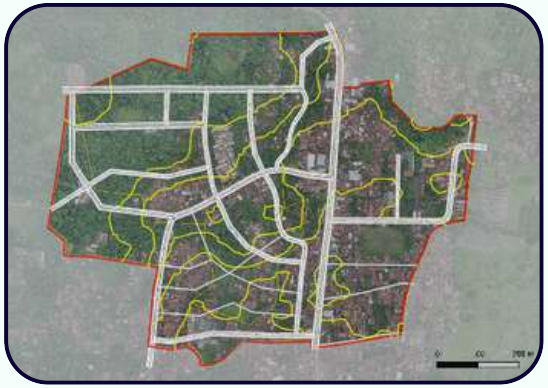
1. Kawasan site Bumiayu dilalui oleh jaringan jalan lokal yang terintegrasi oleh jalan kolektor.
2. Jalan kolektor memiliki intensitas kendaraan yang tinggi karena berguna sebagai jalur utama penghubung antar wilayah
3. Intensitas lalu lintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda empat pribadi dan sepeda motor.
4. Kawasan Site diilalui oleh angkutan umum yang menghubungkan rute-rute di dalam kawasan.
5. Kawasan site memiliki akses lain berupa jalan lokal dan lingkungan saling terhubung untuk mobilitas di kawasan site

Analisis



1. Terdapat 10 titik akses masuk kedalam kawasan berupa jalan lokal yang terintegrasi dengan jalan kolektor.
2. Sirkulasi kendaraan cukup tinggi di jalan kolektor, dikarenakan jalan tersebut dilewati oleh kendaraan kendaraan besar seperti bus pariwisata dan truk.
3. Terdapat beberapa titik jalan lingkungan yang langsung terhubung ke jalan kolektor
4. Aktivitas perdagangan jasa yang belum diakomodasi oleh ruang parkir, mengakibatkan terganggunya aksesibilitas

Respon



Perskriptif:

1. Pengorganisasian hirarki jalan dalam siteplan (jalan lingkungan tidak langsung terhubung ke jalan kolektor primer)
2. Pengalihan rute kendaraan besar agar kendaraan besar tidak masuk ke koridor utama site
3. Menambah titik akses masuk ke dalam kawasan berupa jalan lokal yang terintegrasi dengan jalan kolektor
4. .Penambahan ruang parkir untuk menghindari ketersendatan akses di koridor utama

Performance:

1. Koridor utama berpotensi menjadi titik kemacetan dan kecelakaan karena tingginya intensitas kendaraan
2. Aksesibilitas di koridor utama berpotensi tersendat karena besarnya volume kendaraan yang melintas

Analisis Tak Terukur:
Compatibility

Data



- Jalan Lapangan Asri berlebar 5 meter dan melayani kegiatan skala kecamatan.
- Fasilitas Kecamatan dan Lapangan Asri berada pada jaringan lokal yang kapasitasnya rendah.
- RW 3 dan RW 4 menerima beban aktivitas tinggi akibat acara olahraga dan kegiatan masyarakat.
- Sekolah dasar dan sekolah menengah berada di Jl. Kaha Nasucha. Lebar jalan 4 meter dan berada di dalam permukiman RW 2.
- Jalan Diponegoro sebagai koridor utama berlebar 8 meter dan memiliki trotoar.
- Jl. KH. Nawawi berlebar 6 meter dan menjadi akses utama RW 5 dan RW 6.

Analisis



-Jalan Lapangan Asri tidak sesuai dengan aktivitas skala kecamatan karena kapasitas ruas terlalu rendah. Kepadatan lalu lintas meningkat saat kegiatan berlangsung. Tingkat kompatibilitas rendah pada RW 3 dan RW 4.
-Fasilitas pemerintahan seharusnya berada pada koridor primer. Lokasi di jaringan lokal memicu konflik ruang.
-Sekolah dasar dan menengah di RW 2 berada di jaringan sempit. Kepadatan siswa pada jam puncak menimbulkan gangguan bagi permukiman. Kompatibilitas rendah karena intensitas aktivitas lebih tinggi dari kapasitas ruang.
-Ruas Diponegoro kompatibel dengan kegiatan publik berskala besar. Ruang di sepanjang koridor ini dapat diarahkan untuk fasilitas pelayanan.
-Ruas Nawawi sesuai untuk fungsi permukiman. Aktivitas berskala kecil tidak menimbulkan konflik dengan ruang sekitar.

Respon

Perskriptif:
-Alihkan akses utama kegiatan Kecamatan dan Lapangan Asri ke koridor Diponegoro melalui pembukaan jalur baru atau peningkatan lebar ruas.
-Zonasi ruang publik berskala besar diarahkan ke koridor primer untuk memisahkan kegiatan intens dari kawasan permukiman.
-Tingkatkan jalan Kaha Nasucha menjadi minimal 5 meter atau sediakan akses alternatif menuju Diponegoro untuk melayani sekolah.
-Tetapkan RW 5 dan RW 6 sebagai zona permukiman stabil. Pertahankan intensitas rendah tanpa fasilitas publik berskala besar.
-Atur hierarki jalan dalam siteplan. Jalan primer melayani fasilitas besar. Jalan lokal melayani permukiman. Jalan kecil tidak digunakan untuk skala kecamatan.

Performance:
-RW 3 dan RW 4 berpotensi mengalami penurunan kualitas ruang karena beban aktivitas lebih tinggi dari kapasitas jalan.
-RW 2 mengalami gangguan mobilitas akibat volume kendaraan dari orang tua dan angkutan sekolah pada jam puncak.
-Jaringan lokal tidak mendukung akses darurat dan parkir. Ruang konflik berkembang di titik kegiatan publik.

Analisis Tak Terukur:
View

Data



1. Pemandangan di luar kawasan yang dapat dilihat dari dalam kawasan, yaitu area pegunungan.
2. Pemandangan di dalam kawasan yang dapat dilihat langsung dari dalam kawasan, yaitu area hutan.
3. Pemandangan di dalam kawasan yang dapat dilihat langsung dari dalam kawasan, yaitu Lapangan Asri.

Analisis



1. Dari arah selatan dan timur, pegunungan terlihat jelas dan memberi kesan tenang serta menjadi arah pandangan utama.
2. Bagian barat kawasan memberikan kesan lebih alami, teduh, dan sejuk dengan adanya karakter hutan yang kuat sehingga memunculkan pengalaman ruang yang lebih dekat dengan alam.
3. Lapangan Asri terlihat sebagai ruang terbuka yang mudah dikenali dan menjadi titik fokus pandangan ketika melewati Jl. Lapangan Asri, sehingga memberi kesan area terbuka yang aktif.

Respon

Perskriptif:

1. Mempertahankan bentang alam (pegunungan di selatan dan timur) sebagai view koridor visual utama, serta membatasi pembangunan vertikal ataupun struktur bangunan yang dapat menghalangi pandangan menuju arah tersebut, demi menjaga kualitas landscapes serta menambah nilai kawasan.
2. Menetapkan (20-30%) area hutan pada bagian barat kawasan sebagai zona lindung hijau, guna menjaga keseimabangan ekologi dan kenyamanan termal kawasan.
3. Lapangan Asri dipertahankan dan dikembangkan sebagai ruangterbuka publik utama di kawasan, dengan penambahan vegetasi teduh serta fasilitas yang mendukung aktivitas sosial maupun olahraga bagi penghuni ataupun pengunjung kawasan.

Performance:

1. Pengembangan view pegunungan, yang dioptimalisasi melalui penataan jalur pedestrian, orientasi bangunan, serta penempatan rest area ataupun ruang dududk terbuka pada titik-titik strategis unmtuk memperkuat koneksi visual utama kawasan menuju pegunungan.

Analisis Tak Terukur:
Sense

Data



Permukiman padat dengan jarak bangunan rapat dan koridor selebar sekitar 1 sampai 1.5 meter. Setengah area tidak memiliki halaman sehingga dinding rumah langsung berbatasan dengan jalan. Kontur lereng membuat pola bangunan padat. Penerangan cukup tetapi ada titik gelap yang menurunkan rasa aman. Masjid dan mushola aktif sebagai ruang komunal. Lapangan olahraga jarang digunakan. Kebersamaan warga muncul pada momen tertentu saja. BRI menjadi penanda kawasan. Pos ronda tidak aktif. Tingkat kriminalitas rendah dengan satu kasus pencurian motor.

Analisis



Kawasan menunjukkan Sense of Place yang belum tercapai karena lebar gang hanya sekitar 1 sampai 1.5 meter, jarak bangunan rapat, serta pola bangunan di lereng yang padat dan kurang teratur. Sense of Safety sebagian tercapai karena penerangan cukup meskipun terdapat titik gelap dan pos ronda tidak aktif, namun kriminalitas rendah berkat kontrol sosial warga. Sense of Community juga sebagian tercapai karena interaksi harian rendah, meskipun masjid dan mushola tetap menjadi ruang kumpul utama. Local Identity tercapai melalui keberadaan pedagang rujak atau karedok yang telah lama beraktivitas dan gedung BRI sebagai penanda kawasan. Fit with Setting belum tercapai karena akses internal terganggu oleh gang sempit sehingga mobilitas dan kenyamanan ruang kurang optimal.

Respon

Perskriptif :
- Menambah pocket space mikro (1–2 m^2) pada titik pertemuan gang atau ruang sisa untuk memberi jeda visual dan meningkatkan kenyamanan pejalan kaki.
- Menyediakan halaman komunal kecil untuk kompensasi rumah tanpa halaman.
- Menetapkan pedagang rujak/karedok sebagai ikon kuliner lokal melalui signage/kios tematik.
- Lebar gang ditingkatkan pada titik kritis (bottleneck) menggunakan setback selektif atau pembukaan sudut.
- Menambah titik istirahat kecil (rest point) pada jalur menanjak

Performance :
- Perbaikan titik lampu jalan yang mati serta pemasangan lampu tambahan pada titik buta (blind spot) di gang bercabang dan jalan turunan
- Mengaktifkan kembali pos ronda dengan jadwal piket terstruktur melalui RW/RT serta menambah elemen ruang komunal kecil seperti bangku, gazebo ringan, atau sudut duduk dekat masjid/mushola.

Analisis Tak Terukur:
Identity

Data



a.Identitas kawasan perancangan terasa kurang kuat karena tidak ada ciri khas yang menonjol sehingga tidak memberikan kesan yang mendalam atau unik saat memasuki kawasan

b. Berdasarkan survei 2025, warga mengemukakan penanda pada kawasan tersebut adalah Bank BRI KC Bumiayu karena memiliki ukuran bangunan yang lebih besar dibandingkan dengan bangunan lainnya.

Analisis



a. Perlu adanya tanda untuk menciptakan pengalaman yang lebih kuat bagi pengunjung, diperlukan elemen penanda yang jelas saat seseorang memasuki kawasan (menurut Kevin Lynch, 1960).

b. Pada main entrance kawasan perencanaan perlu adanya bangunan ikonik sebagai penanda utama, yang tidak hanya berfungsi sebagai orientasi visual, tetapi juga menambah nilai estetika dan identitas kawasan.

Respon

Preskriptif

a. Menetapkan bangunan atau struktur ikonik sebagai penanda kawasan dengan skala dan karakter visual kuat.

b. Mengatur desain entrance kawasan memakai prinsip wayfinding Lynch melalui sign system, fasad koridor, dan vegetasi terarah.

c. Menerapkan standar estetika visual melalui kontrol bentuk, warna, material, dan tinggi bangunan agar selaras.

d. Merancang titik pandang dan orientasi ruang pada koridor utama untuk mendukung navigasi dan pengalaman ruang.

e. Menyediakan plaza kecil, signage informasi, dan pencahayaan pada entrance utama untuk memperkuat citra kawasan.

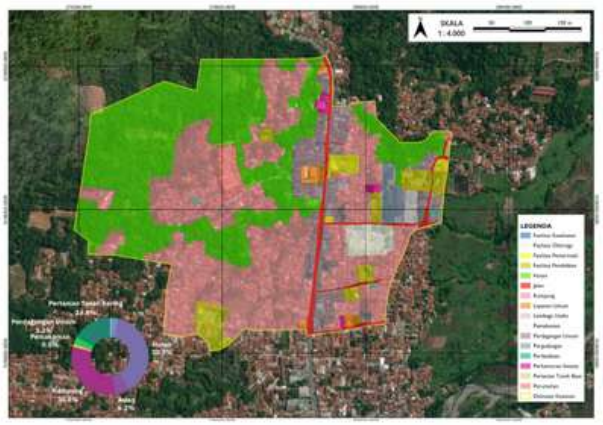
Performance:

a. Meningkatkan identitas visual kawasan dengan menghadirkan elemen ikonik yang mudah dikenali sehingga pengunjung langsung merasakan karakter kawasan saat memasuki area tersebut

b. Menguatkan karakter koridor utama dengan menata bangunan, fasad, dan elemen streetscape sehingga koridor mampu membentuk citra kawasan yang lebih teratur dan menarik.

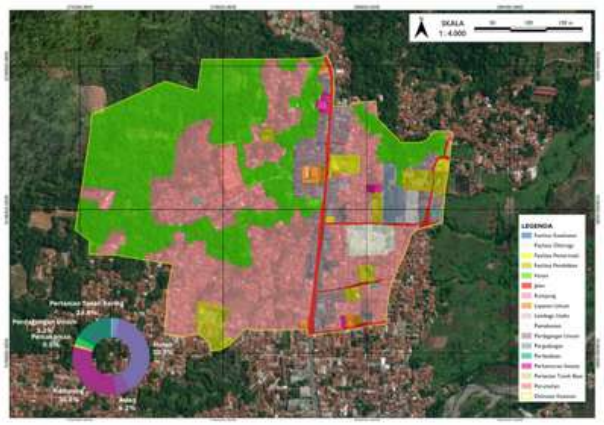
Analisis Tak Terukur:
Livability

Data



- Kawasan perancangan memiliki sarana pemerintahan dan pelayanan umum berupa kantor kecamatan dan kantor desa, serta beberapa fasilitas pendidikan yang mendukung aktivitas masyarakat.
- Jalur pedestrian tersedia namun sering digunakan untuk aktivitas perdagangan dan jasa, sehingga mengurangi fungsi utamanya sebagai ruang aman dan nyaman bagi pejalan kaki.
- Street furniture yang berada di jalur pedestrian memiliki kondisi baik, sehingga dapat mendukung kenyamanan apabila jalur pedestrian digunakan sesuai peruntukannya.
- Kawasan perancangan hanya memiliki lapangan sebagai ruang terbuka dan belum memiliki taman, sehingga pilihan ruang publik rekreatif masih sangat terbatas.
- Kawasan perancangan tidak memiliki tempat parkir kendaraan off-street, sehingga berpotensi menimbulkan parkir di badan jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

Analisis



- Ketersediaan kantor kecamatan dan kantor desa mendukung akses layanan pemerintahan bagi masyarakat.
- Kehadiran sarana pendidikan dan pelayanan umum meningkatkan keterjangkauan fasilitas dasar di kawasan.
- Jalur pedestrian kurang optimal karena sering digunakan untuk aktivitas perdagangan dan jasa.
- Street furniture dalam kondisi baik sehingga dapat menunjang kenyamanan pejalan kaki.
- Kawasan hanya memiliki lapangan dan belum menyediakan taman sebagai ruang publik rekreatif.
- Tidak adanya fasilitas parkir off-street berpotensi menimbulkan parkir di badan jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

Respon

- Menata kembali jalur pedestrian yang sering dipakai untuk perdagangan dan jasa agar fungsi utamanya sebagai ruang pejalan kaki dapat kembali optimal dan memberikan kenyamanan.
- Memastikan street furniture yang sudah dalam kondisi baik tetap dirawat secara berkala agar dapat mendukung aktivitas pejalan kaki secara aman dan nyaman.
- Menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman baru di kawasan permukiman untuk mendukung kegiatan rekreasi dan interaksi sosial masyarakat.
- Menghadirkan fasilitas parkir off-street atau parkir komunal guna mengurangi penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir dan mencegah kemacetan.
- Mengoptimalkan keberadaan sarana pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan umum dengan meningkatkan aksesibilitas pejalan kaki menuju fasilitas-fasilitas tersebut.

Analisis Terukur:

Koefisien Dasar Bangunan

Ketinggian Bangunan Total

Diketahui			Rumus		Hasil
A	594000	ha	Iinf = S x A	594	99
C	12		Qinf = C x I x A	54728784	54728784
			Q1Ha = (1Ha x QInf)/A	54728784	92136
			OS = IInf / Q1Ha	54728784	1074498567
			KDB = ((A-OS) x 100%)/A	54728784	80%

Analisis Terukur:

Garis Semepadan Bangunan

Garis Semepadan Bangunan			
Fungsi Jalan	Rumus	Hasik	Satuan
Jalan Kolektor-Lokal	GSB A = a1 + a2	73,46	Meter
	GSB B = b1 + b2	84,63	Meter
Jalan Kolektor - Lingkungan	GSB A = a1 + a2	53,55	Meter
	GSB B = b1 + b2	71,57	Meter
Jalan Lokal- Lingkungan	GSB A = a1 + a2	61,69	Meter
	GSB B = b1 + b2	59,95	Meter
Jalan Lingkungan-Lingkungan	GSB A = a1 + a2	56,68	Meter
	GSB B = b1 + b2	41,65	Meter

Analisis Terukur:

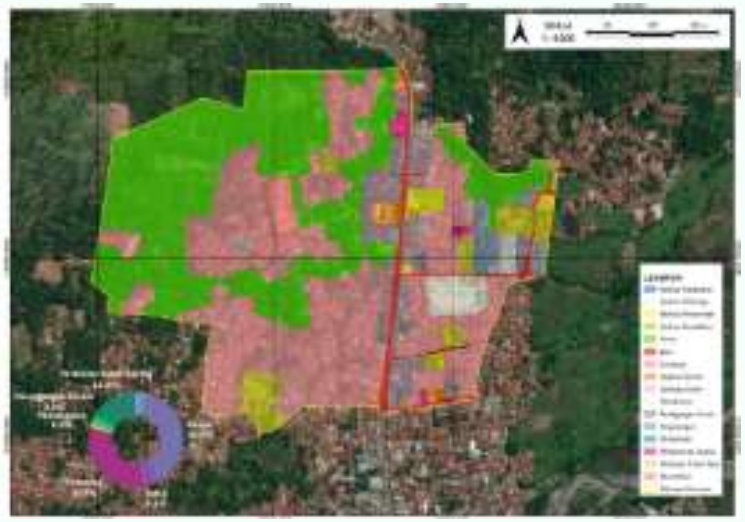
Ketinggian Bangunan

KETINGGIAN BANGUNAN

Floor Area Ratio (FAR)				
Diketahui :		Rumus :		Hasil
Total Luas Lantai	594		4,752	475
			125	12,500
Angle of Light Obstruction (ALO)				
Diketahui :	(m)	Rumus :	Perhitungan : (m)	Hasil : (lantai)
Is permukiman	39	htot = 0,5*(Jd+Is+Jb)*tga	23	5,375
Jd:	35	h'=htot-1,5*tg*a	215	
Jb:	35		x	
Is Fasum	105		56	13,625
			545	
Is Rekreasi/heritage	200		1,035	255
			102	

Analisis Elemen Rancang Kota:
Tata Guna Lahan

Data



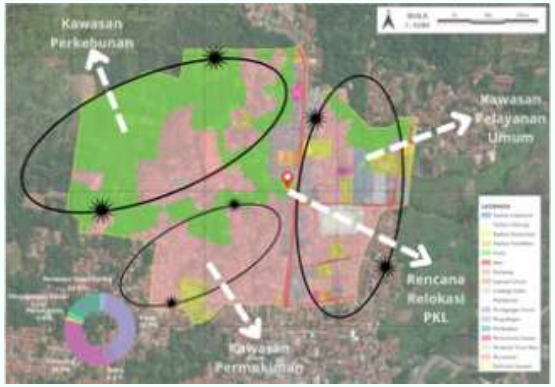
Dalam arahan RTRW dominan menjadi kawasan permukiman dan juga terdapat wilayah termasuk perkebunan. 28% kawasan diarahkan untuk perkebunan, dalam wilayah eksisting sesuai dengan arahan RTRW. 72% kawasan diarahkan menjadi permukiman perkotaan. Dalam kondisi eksistingnya, kawasan ini di dominasi kawasan permukiman. Kawasan masih dominan alami (hutan + pertanian) menunjukkan karakter semi-rural dengan potensi ekologi tinggi.
Kawasan hunian dengan kepadatan tinggi

Analisis



- Konflik antara kawasan lindung (hutan/pertanian) dengan kawasan budidaya (permukiman) berpotensi menyebabkan sprawl (perkembangan permukiman yang tidak teratur) dan deforestasi/alih fungsi lahan produktif.
- ertumbuhan hunian yang tidak diimbangi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas pendukung yang memadai di kawasan padat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan peningkatan potensi masalah kesehatan masyarakat (misalnya, sanitasi buruk, kurangnya ruang interaksi publik).
- Karakter semi-rural dengan dominasi lahan alami (hutan dan pertanian) adalah aset ekologis yang terancam. Kepadatan hunian yang tinggi (72% lahan) di tengah kawasan ini akan memicu deforestasi, penurunan daya dukung tanah, dan hilangnya fungsi resapan, memperburuk risiko banjir dan kelangkaan air di masa depan.

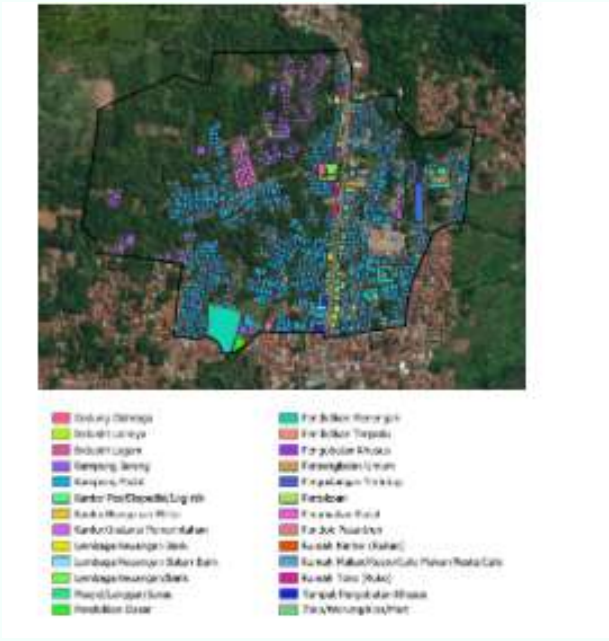
Respon



1. Terapkan regulasi kepadatan dan ketinggian bangunan (Koefisien Dasar Bangunan/KDB dan Koefisien Lantai Bangunan/KLB) yang progresif; semakin dekat ke zona alami (28% perkebunan), semakin rendah kepadatan dan ketinggian yang diizinkan, untuk mencegah sprawl.
2. Dorong pengembangan hunian secara vertikal (apartemen atau rumah susun sederhana) di area yang sudah padat dan memiliki akses infrastruktur tinggi untuk menghemat lahan dan mengendalikan perluasan permukiman ke area alami.
3. Terapkan regulasi kepadatan dan ketinggian bangunan (Koefisien Dasar Bangunan/KDB dan Koefisien Lantai Bangunan/KLB) yang progresif; semakin dekat ke zona alami (28% perkebunan), semakin rendah kepadatan dan ketinggian yang diizinkan, untuk mencegah sprawl.

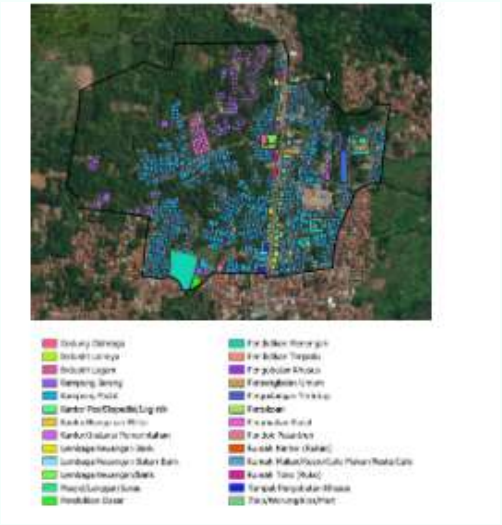
Analisis Elemen Rancang Kota:
Tata Bangunan

Data



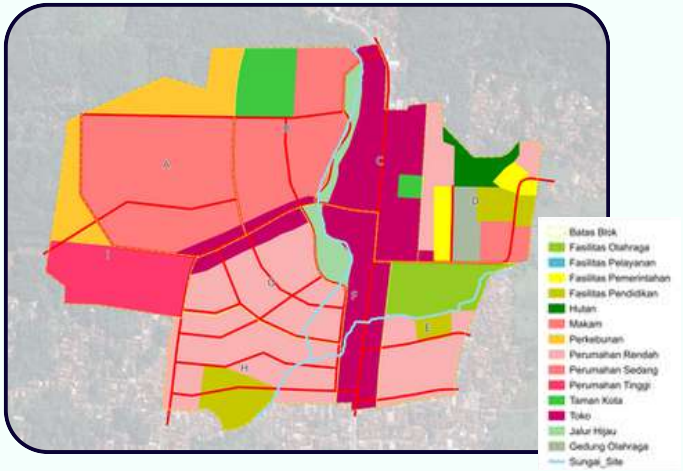
- Ketinggian bangunan di kawasan site bumiayu rata-rata memiliki tinggi 1 dan 2 lantai
- Sebagaian besar fasad bangunan di perumahan atau kampung merupakan bangunan hunian dengan atap genteng tanah liat dengan tinggi rata-rata 1 lantai
- Sebagian besar bangunan di koridor utama atau sepanjang jalan kolektor primer memiliki fasad yang lebih moderen dengan rata-rata tinggi bangunan 2 lantai

Analisis



- Penataan bangunan di koridor utama cenderung lebih rapi dan terorganisir dibandingkan di titik-titik perumahan atau kampung yang masih tersebar tidak teratur
- Transisi bangunan terlihat dari koridor utama ke lapisan di belakangnya, dengan fasad bangunan yang lebih besar di sepanjang koridor utama atau lapisan 1 dan fasad bangunan yang lebih kecil di lapisan kedua hingga seterusnya
- Bangunan di koridor utama memiliki sempadan bangunan yang kecil dan hanya berjarak rata-rata 1-2 meter dari jalan kolektor

Respon



- Penataan bangunan difokuskan di koridor utama dengan fasad bangunan senada yang memiliki tinggi bangunan rata-rata 2 lantai
- Arahan penataan bangunan di koridor utama agar tidak menggunakan trotoar sebagai lahan parkir atau pemanfaatan lain selain fungsinya sebagai jalur pejalan kaki

Analisis Elemen Rancang Kota:
Sirkulasi dan Perparkiran

Data



-Sirkulasi masuk ke dalam kawasan dapat dilalui dari (Jl. KH. Nawawi'l , Jl.Bumiayu-Tonjong , Jl. Bumiayu-Sirampog, Jl. Lapangan Asri, Jl. Raya Kalikasak, Jl. Diponegoro, Jl. Hasym Asari, Jl. K.H. Nasucha, Jl. Asri)
-Dominasi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari menggunakan transportasi sepeda motor.
-Belum tersedia moda transportasi umum yang dapat memudahkan pengunjung dalam mengakses/menjangkau kawasan, sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang dapat menimbulkan kemacetan.
-Pengunjung memarkirkan kendaraannya on street di badan jalan, yang menimbulkan kemacetan (hambatan).
-Tidak terdapat jalur pedestrian yang difungsikan sebagai penghubung antara area permukiman dengan fasilitas pelayanan, serta tidak terdapat tempat untuk berjualan bagi PKL. Sehingga banyak PKL yang berjualan di tengah jalur pedestrian dan menimbulkan hambatan bagi pejalan kaki.
-Jaringan jalan utama (Jl. Raya Kalikasak, Jl.Diponegoro) pada kawasan perancangan sudah perkerasan berupa aspal dengan lebar 6 meter.

Analisis



1. Jaringan jalan yang bukan utama ada yang mengalami kerusakan dan cenderung sempit (Jl. KH. Nawawi'l dan Jl. Lapangan Asri)
2. Tidak adanya lahan parkir, mengganggu lalu lintas khususnya bahu jalan serta pejalan kaki
3. Banyak PKL liar yang tumbuh di badan jalan karna tidak tersedianya tempat untuk pedagang kaki lima ini.

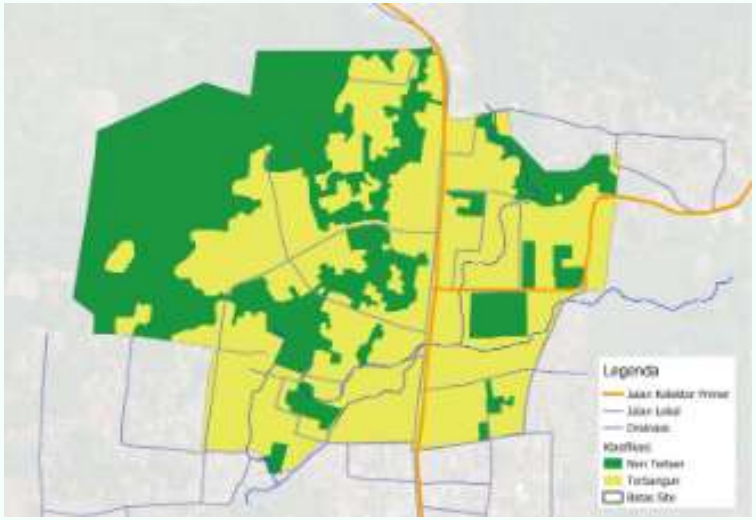
Respon



1. Penataan bangunan difokuskan di koridor utama dengan fasad bangunan senada yang memiliki tinggi bangunan rata-rata 2 lantai
2. Arahan penataan bangunan di koridor utama agar tidak menggunakan trotoar sebagai lahan parkir atau pemanfaatan lain selain fungsinya sebagai jalur pejalan kaki
3. Garis sempadan bangunan (GSB) di koridor ...

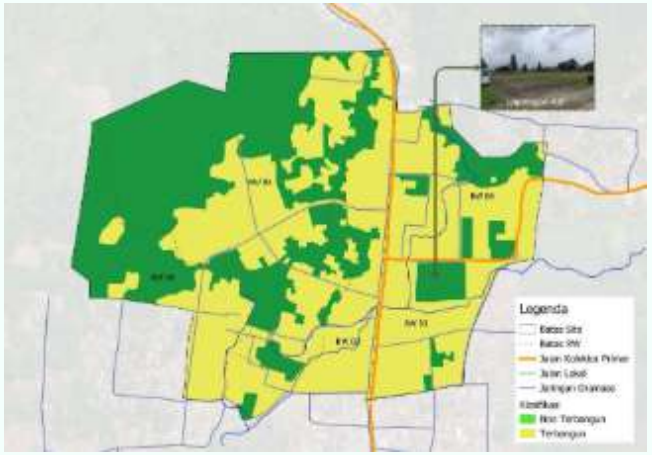
Analisis Elemen Rancang Kota:
Ruang Terbuka

Data



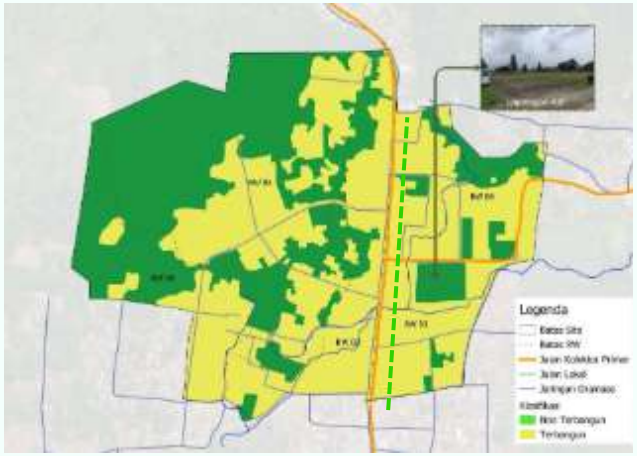
1. Total luas wilayah 59,320 hektare. Lahan terbangun 33,824 hektare atau 57,03 persen dan non terbangun 25,496 hektare atau 42,97 persen.
2. Tidak ada taman RT atau RW. Lapangan Asri menjadi tempat berkumpul warga seperti pasar malam dan olahraga.
3. Lapangan Asri belum memiliki lahan parkir yang memadai, trotoar, dan penerangan untuk aktivitas malam.
4. Lapangan Asri berfungsi untuk aktivitas skala kecamatan. Analisis ruang terbuka memakai pendekatan skala kelurahan pada area site.
5. Aksesibilitas tinggi karena lokasi strategis di depan Kantor Kecamatan Bumiayu dan terhubung melalui Jalan Pangeran Diponegoro ke Jalan Lapangan Asri.

Analisis



1. Luas minimal open space kelurahan menurut SNI 9.000 meter persegi. Luas Lapangan Asri 8.100 meter persegi sehingga kurang 900 meter persegi.
2. Kawasan belum memiliki taman RW. Dengan 6.240 jiwa dibutuhkan dua taman RW sesuai standar SNI.
3. Warga RW 02 dan RW 05 mengeluhkan tidak ada ruang terbuka untuk berkumpul dan olahraga.
4. Jalan Pangeran Diponegoro belum memiliki jalur hijau pendukung pejalan kaki.

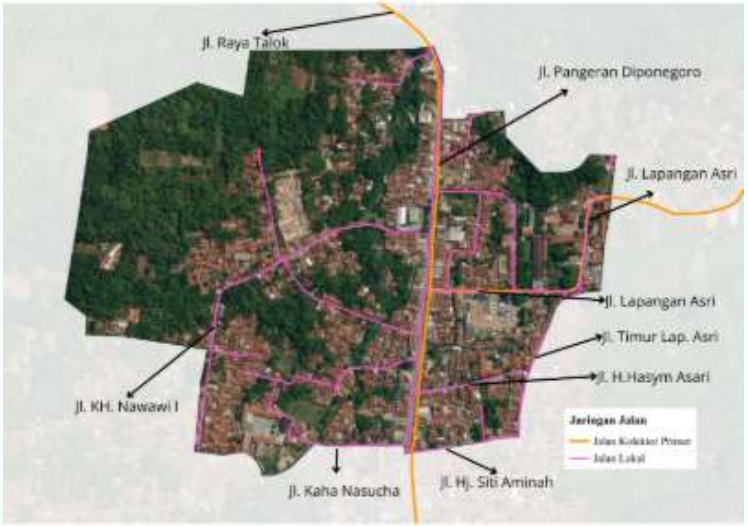
Respon



1. Penambahan 2 taman RW baru di kawasan padat penduduk (RW 02 dan RW 05), dengan fungsi sebagai tempat berkumpul, bermain anak, dan olahraga ringan.
2. Pengembangan area Lapangan Asri dengan menambahkan lampu penerangan taman, jalur pedestrian dengan guiding block, bangku taman, dan area parkir yang tertata agar aman dan nyaman digunakan pada malam hari.
3. Penambahan jalur hijau di sepanjang Jalan Diponegoro

Analisis Elemen Rancang Kota:
Pedestrian Way

Data



1. Jl. Pangeran Diponegoro lebar total sekitar 7 meter tanpa jalur pejalan kaki. Bahu jalan selebar 1,5 sampai 1,7 meter dipakai parkir dan berdagang sehingga pejalan kaki berjalan di jalur kendaraan.
2. Jalan lokal lebar sekitar 3 meter tanpa pedestrian way.
3. Jalan setapak lebar sekitar 1,5 meter hanya untuk pejalan kaki dan motor dengan kondisi padat.
4. Penerangan cukup di koridor kolektor. Pada jalan lokal dan setapak masih minim sehingga keamanan malam rendah.
5. Tidak ada rambu jalan.

Analisis



Jalur pedestrian ideal minimal 1,5 meter untuk satu arah atau 2 sampai 3 meter untuk dua arah menurut Permen PU No. 03/2014. Jl. Pangeran Diponegoro belum memiliki jalur pejalan kaki karena bahu jalan selebar 1,5 sampai 1,7 meter terpakai untuk parkir dan berdagang.

1. Jalur pedestrian perlu terpisah dari jalur kendaraan dengan jalur hijau minimal 0,5 meter menurut SNI 03-1733-2004. Koridor ini belum memiliki pohon peneduh atau pembatas.
2. Permenhub No. 13/2014 mewajibkan rambu pada jalan kolektor primer di titik strategis. Jl. Pangeran Diponegoro dan jalan lokal belum memiliki rambu sehingga keselamatan dan arah jalan kurang jelas.

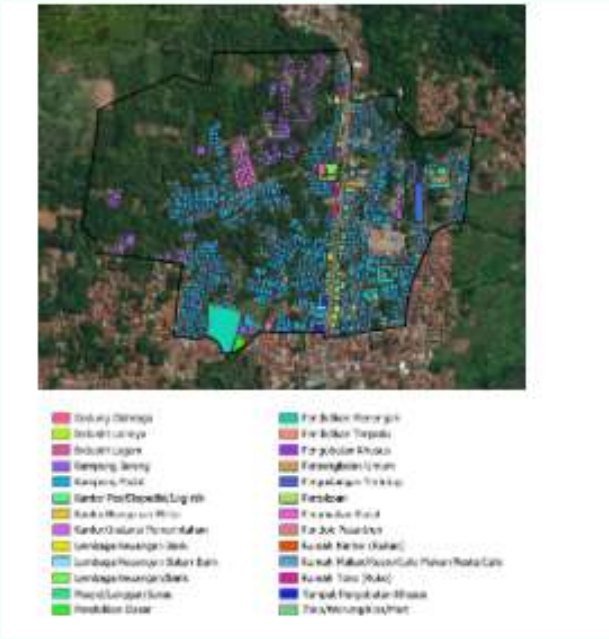
Respon



1. Sediakan trotoar baru di Jl. Pangeran Diponegoro lebar 2 meter. Atur ulang bahu jalan agar fokus untuk pejalan kaki.
2. Pisahkan trotoar dari badan jalan dengan jalur hijau lebar 0,5 meter memakai pot tanaman atau pohon peneduh.
3. Pasang lampu jalan berjarak 20 sampai 25 meter pada koridor padat.
4. Pasang rambu peringatan penyeberangan dan rambu petunjuk arah.
5. Lebarkan jalan lokal prioritas menjadi minimal 4 meter dan tambah jalur pejalan kaki 1,5 meter. Perbaiki jalan setapak dengan paving ramah pejalan kaki dan penerangan ekstra.
6. Pindahkan pedagang kaki lima dan parkir ke zona khusus agar trotoar tidak terganggu.

Analisis Elemen Rancang Kota:
Activity Support

Data



Kawasan site merupakan kawasan dengan ketersediaan fasilitas umum yang lengkap dengan fasilitas berupa sekolah, pemerintahan, dan juga site yng didominasi dengan kegiatan perdgangan dan jasa di sepanjang jalan.

Analisis



Keberadaan fasilitas yang didominasi oleh perdagangan dan jasa menunjuakkan aktivitas yang cukup ramai di site, terutama pada Perdagangan dan Jasa yang ada di sepanjang jalan kolektor dan juga perdagangan dan jasa yang berada di sekitar Lapangan Asri yang menjadi pisat aktivitas dari site.

Respon

1. Lakukan penataan dan zonasi yang lebih terarah untuk aktivitas perdagangan dan jasa, terutama di sepanjang jalan kolektor dan sekitar Lapangan Asri, untuk menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan nyaman bagi pengunjung dan masyarakat lokal.
2. Kembangkan area Lapangan Asri sebagai pusat aktivitas utama dengan menyediakan fasilitas pendukung yang lebih baik (misalnya, area duduk, peneduh, toilet umum, dan tempat sampah yang memadai) untuk mendukung kegiatan masyarakat dan pasar malam.
3. Promosikan dan optimalkan fasilitas umum yang ada (sekolah, pemerintahan) dengan meningkatkan aksesibilitas dan integrasinya dengan area komersial dan residensial.
4. Pertimbangkan untuk membuat program atau acara komunitas reguler yang memanfaatkan fasilitas dan keramaian di area tersebut untuk meningkatkan interaksi sosial dan vitalitas kawasan.

Analisis Elemen Rancang Kota:
Signage

Data



1. Terdapat rambu parkir di jalan kolektor yang merupakan area warung/toko, pertokoan.
2. Terdapat beberapa reklame yang dipasang di sepanjang koridor jalan sebagai media promosi.

Analisis



1. Belum terdapat rambu arah
2. Reklame tersebar dan sedikit mengganggu fasat bangunan

Respon

1. Tambah penunjuk arah, nama jalan, dan identitas kawasan untuk membantu orientasi dan memberi kesan lingkungan tertata.
2. Atur signage komersial supaya tidak saling menutup. Ukuran dan posisi lebih seragam agar pandangan tetap jelas dan jalan lebih rapi.
3. Sediakan penunjuk arah ke kantor pemerintahan, balai desa, dan fasilitas kesehatan.
4. Pasang penanda lokasi tempat ibadah untuk memperkuat identitas kawasan religius.
5. Lengkapi area sekolah dengan rambu penyeberangan, batas kecepatan, dan zona aman sekolah untuk keselamatan pengguna jalan.

Analisis Citra Kota:
Path

Data



- Jl. Diponegoro
Lebar 8 meter, memiliki trotoar, fungsi sebagai jalan kolektor primer, aktivitas komersial berada di sepanjang koridor. Arus harian tinggi.
- Jl. Lapangan Asri
Lebar 6 meter, tidak memiliki trotoar, parkir tepi jalan sering muncul, fungsi sebagai jalan penghubung permukiman dan area kegiatan.
- Jl. KH. Nawawi
Lebar 6 meter, tidak memiliki trotoar, fungsi sebagai jalan lokal, bangunan menempel langsung ke tepi jalan.
- Jalan utama site berada di Jl. Diponegoro.
- Jalan sekunder site berada di Jl. Lapangan Asri dan ruas lokal-lingkungan berbentuk cabang di permukiman.
- Titik persimpangan ramai berada di pertemuan Jl. Diponegoro dan Jl. Lapangan Asri.
- Permukiman padat di sisi Jl. KH. Nawawi.
- Komersial dan aktivitas keramaian di sekitar Jl. Diponegoro dan Lapangan Asri.
- Trotoar hanya tersedia di Jl. Diponegoro.
- Koridor lain memakai badan jalan sebagai ruang pejalan ka

Analisis



Jl. Diponegoro berfungsi sebagai koridor utama. Lebar 8 meter dan trotoar membuat arus kendaraan dan pejalan kaki relatif lancar. Jl. Lapangan Asri berlebar 6 meter tanpa trotoar. Parkir tepi jalan dan pertemuan arus dari Diponegoro mengurangi lebar efektif dan menciptakan konflik pejalan kaki versus kendaraan. Jl. KH. Nawawi berlebar 6 meter berada di tengah permukiman padat. Bangunan menempel di tepi jalan sehingga hambatan samping tinggi. Volume puncak motor dan mobil memperkuat tekanan pada simpang utama. Kondisi ini menurunkan kenyamanan pejalan kaki dan keselamatan anak, serta mengganggu akses harian warga.

Respon

1. Penataan parkir tepi jalan pada Jl. Diponegoro dan Jl. Lapangan Asri untuk mengembalikan lebar efektif jalan, mengurangi titik konflik, serta memulihkan kelancaran arus kendaraan. Parkir diarahkan ke kantong parkir atau zona parkir teratur.
2. Peningkatan fasilitas pejalan kaki melalui penyediaan trotoar yang kontinyu, aman, dan tidak terhalang bangunan pada Jl. KH. Nawawi dan Jl. Lapangan Asri. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan mengakomodasi akses harian warga.
3. Pengendalian hambatan samping seperti PKL, kendaraan berhenti sembarangan, dan aktivitas keluar-masuk bangunan, terutama di koridor dengan arus tinggi. Pengaturan dilakukan melalui zonasi aktivitas, rambu, dan penegakan aturan.
4. Rekayasa lalu lintas di simpang padat—khususnya pertemuan Jl. Diponegoro dan Jl. KH. Nawawi—dengan pelebaran minor, penataan marka prioritas, atau pengaturan arus untuk menurunkan tundaan dan meningkatkan efisiensi pergerakan.
5. Penguatan fungsi hirarki jalan agar Jl. Diponegoro kembali optimal sebagai koridor utama, Jl. Lapangan Asri sebagai penghubung lokal-kolektor, dan Jl. KH. Nawawi sebagai jalan lokal lingkungan yang aman bagi pejalan kaki.
6. Peningkatan kenyamanan dan keselamatan pengguna rentan, terutama anak-anak dan pejalan kaki, dengan penyediaan penyeberangan yang jelas, pengurangan kecepatan di area permukiman, dan perbaikan kondisi tepi jalan.

Analisis Citra Kota:
Edge

Data



Edge pada kawasan rancang berupa batas fisik yaitu : Jalan lokal (Jl. Lapangan Asri) sebagai pembatas antara pelayanan umum-perdagangan jasa dengan hunian.

Analisis

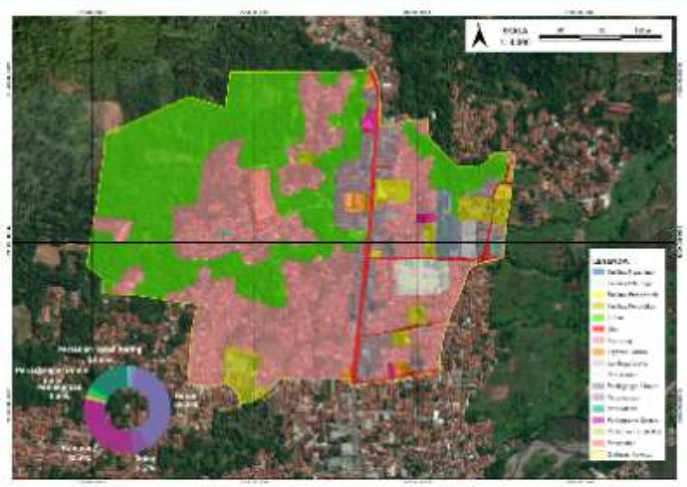
Edge pada kawasan rancang berupa batas fisik yaitu : 1. Jalan lokal (Jl. Lapangan Asri) sebagai jalur pergerakan barang dan orang untuk mendukung aktivitas hunian, pelayanan umum, dan perdagangan jasa. Namun batas fisik ini belum betul-betul jelas sebagai pemisah antara aktivitas hunian dengan pelayanan umum-perdanganan jasa.

Respon

- Pertegas batas fisik dengan vegetasi agar peran jalan sebagai pemisah lebih jelas.
- Mengatur zonasi tepi jalan dan menyediakan jalur pedestrian yang aman untuk membedakan dan menghubungkan hunian dengan zona pelayanan umum serta komersial.

Analisis Citra Kota:
District

Data



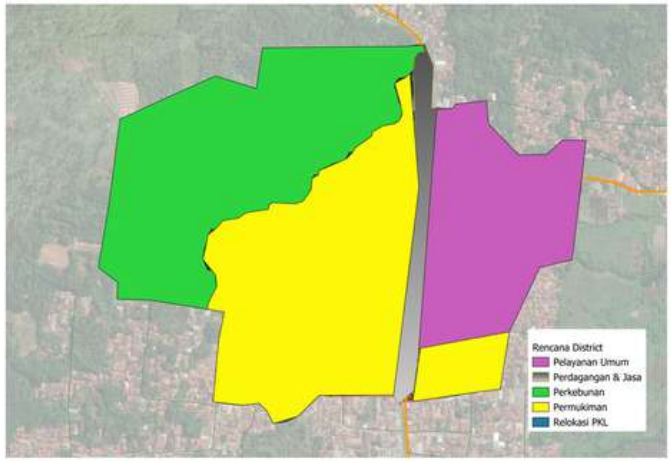
1. Area fungsional yang terdapat pada kondisi eksisting di kawasan perancangan meliputi permukiman, perkebunan, perdagangan, fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, serta pelayanan umum.
2. Dominasi kawasan pada wilayah perancangan adalah perkebunan sebesar 38,2% dan permukiman (kampung) sebesar 30,6%
3. Karakter unik kawasan ditunjukkan oleh keberadaan lahan perkebunan yang luas, menunjukkan karakter wilayah yang juga bergantung pada hasil kegiatan berbasis agraris.
4. Pada kondisi eksisting, pembagian fungsi lahan belum sepenuhnya memiliki batas yang jelas. Aktivitas perdagangan terutama PKL banyak terdapat di sepanjang jalur kolektor dan menempati bahu jalan. Selain itu, zona permukiman dan perdagangan masih bercampur dengan kawasan perkebunan, sehingga pola pemanfaatan ruang belum sepenuhnya tertata dengan baik.

Analisis

Districts are medium-to-large sections of the city, conceived of as having some common, identifying character (Lynch, 1960)
District adalah bagian kota dengan karakter fungsi, bentuk, atau aktivitas yang relatif homogen dan berbeda dengan kawasan lain.
Standar :
- Harus memiliki fungsi dominan (misal: permukiman, perdagangan, pertanian, konservasi).
- Harus teridentifikasi secara visual (ada batas alami, jalan, atau elemen pembeda).
- Harus memiliki keterkaitan fungsional antar-district (tidak terisolasi).

Mengacu pada Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Wilayah, dan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Permukiman di Perkotaan, pengelompokan district biasanya memperhatikan:
- Keseragaman fungsi lahan utama (misal: permukiman, perdagangan, hutan).
- Keterpaduan aksesibilitas dan jaringan jalan.
- Batas fisik alami atau buatan seperti sungai, jalan kolektor, atau kawasan lindung.
- Keterkaitan sosial-ekonomi antar-district.

Respon



1. District Permukiman (termasuk fasilitas umum didalamnya). Terletak di area berkontur dengan akses terbatas, sehingga diarahkan hanya untuk pemeliharaan kualitas lingkungan.
2. District Perdagangan/Jasa: di sepanjang koridor jalan utama, tempat PKL tertata dalam lokasi yang disediakan semacam kios PKL, dilengkapi dengan pedestrian yang nyaman dan teduh.
3. District Hijau/Kawasan Agro-Ekologis : mempertahankan area hutan + pertanian pada ketinggian 200-225 mdpl.

Analisis Citra Kota:
Node

Data



Lapangan Asri merupakan titik temu vital di kawasan ini, berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan masyarakat dan event lokal. Lokasinya yang strategis menjadikannya area utama untuk interaksi sosial, rekreasi, dan olahraga. Setiap harinya, Lapangan Asri menjadi saksi bisu aktivitas warga, mulai dari anak-anak yang bermain hingga orang dewasa yang berolahraga. Selain itu, lapangan ini juga sering menjadi lokasi penyelenggaraan event-event komunitas, seperti festival, pameran UMKM, atau pertandingan olahraga antar-lingkungan, yang semakin memperkuat perannya sebagai jantung aktivitas sosial dan budaya di wilayah tersebut. Keberadaan Lapangan Asri ini sangat penting dalam membentuk identitas kawasan dan memfasilitasi kohesi sosial antarwarga.a

Analisis

1. Pusat Vital Komunitas: Lapangan Asri secara jelas berfungsi sebagai jantung aktivitas sosial, rekreasi, dan olahraga di kawasan. Ini adalah tempat di mana warga berkumpul, berinteraksi, dan memperkuat ikatan komunitas.
2. Pembentuk Identitas: Keberadaan dan fungsi Lapangan Asri sangat penting dalam membentuk identitas kawasan dan memberikan rasa kepemilikan bagi penduduk. Ini adalah simbol dari kehidupan komunitas yang aktif.
3. Potensi yang Belum Optimal: Meskipun memiliki peran sentral, potensi Lapangan Asri sebagai "node" dapat dioptimalkan lebih lanjut. Kepadatan aktivitas menunjukkan kebutuhan akan fasilitas dan pengelolaan yang lebih baik untuk mendukung beragam fungsi ini secara efisien dan nyaman.
4. Kebutuhan Peningkatan Fasilitas: Aktivitas yang beragam menuntut fasilitas yang memadai agar lapangan tetap berfungsi optimal dan nyaman bagi semua pengguna.

Respon

1. Area Duduk dan Peneduh: Sediakan area duduk yang nyaman (bangku taman) dan peneduh alami (penanaman pohon rindang) atau buatan (kanopi) untuk kenyamanan pengunjung.
2. Fasilitas Pendukung: Lengkapi dengan toilet umum yang bersih dan terawat, tempat sampah yang memadai, serta penerangan yang baik untuk keamanan dan kenyamanan, terutama di malam hari.
3. Area Parkir: Tata ulang dan sediakan area parkir yang jelas dan memadai untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, agar tidak mengganggu jalur pedestrian atau area aktivitas utama.
4. Jalur Pedestrian: Pastikan jalur pedestrian menuju dan di sekitar Lapangan Asri aman, nyaman, dan terintegrasi dengan jaringan jalan lokal, dilengkapi dengan guiding block jika diperlukan.
5. Penunjuk Arah: Pasang penunjuk arah yang jelas menuju Lapangan Asri dari jalan-jalan utama.

Analisis Citra Kota:
Landmark

Data



Pada kawasan rancang tidak terdapat landmark yang menjadi ciri khas kawasan.

Analisis

Ketiadaan elemen penanda menyebabkan kawasan sulit dikenali, kurang memiliki orientasi visual, serta belum mampu membangun citra kawasan yang kuat

Respon

Direncanakan tugu sebagai Landmark Bumiayu yang berada di dalam delineasi kawasan terpilih.

Analisis Elemen Estetika
Simetri





Data

1. Sebagian bangunan hunian memiliki susunan ruang dan fasad yang simetris.
2. Pola peletakan bangunan antar kavling tidak menunjukkan kesimetrisan yang konsisten.
3. Perkembangan permukiman berlangsung secara organik tanpa pola simetri kawasan yang jelas.
4. Elemen jalan, vegetasi, dan fasilitas pendukung tidak tersusun simetris antara sisi kiri dan kanan jalan.

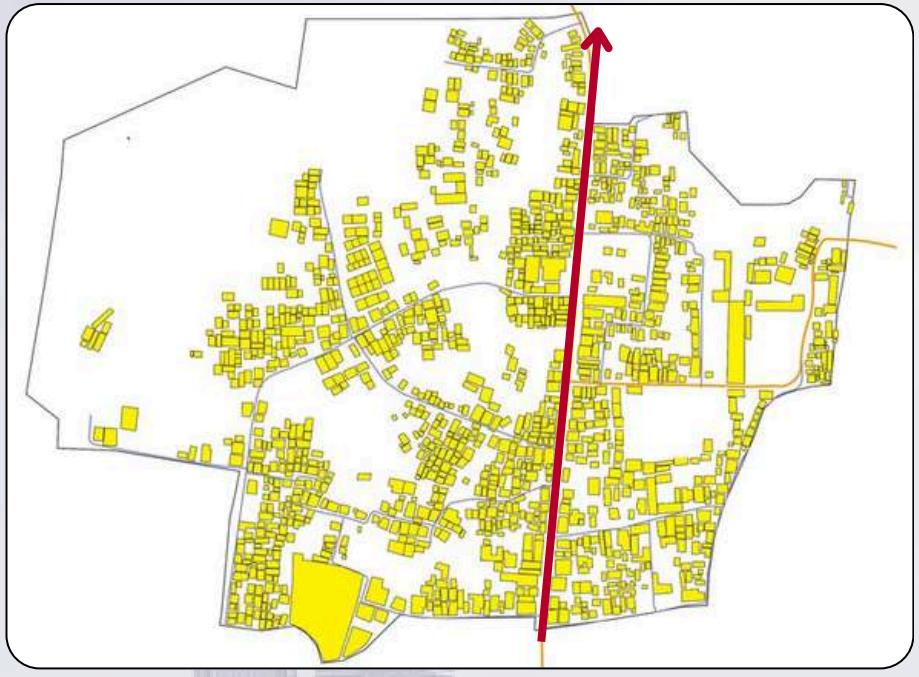
Analisis

1. Simetri hanya terbentuk pada skala bangunan individual dan tidak berkembang pada skala kawasan.
2. Ketiadaan pola simetri kawasan menciptakan karakter permukiman yang informal dan tidak kaku.
3. Kondisi ini mengurangi kesan keteraturan visual secara keseluruhan.
4. Secara estetika, simetri belum dimanfaatkan sebagai elemen pembentuk struktur ruang permukiman.

Respon

Peningkatan elemen simetri dilakukan dengan penataan elemen fisik secara seimbang pada sisi kiri dan kanan jalan lingkungan. Penempatan vegetasi, lampu jalan, dan elemen pendukung lainnya secara berpasangan dapat memperkuat keteraturan visual tanpa menghilangkan karakter permukiman. Pendekatan simetri diterapkan secara terbatas agar tetap menyesuaikan kondisi eksisting dan perkembangan organik kawasan.

Analisis Elemen Estetika
Sumbu





Data

1. Pola permukiman di Kecamatan Bumiayu berkembang mengikuti jaringan jalan lingkungan sebagai sumbu utama kawasan.
2. Bangunan hunian tersusun memanjang di sisi kiri dan kanan jalan lingkungan.
3. Jalan lingkungan berfungsi sebagai jalur pergerakan utama sekaligus ruang aktivitas masyarakat.
4. Tidak terdapat elemen penanda visual yang menegaskan awal, tengah, atau akhir sumbu jalan.

Analisis

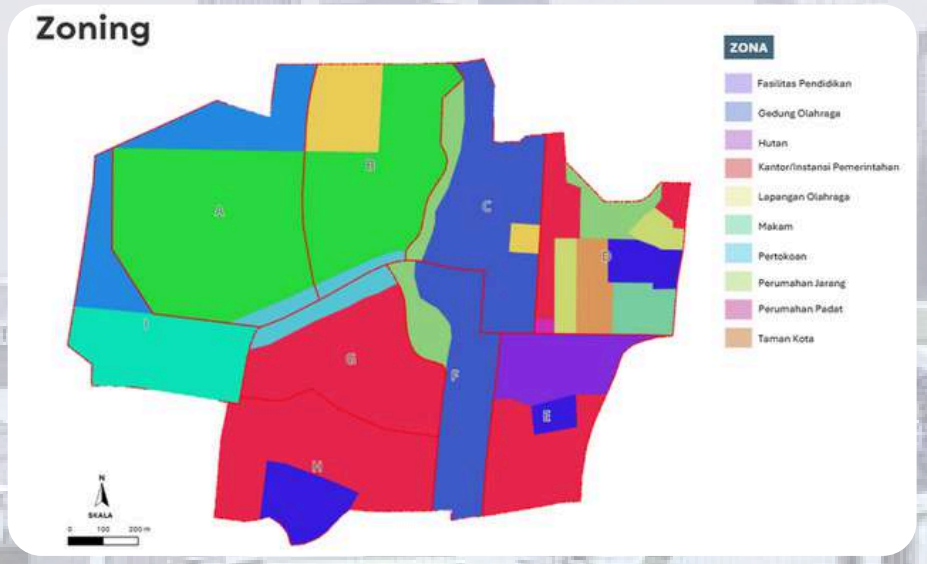
1. Jalan lingkungan berperan sebagai sumbu fungsional yang mengarahkan pergerakan dan aktivitas permukiman.
2. Ketiadaan elemen penegas sumbu menyebabkan sumbu kawasan belum kuat secara visual.
3. Arah dan kesinambungan sumbu belum terbaca dengan jelas sebagai struktur estetika kawasan.
4. Secara keseluruhan, sumbu permukiman lebih terbentuk secara alami dan belum dirancang untuk memperkuat orientasi visual.

Respon

Penguatan elemen sumbu dilakukan dengan menegaskan jalan lingkungan sebagai sumbu visual kawasan. Penataan elemen pendukung seperti vegetasi peneduh, lampu jalan, dan perkerasan secara berulang di sepanjang koridor jalan dapat memperjelas arah sumbu. Penambahan elemen penanda sederhana pada titik masuk atau persimpangan juga diperlukan untuk memperkuat orientasi dan keterbacaan ruang permukiman.

Analisis Elemen Estetika
Kontekstual dan Kontras





Data

1. Bangunan hunian didominasi rumah satu lantai dengan material dan warna sederhana.
2. Bangunan pemerintahan dan bangunan usaha memiliki bentuk, tinggi, dan warna yang berbeda dari bangunan sekitarnya.

Analisis

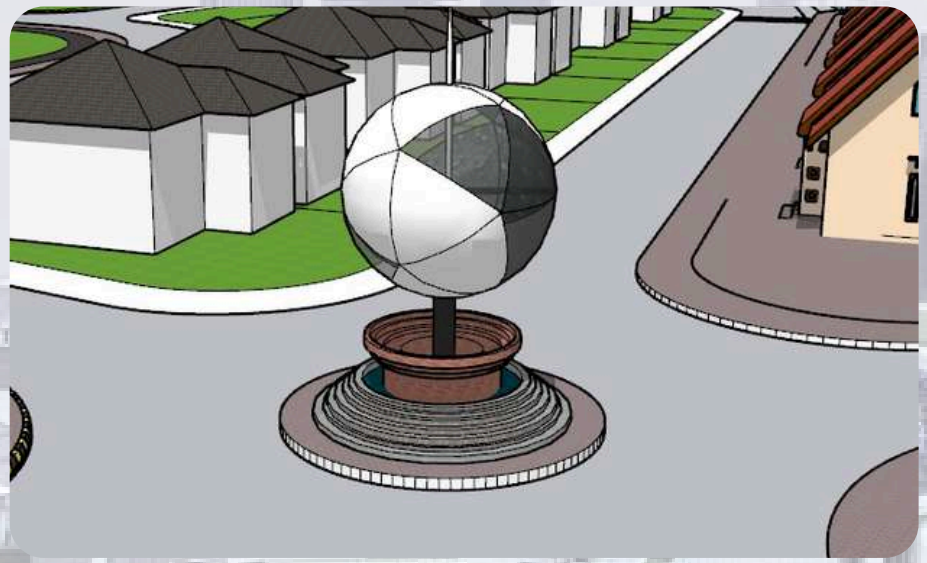
1. Keseragaman bentuk dan material bangunan lama menciptakan kesan kontekstual terhadap lingkungan permukiman.
2. Bangunan dengan desain dan warna yang kontras menimbulkan ketidakharmonisan visual pada beberapa segmen.
3. Kontras muncul dari hubungan antara Lapangan Asri dan Kantor Kecamatan, yang saling berhadapan di koridor utama kota.
4. Ruang terbuka lapangan menciptakan perbedaan visual dengan massa bangunan pemerintahan, menghasilkan node aktivitas yang mudah dikenali dan menjadi pusat interaksi masyarakat.

Respon

1. Hunian akan dikembangkan menjadi 3 jenis yaitu hunian rendah, hunian sedang, dan hunian tinggi.
2. Perdedaan visual akan dihadirkan melalui variasi ketinggian bangunan, dengan ketinggian maksimal bangunan 4 lantai.

Analisis Elemen Estetika
Hiearki





Data

1. Tidak terdapat elemen fisik yang menonjol secara visual sebagai pusat atau landmark kawasan permukiman.
2. Titik aktivitas masyarakat terkonsentrasi pada persimpangan jalan lingkungan, warung kecil, dan fasilitas umum skala lingkungan.
3. Bangunan hunian memiliki tinggi dan bentuk yang relatif seragam sehingga tidak ada elemen yang secara visual lebih dominan.
4. Elemen penanda kawasan seperti gapura, ruang terbuka, atau signage masih terbatas dan tidak konsisten.

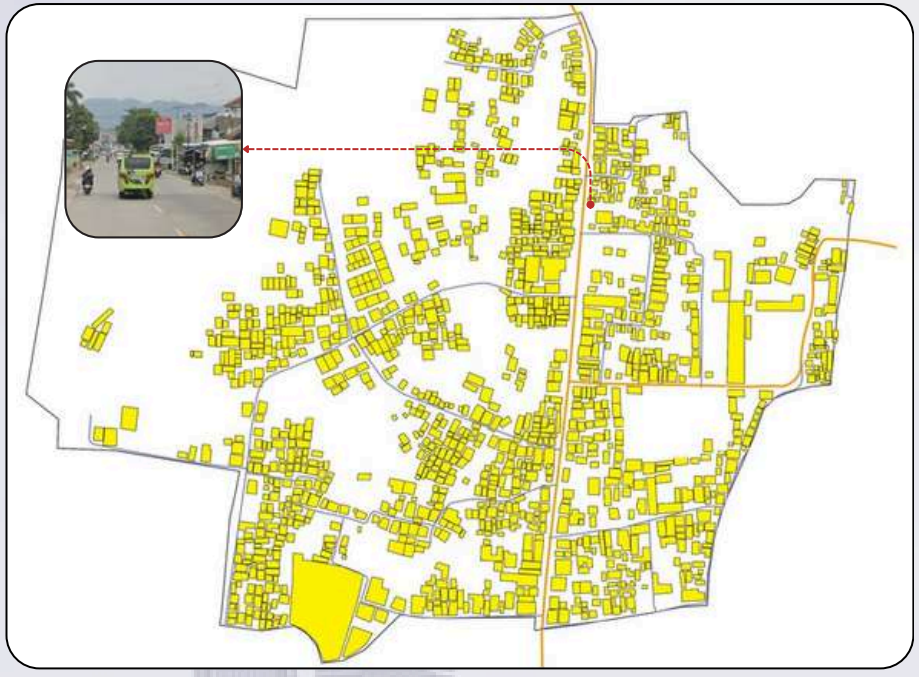
Analisis

1. Ketiadaan elemen dominan menyebabkan hierarki visual kawasan lemah dan sulit dibaca secara spasial.
2. Titik aktivitas belum diperkuat sebagai pusat orientasi sehingga tidak membentuk urutan ruang yang jelas.
3. Keseragaman skala bangunan tanpa penekanan visual membuat identitas dan struktur ruang permukiman kurang terbentuk.
4. Secara keseluruhan, hierarki ruang permukiman belum terbentuk secara jelas baik dari sisi visual maupun fungsi.

Respon

1. Dilakukan pembangunan tugu untuk menjadi karakteristik atau ciri khas dalam kawasan perancangan
2. Pembangunan tempat terbuka publik berupa uang terbuka hijau dengan fasilitas berupa tribun, fasilitas huburan publik, tempat parkir komunal, dan toilet umum.

Analisis Elemen Estetika
Balance





Data

1. Bangunan yang ada pada kondisi eksisting memiliki perbedaan tata massa, bangunan bentuk, warna dan ketinggian bangunan yang masih beragam namun didominasi oleh ketinggian bangunan 1 lantai
2. Di sepanjang Jalan Kolektor Primer (Bumiayu-Paguyangan) kawasan, tiap bangunan (permukiman dan perdagangan dan jasa) memiliki perbedaan ketinggian dan fungsi bangunan yang berbeda
3. Keberadaan jalan lingkungan yang tidak seimbang antara satu dengan yang lain, masih terdapat jalan dengan lebar hanya 1 meter di wilayah RW 6
4. Belum tersedianya jalur hijau pada jalan kolektor primer serta jalan lingkungan di kawasan

Analisis

1. Perbedaan massa, bentuk, warna, dan ketinggian bangunan yang masih didominasi bangunan 1 lantai menciptakan keseimbangan visual yang relatif stabil, namun belum terkelola secara terpola.
2. Di sepanjang Jalan Kolektor Primer Bumiayu–Paguyangan, variasi fungsi bangunan (permukiman dan perdagangan/jasa) dengan perbedaan ketinggian dan skala menimbulkan keseimbangan asimetris, tetapi belum diperkuat oleh elemen pengikat visual.
3. Keterbatasan lebar jalan, khususnya pada ruas jalan lingkungan di wilayah RW 6, menyebabkan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang jalan belum optimal.
4. Belum tersedianya jalur hijau pada jalan kolektor primer dan jalan lingkungan mengurangi peran vegetasi sebagai elemen penyeimbang antara massa bangunan dan ruang terbuka.

Respon

1. Pengaturan ketinggian dan massa bangunan secara bertahap di sepanjang jalan kolektor primer untuk menciptakan transisi skala yang lebih seimbang antara fungsi permukiman dan perdagangan/jasa.
2. Penambahan dan penataan jalur hijau pada koridor jalan kolektor dan jalan lingkungan sebagai elemen penyeimbang visual serta pembentuk ritme kawasan.
3. Penataan ruang jalan melalui pengaturan setback bangunan dan elemen lanskap untuk mengimbangi keterbatasan lebar jalan, khususnya pada jalan lingkungan.
4. Penguatan karakter visual kawasan melalui keselarasan fasad, warna, dan elemen vegetasi agar tercipta keseimbangan estetika yang lebih harmonis.

Analisis Elemen Estetika

Skala/Proporsi





Data

1. Bangunan hunian di dominasi oleh bangunan 1 lantai, dengan tinggi bangunan relatif seragam.
2. Lebar jalan lingkungan relatif sempit dan diapit langsung oleh massa bangunan tanpa sempadan yang jelas.
3. Proporsi antara tinggi bangunan dan lebar jalan pada sebagian besar ruas masih seimbang, namun pada beberapa lokasi bangunan berdiri sangat dekat dengan badan jalan.
4. Terdapat beberapa bangunan dengan ukuran massa dan tinggi lebih besar (bangunan usaha atau bangunan baru) dibandingkan bangunan hunian di sekitarnya.
5. Elemen pendukung seperti pagar, kanopi, dan bangunan tambahan seringkali menjorok ke arah jalan sehingga mempersempit ruang visual jalan.

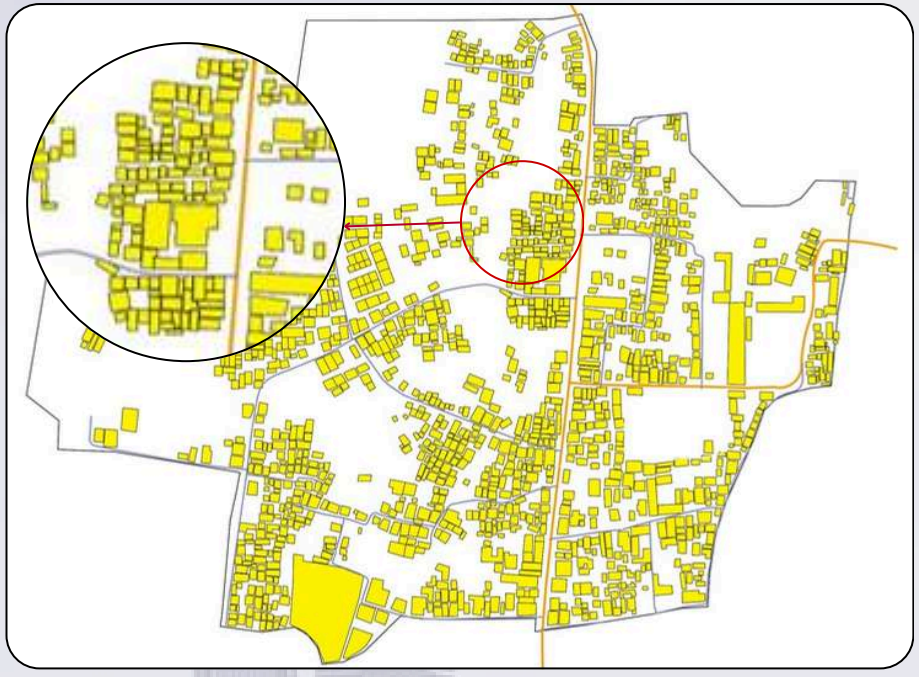
Analisis

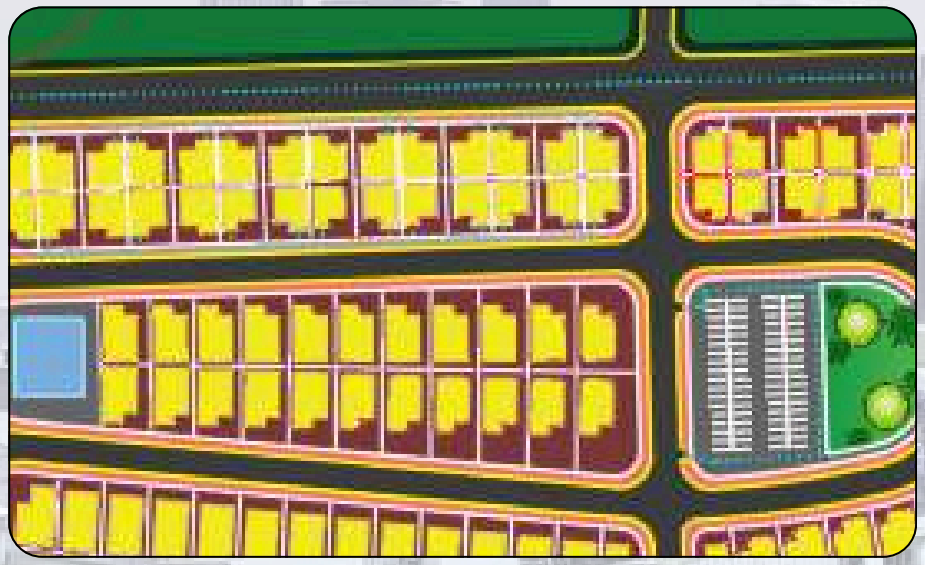
1. Secara umum skala bangunan hunian masih sesuai, sehingga lingkungan permukiman tetap terasa akrab dan mudah diakses.
2. Proporsi antara massa bangunan dan ruang jalan pada beberapa segmen sudah membentuk ruang jalan yang tertutup (enclosure) secara alami, namun pada segmen lain terasa terlalu sempit dan menimbulkan kesan sesak.
3. Keberadaan bangunan dengan ukuran lebih besar menciptakan ketidakseimbangan proporsi, sehingga mengganggu keseragaman visual dan kontinuitas skala kawasan.
4. Bangunan tambahan dan elemen semi permanen yang tidak terkontrol memperburuk hubungan proporsional antara bangunan dan ruang publik.
5. Secara keseluruhan, ketidakkonsistenan skala dan proporsi pada beberapa titik berpotensi menurunkan kualitas estetika serta kenyamanan visual kawasan permukiman.

Respon

Penataan skala dan proporsi permukiman dilakukan dengan menjaga kesesuaian tinggi dan massa bangunan terhadap lebar jalan lingkungan. Pengendalian ukuran bangunan baru serta penataan bangunan tambahan diperlukan agar tidak mendominasi lingkungan sekitar. Selain itu, pengaturan sempadan bangunan dan elemen pendukung perlu diterapkan untuk menjaga proporsi ruang jalan agar tetap nyaman secara visual.

Analisis Elemen Estetika
Irama





Data

1. Bangunan hunian di Kecamatan Bumiayu tersusun rapat dan memanjang mengikuti jaringan jalan lingkungan, dengan bentuk rumah relatif seragam dan jarak antar bangunan sempit.
2. Jalan lingkungan memiliki lebar terbatas dan diapit oleh bangunan tambahan.
3. Vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman pekarangan tersebar tidak merata di lingkungan permukiman.
4. Aktivitas masyarakat seperti berkumpul di teras rumah, berdagang kecil, dan penggunaan jalan sebagai ruang sosial terjadi secara berulang pada waktu tertentu, terutama pagi dan sore hari.

Analisis

1. Pengulangan susunan bangunan hunian dan elemen pendukung permukiman membentuk irama repetisi dan linier yang menciptakan keteraturan visual dasar kawasan.
2. Keterbatasan variasi bentuk bangunan dan ketidakteraturan penataan bangunan tambahan menyebabkan irama visual kawasan cenderung monoton.
3. Sebaran vegetasi yang tidak konsisten menyebabkan terputusnya irama visual pada beberapa segmen permukiman.
4. Pola aktivitas masyarakat yang terjadi secara berulang membentuk irama temporal yang memperkuat dinamika ruang permukiman.
5. Tanpa pengaturan ruang dan elemen fisik yang memadai, irama aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kesan visual kurang tertata.

Respon

Penguatan elemen irama dilakukan melalui penataan bangunan, vegetasi, dan elemen pendukung secara berulang dan teratur. Penyeragaman jarak tanam vegetasi serta penataan lampu jalan dan utilitas perlu dilakukan untuk menciptakan keteraturan visual. Penertiban bangunan tambahan dan parkir di badan jalan juga diperlukan agar irama visual kawasan permukiman tetap berkesinambungan.

Analisis Sarana Prasarana
Jaringan Air Bersih

Data



- Sumber air bersih penduduk berasal dari PDAM dan air sumur, dengan kebutuhan air bersih yang telah tercukupi.
- Jaringan air bersih (PDAM) mengikuti jaringan jalan eksisting sebagai jalur distribusi utama ke kawasan permukiman.
- Kawasan perancangan dilalui oleh sungai yang berpotensi sebagai elemen pendukung lingkungan kawasan.

Analisis

1. Penduduk di kawasan perancangan telah memanfaatkan PDAM dan air sumur sebagai sumber air bersih utama.
2. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih masyarakat telah tercukupi dengan baik.
3. Ketersediaan dua sumber air ini memberikan jaminan kontinuitas pasokan air bersih bagi penduduk kawasan.
4. Sistem penyediaan air bersih yang ada saat ini dinilai masih mampu mendukung kebutuhan aktivitas permukiman.

Respon

1. Mengoptimalkan pemanfaatan PDAM sebagai sumber air bersih utama kawasan untuk menjamin keberlanjutan pasokan air dan mengurangi ketergantungan terhadap air tanah.
2. Mengatur dan membatasi penggunaan air sumur sebagai sumber cadangan guna menjaga keseimbangan lingkungan serta mencegah penurunan muka air tanah.
3. Meningkatkan kualitas dan cakupan jaringan perpipaan air bersih agar distribusi air merata ke seluruh kawasan perancangan.
4. Mendorong pengelolaan air bersih yang berkelanjutan melalui pemeliharaan sistem secara berkala dan penerapan efisiensi penggunaan air di tingkat rumah tangga.

Analisis Sarana Prasarana
Jaringan Jalan

Data



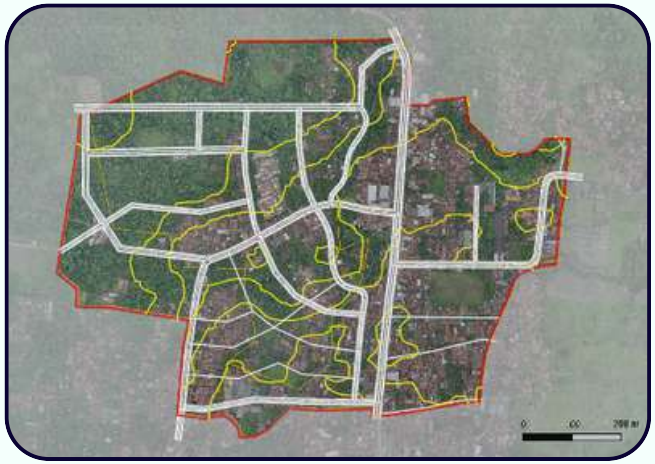
Jalan kolektor primer seperti Jl. Pangeran Diponegoro dan Jl. Lingkar berlebar 6–7 meter dengan lalu lintas ramai, namun belum memiliki jalur pedestrian, penerangan belum merata, drainase buruk, marka memudar, rambu minim, serta bahu jalan terpakai untuk parkir dan perdagangan. Jalan lokal berlebar 4–5 meter tanpa pedestrian path, penerangan belum merata, dan kecepatan kendaraan masih tinggi. Jalan lingkungan berlebar 3–4 meter dengan kondisi permukaan rusak, penerangan minim, dan drainase kurang terawat. Kondisi tersebut menurunkan aksesibilitas dan keselamatan sehingga perlu peningkatan sarana prasarana sesuai hirarki jaringan jalan.

Analisis



Jalan kolektor primer di blok Dukuhturi memiliki badan jalan 8 meter dan bahu 1.5 meter yang sudah memadai untuk arus utama. Jalan lokal di dalam blok hanya 5 meter dengan bahu 0.5 meter sehingga kapasitas rendah. Drainase terbuka selebar 0.5 sampai 1 meter mengurangi ruang gerak. Kawasan perlu peningkatan konektivitas dan pelebaran jalan lokal agar aktivitas antar blok berjalan lebih lancar.

Respon



Rencana Jalan
1. Jalan Kolektor Primer
Badan Jalan : 8 m
Bahu Jalan : 1,5 m
Drainase : 1 m
2. Jalan Lokal
Badan Jalan : 5 m
Bahu Jalan : 0,5 m
Drainase : 0,5 m

Analisis Sarana Prasarana
Jaringan Telekomunikasi

Data



1. Terdapat 2 tower BTS di dalam kawasan
2. Kedua tower BTS ini memiliki tipe rectangle (4 kaki)
3. Tidak terdapat area blank spot di kawasan ini

Analisis



1. Tidak terdapat blank spot atau area tanpa jangkauan sinyal telekomunikasi pada kawasan , sehingga seluruh wilayah memiliki akses komunikasi yang memadai untuk mendukung aktivitas masyarakat.
2. Jumlah tower telekomunikasi yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan kawasan dan mampu menjangkau seluruh area dengan kualitas sinyal yang baik, memberikan layanan telekomunikasi yang merata bagi penduduk dan pengunjung.

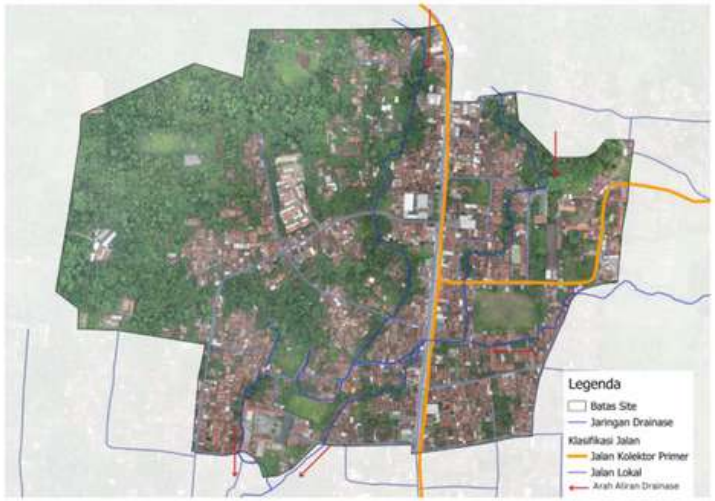
Respon



Tidak diperlukan penambahan infrastruktur telekomunikasi, karena jaringan sudah menjangkau seluruh kawasan dan kapasitas tower yang ada dinilai cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat.

Analisis Sarana Prasarana
Jaringan Persampahan & Limbah

Data



1. Pengangkutan sampah dilakukan seminggu 2 kali dan di bawa ke TPA Kalijurang
2. Tersedia tong sampah di depan rumah warga dan sebagian besar tidak tertutup
3. Kawasan belum memiliki TPS maupun TPA untuk pengelolaan sampah.
4. Limbah rumah tangga dan limbah manusia ada yang masih dibuang langsung ke sungai, sementara sebagian besar warga lainnya sudah menggunakan septic tank

Analisis

SNI 19-2454-2002 – Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
→ Mengatur bahwa pengumpulan/pengangkutan sampah dilakukan setiap hari atau disesuaikan dengan timbulan sampah permukiman. Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 – Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan. Pelayanan pengangkutan idealnya harian atau minimal 3–4 kali per minggu.
Kondisi kawasan: 2x seminggu → di bawah standar.

SNI 19-2454-2002
→ Wadah individual harus tertutup, kuat, mudah dibersihkan, dan tahan cuaca. Peraturan Menteri LHK No. P.75/2019 tentang Pengurangan Sampah. Mengharuskan pemilahan di sumber serta penggunaan wadah sesuai jenis dan standar teknis.
Kondisi kawasan: Tong sampah terbuka → tidak memenuhi standar.

Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013
→ Sistem persampahan wajib memiliki fasilitas TPS/TPS3R – TPA
Kondisi kawasan: Tidak ada TPS/TPA → tidak sesuai standar jaringan persampahan.

PP 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
→ Melarang pembuangan limbah domestik tanpa pengolahan ke badan air.
Permenkes No. 3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
→ Limbah tinja harus diolah dalam fasilitas sanitasi layak (septic tank).
Kondisi kawasan: Ada yang buang ke sungai → melanggar standar sanitasi dan lingkungan.

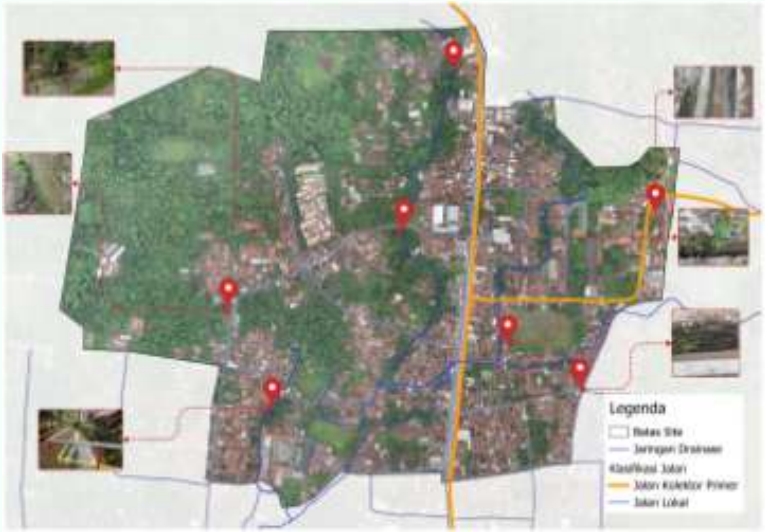
SNI 2398:2017 – Tangki Septik dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat
→ Mengatur desain septic tank yang kedap, memiliki ruang pengendapan & infiltrasi, serta jarak aman ke sumur.
Permen PUPR No. 04/2017
→ Mengatur sistem SPALD-S (sanitasi setempat) dengan septic tank standar.
Kondisi kawasan: Ada septic tank, tetapi belum tentu standar → perlu peningkatan.

Respon

1. Tempat sampah menggunakan wadah yang tertutup dilengkapi dengan penggunaan kode warna dan pemilahan menjadi 5 jenis (Organik, Paper, Glass, E-Waste, Plastic) untuk mendorong pengurangan sampah di sumber serta memenuhi standar pemilahan sesuai Permen LHK P.75/2019.
2. Mengembangkan sistem pengolahan air limbah on site melalui jaringan perpipaan bawah tanah yang diarahkan menuju IPAL komunal di luar kawasan

Analisis Sarana Prasarana
Jaringan Drainase

Data



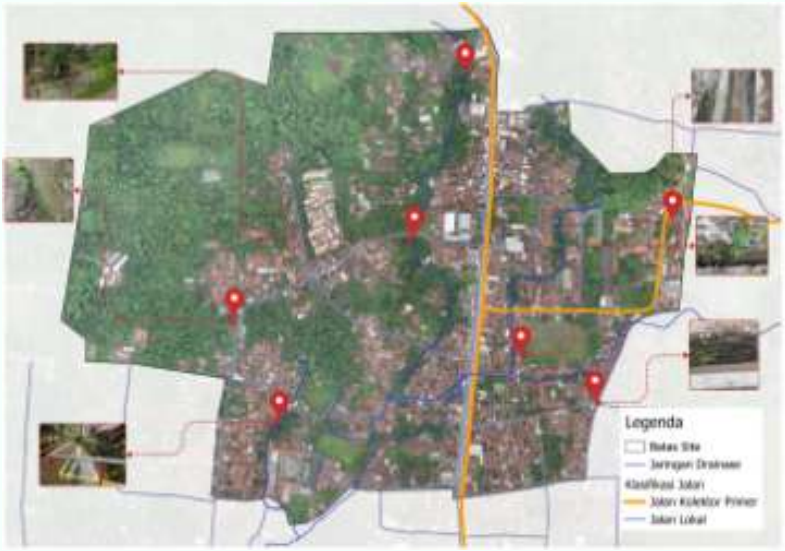
a.Terdiri dari drainase sekunder dan drainase tersier.

- Drainase sekunder mayoritas beton pasangan, lebar 50–80 cm, beberapa titik mengalami penyempitan akibat bangunan yang terlalu dekat
- Drainase tersier mayoritas saluran terbuka dengan lebar rata-rata 40 cm, kedalaman 30–50 cm.

b. Pola aliran mengikuti kemiringan lahan dari utara ke selatan, dengan pembuangan akhir menuju Kali Keruh, kemiringan kawasan dominan ke arah selatan, sehingga aliran alami bergerak dari permukiman utara ke area hilir.

c. Berdasarkan hasil survei 2025, terdapat saluran drainase yang rusak akibat terjadi hujan deras sehingga sampah-sampah yang berada di saluran drainase mengalir ke badan jalan yang menyebabkan genangan di RW 6

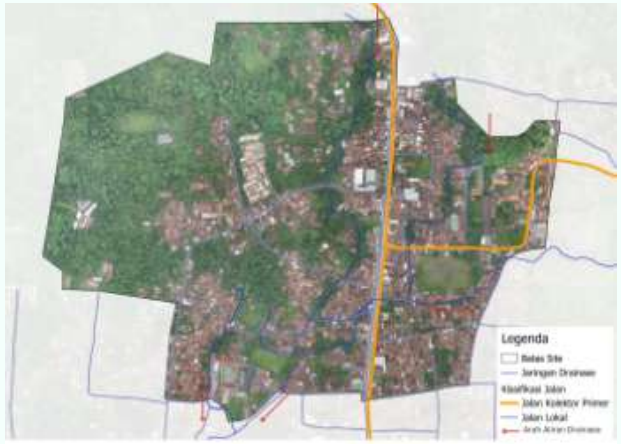
Analisis



Luas kawasan: 59 ha
Koefisien limpasan (C): 0,588
Intensitas hujan (I): 0,514 mm/jam
Kecepatan aliran rencana (V): 0,1 m/s
$Q=0,0028\times C\times I\times A$
Debit Limpasan
$Q=0,04993$ m3/s≈0,05 m3/s
Luas Penampang Saluran yang Dibutuhkan
$A=Q/V=0,04993/0,1=0,499$ m2

Dimensi Penampang Rencana
Lebar bawah (x) ≈ 0,87 m
Lebar atas (1,2x) ≈ 1,04 m
Tinggi aliran (0,6x) ≈ 0,52 m
Tambahan freeboard ≈ 0,30 m
Total kedalaman galian ≈ 0,82 m

Respon



1. Debit limpasan kawasan 59 ha menghasilkan Q ≈ 0,05 m^3/s.
2. Untuk menampung debit tersebut diperlukan penampang saluran minimal 0,50 m^2.
3. Saluran eksisting yang terlalu kecil (tersier 30–50 cm, sekunder 50–80 cm) tidak mencukupi, sehingga perlu perbesaran atau peningkatan kapasitas.
4. Pemeliharaan rutin (pengerukan sedimen, pembersihan sampah) penting untuk menjaga kapasitas efektif.
5. Disarankan menambah elemen resapan (biopori, sumur resap, kolam retensi) untuk mengurangi limpasan puncak.

Analisis Sarana Prasarana
Jaringan Listrik

Data



1. Jaringan listrik pada kawasan perancangan mengikuti pola jaringan jalan, hunian, dan juga tempat aktivitas dengan penyedia jaringan listrik di kawasan berasal dari PLN
2. Jaringan listrik dihubungkan melalui saluran listrik udara berjenis SUTR (tegangan rendah) dan SUTM (tegangan menengah)
3. Jumlah penduduk berjumlah 6555 jiwa sehingga diasumsikan jumlah KK sejumlah 1311 dengan kapasits 450 Kv maka kebutuhan listrik sebesar 589.950 Kv

Analisis

1. Forecasting jumlah penduduk di kawasan perancangan yakni 7420 jiwa yang berarti diasumsikan jika jumlah KK yakni 1484 dengan kapasitas 450 Kv maka kebutuhan listrik sebesar 667.800 Kv pada 20 tahun mendatang
2. Dibutuhkan tiang listrik sebagai penerangan jalan di setiap jaringan jalan dan jalur pedestrian. Penyediaan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar

Respon

1. Kebutuhan listrik pada tahun 2045 mengalami kenaikan sebesar 77.850 sehingga akan dilakukan penambahan kapasitas sesuai kebutuhan listrik. Jaringan listrik akan mengikuti pola jaringan jalan yang ada agar setiap rumah dapat terjangkau.
2. Penyediaan tiang listrik sebagai penerangan jalan dan jalur pedestrian
3. Disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum
4. Penambahan penerangan jalan dan lingkungan pada kawasan Lapangan Asri

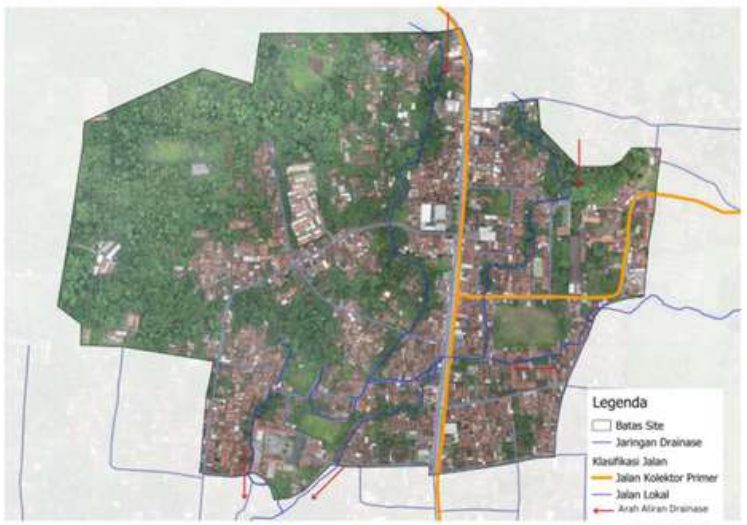
Analisis Sarana Prasarana
Jaringan Pemadam Kebakaran

Data



Tidak terdapat pos pemadam kebakaran maupun hydrant pada batas site → risiko keterlambatan respons kebakaran.

Analisis



1. Tidak terdapat pos pemadam kebakaran, depo air, maupun titik hydrant kebakaran.
2. Akses petugas damkar ke lokasi bergantung pada kondisi jalan utama menuju site.
3. Jarak antara pos damkar kecamatan ke site cukup jauh → berpotensi menambah response time.
4. Jika terjadi insiden kebakaran, pasokan air harus dibawa dari mobil pemadam atau diambil dari sumber terdekat yang belum tentu tersedia.
5. Tidak ada hydrant umum maupun hydrant dalam site.

Respon

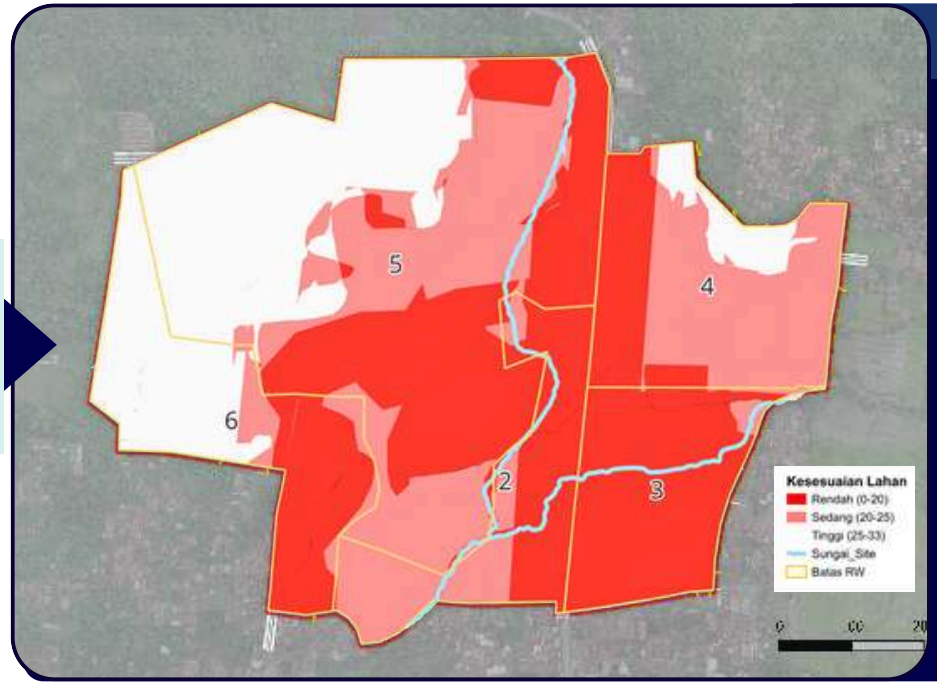


Pemasangan titik hydrant sesuai standar SNI 03-1735-2000 dan NFPA, penyediaan akses jalan, serta sistem proteksi aktif terutama pada bangunan bertingkat.
Pengembangan ini memungkinkan kawasan tetap aman dan memenuhi standar keselamatan kebakaran.

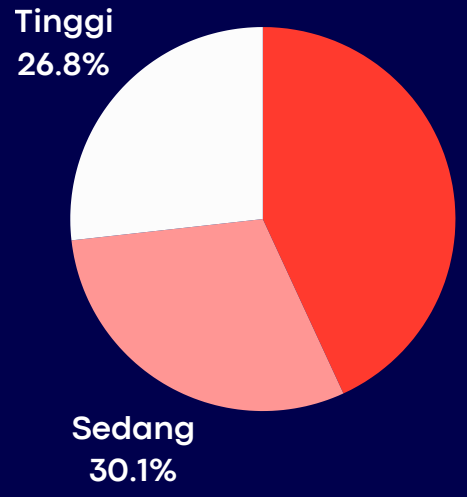
Respon Analisis Site

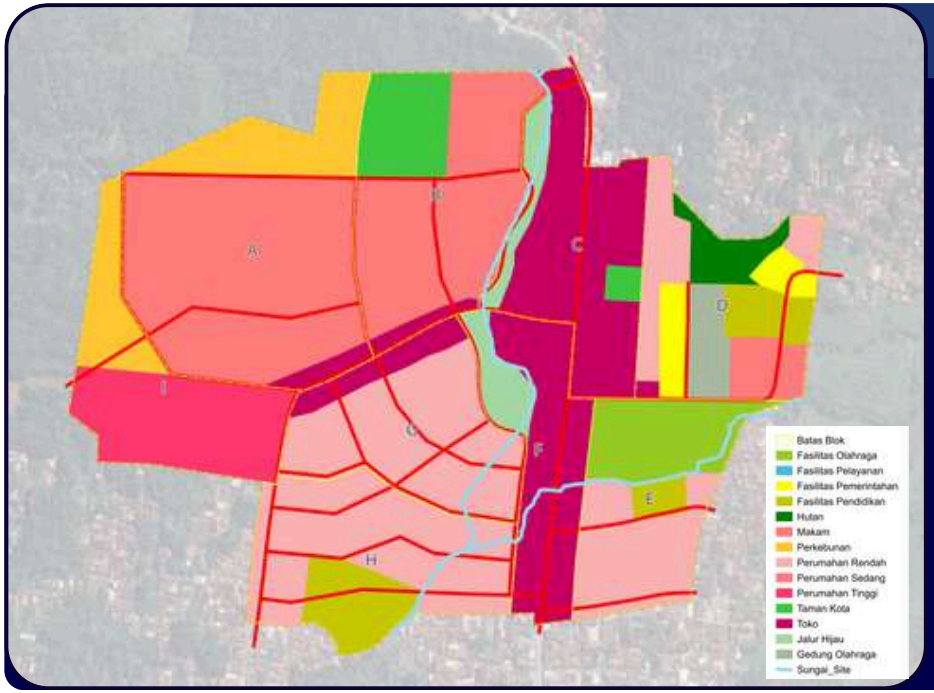
Analisis Lingkungan	20%
Analisis Topografi	20%
Analisis Aksesibilitas	20%
Analisis Drainase	10%
Analisis View	10%
Analisis Matahari & Angin	10%
Analisis Kebisingan	10%

Overlay Skoring

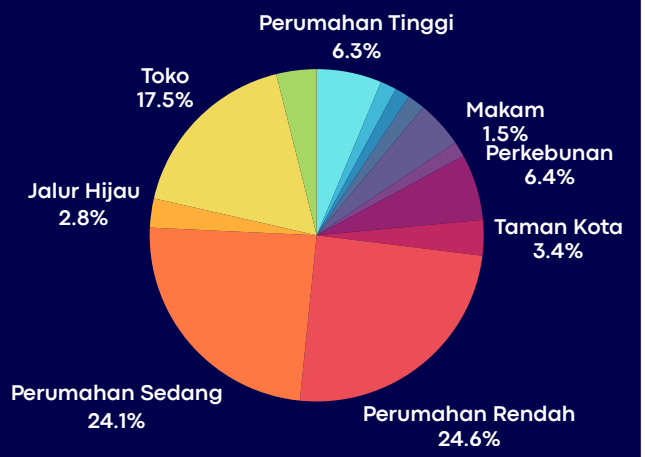


Kesesuaian Lahan





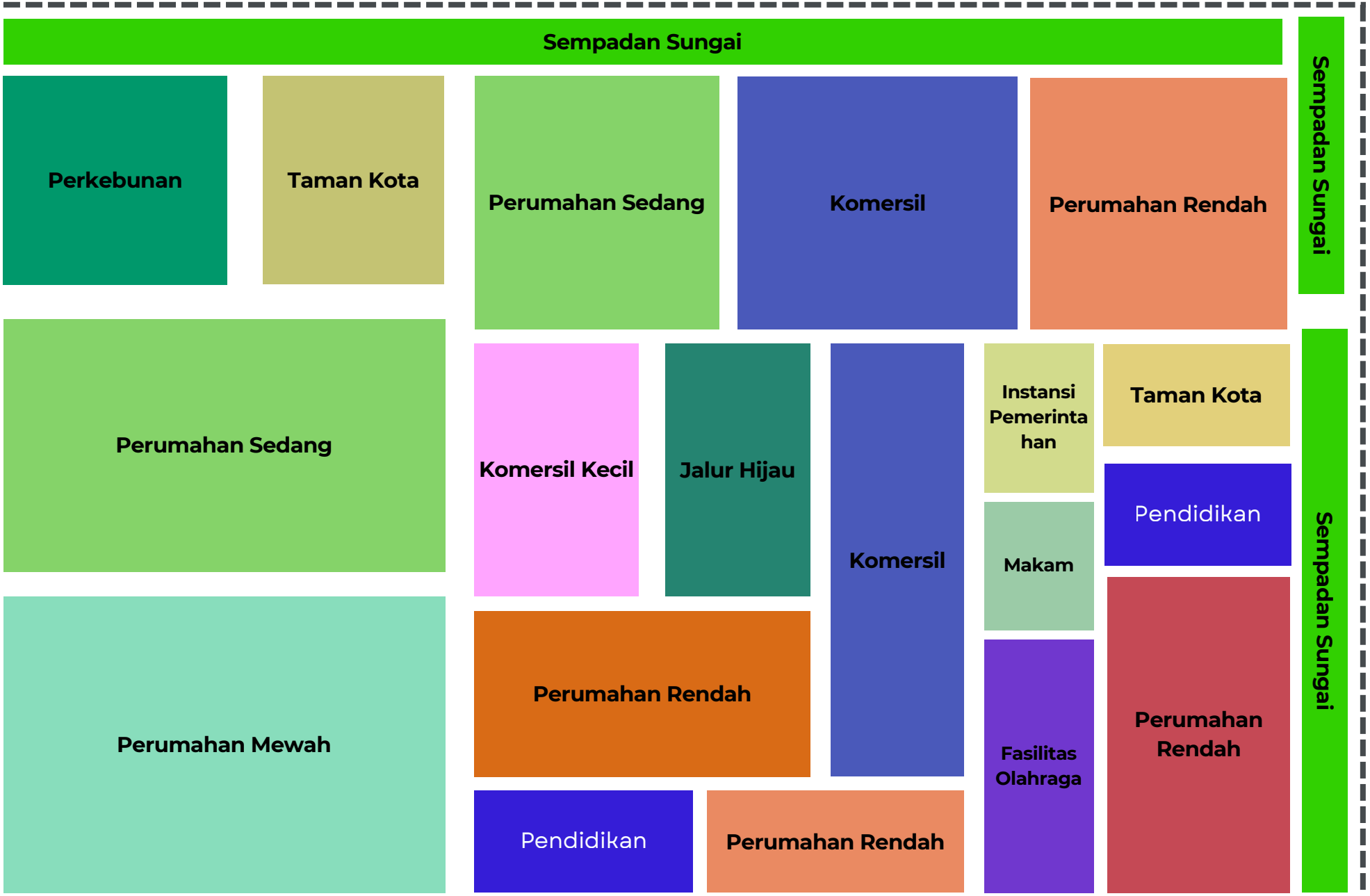
Zoning



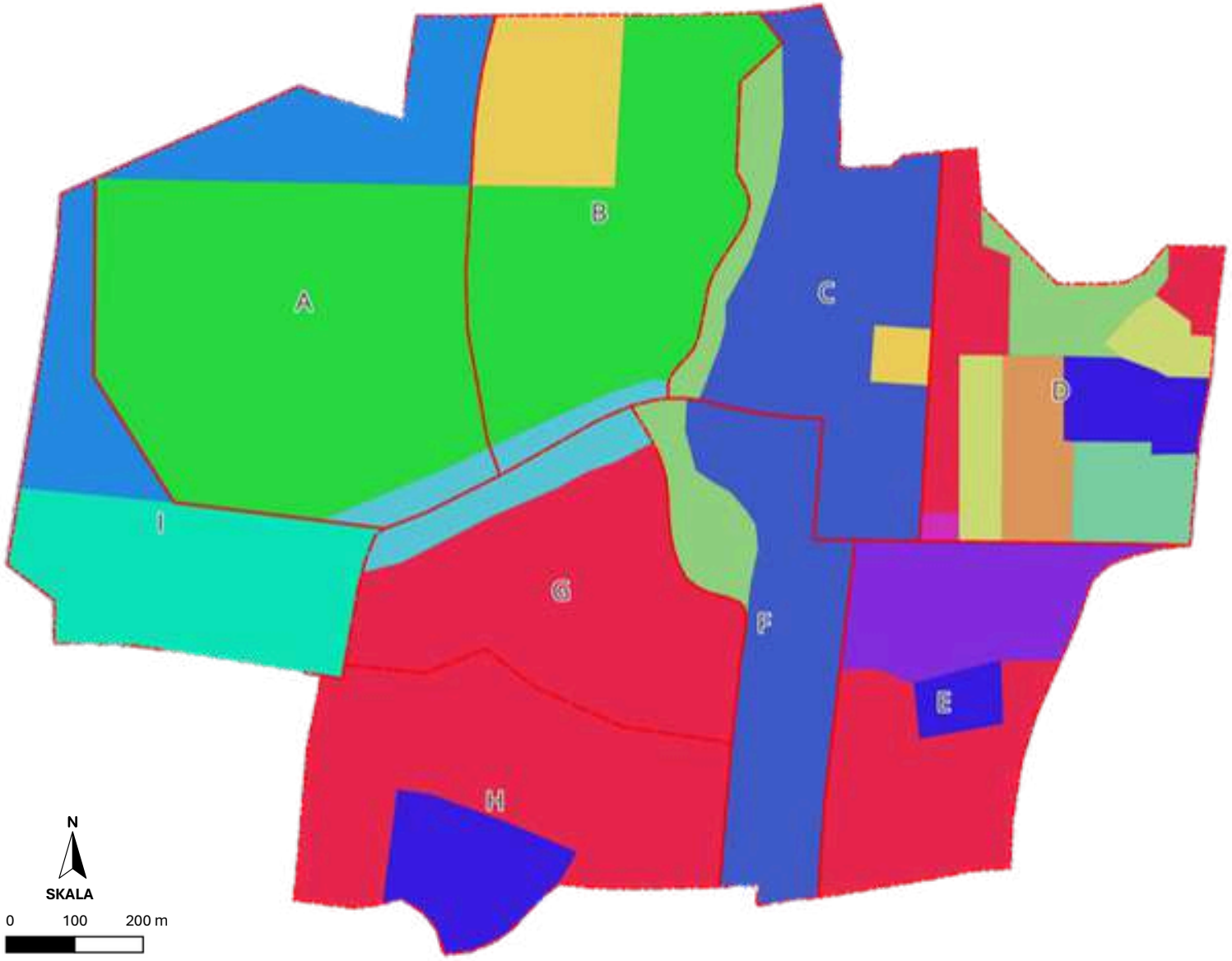
Kesesuaian lahan di site Bumiayu menunjukkan bagian datar sebagai area paling layak untuk pembangunan berdasarkan hasil overlay skoring yang menggabungkan kemiringan, akses, dan kondisi ruang eksisting. Area dengan lereng rendah dan akses baik menghasilkan skor tinggi sehingga direkomendasikan untuk fungsi terbangun. Area dengan topografi lebih bervariasi memperoleh skor lebih rendah sehingga diarahkan untuk fungsi penyangga. Zonasi kemudian disusun mengikuti pola kesesuaian tersebut. Blok A dan E diarahkan sebagai zona permukiman karena berada pada lahan paling stabil. Fasilitas publik ditempatkan pada area dengan skor menengah yang masih aman untuk bangunan pelayanan. Zona hutan, perkebunan, dan jalur hijau ditempatkan pada area dengan skor rendah sebagai kontrol ekologis dan pengaman kawasan.

PIC : Hilmi Abdurrahman

Organisasi Ruang



Zoning



ZONA

- Fasilitas Pendidikan
- Kantor/Instansi Pemerintahan
- Lapangan Olahraga
- Makam
- Komersil
- Perumahan Mewah
- Perumahan Sedang
- Perumahan Rendah
- Taman Kota

BAB V

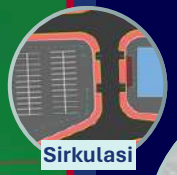
Rencana Desain Site Plan & Desain 3 Dimensi

Blok A

Siteplan

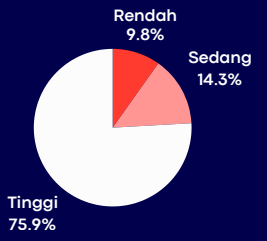












Blok Profile

Luas 11,3 ha	**KDB** 73 %
Fungsi Hunian Menengah & Bawah	**GSB** 3 meter
Kesesuaian Lahan 75,9 % Tinggi	**Slope** 7,3 %

Key Performance Indicator

- Memenuhi target minimal 2.000 m^2 untuk setiap klaster hunian sedang sesuai SNI 03-1733-2004.
- Memenuhi target minimal luas 1.250 m^2 untuk fasilitas olahraga sesuai PUPR 05/PRT/M/2008.
- Memenuhi target minimal 45 m^2 untuk fasilitas ibadah sesuai SNI 03-1733-2004.
- Memenuhi target porsi RTH sebesar minimal 30 persen dari total luas blok sesuai UU 26/2007.
- Menyediakan embung dengan target kapasitas sesuai standar pengendalian limpasan pada Permen PUPR 12/2014.
- Menyediakan ruang parkir dengan target luasan yang mendukung pergerakan internal blok sesuai standar parkir pada Permenhub 27/2015.
- Menjamin rasio pelayanan fasilitas umum dan sosial sesuai standar kebutuhan permukiman pada SNI 03-1733-2004.

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analsiis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah Direncanakan	Luas
Hunian Sedang	30	Luas Lahan minimal 2.000 m2 (SNI 03-1733-2004)	67	97	6790 m2
Hunian Kecil	12	60 sampai 90 m^2	25	37	2220 m2
Lapangan Olahraga	0	Luas minimal 1.250 m2 (PUPR 05/prt/m/2008)	1	1	2707 m2
Mushola	0	Luas Lantai minimal 45 m2 (SNI 03-1733-2004)	1	1	205 m2
Kolam Retensi		0,5-2% dari luas kawasan (Permen PUPR No. 12/PRT/M/2014)			3926 m2
Ruang Parkir	0	1 ruang parkir per 100 penduduk (Permenhub No. 27 Tahun 2015)	1	1	1667 m2
Taman RW	0	Luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30% (Permen PU 05/PRT/M/2008)	2	2	932 m2

Analisis

- Akses masuk hanya melalui Jalan KH. Nawawi sehingga konektivitas kawasan masih terbatas.
- Permukiman berada di elevasi sedang yang aman dari genangan. Kondisi ini tetap membutuhkan drainase layak dan kolam retensi untuk mengendalikan limpasan.
- Variasi elevasi mendorong arahan pemanfaatan ruang yang selaras dengan karakter topografi agar risiko bencana dapat ditekan.
- Kawasan memiliki banyak lahan kosong dan sebagian sudah mengalami rekayasa kontur. Kondisi ini memberikan potensi besar untuk pengembangan perumahan sesuai kebutuhan hunian kecamatan.
- Kawasan berada pada zona termal sejuk dengan ventilasi optimal serta tingkat kebisingan rendah karena jauh dari jalan kolektor primer.
- Vegetasi hutan dengan kerapatan sedang memberikan peneduhan dan didominasi pohon produksi.
- Lokasi berada sekitar 300 meter dari pusat kota namun kondisi jalan eksisting rusak dan memerlukan peningkatan kualitas perkerasan.

Respon

- Menyediakan akses internal yang terhubung dengan Jalan KH. Nawawi untuk meningkatkan konektivitas kawasan.
- Menyediakan sistem drainase permukiman dan kolam retensi yang mampu mengendalikan limpasan pada elevasi sedang.
- Menyusun zonasi ruang berdasarkan karakter topografi agar pemanfaatan lahan sesuai tingkat elevasi dan aman dari risiko bencana.
- Menetapkan porsi lahan hunian baru pada area yang telah direkayasa kontur dan lahan kosong agar kebutuhan hunian kecamatan terpenuhi.
- Menyediakan RTH peneduh pada zona termal sejuk untuk menjaga kualitas udara dan mendukung kenyamanan hunian.
- Menyediakan fasilitas pendukung seperti taman RW, lapangan olahraga, dan mushola sesuai standar pelayanan SNI 03-1733-2004.
- Menyediakan jalur parkir dan sirkulasi internal sesuai standar transportasi untuk mendukung pergerakan dalam blok.
- Meningkatkan kualitas perkerasan jalan internal sebagai respon kondisi jalan eksisting yang rusak.

Desain Blok A disusun berdasarkan kondisi akses terbatas, variasi elevasi, zona termal sejuk, dan potensi lahan kosong. Analisis menunjukkan kebutuhan pengendalian limpasan, pengaturan ruang berbasis topografi, dan penyediaan fasilitas sesuai standar. Respon perencanaan diarahkan pada peningkatan akses internal, penyediaan drainase dan kolam retensi, penempatan hunian di area aman, penambahan RTH, serta pemenuhan fasilitas dasar. KPI menargetkan standar luas fasilitas, proporsi RTH, kapasitas drainase, dan kualitas jaringan jalan. Kebutuhan ruang disusun agar setiap fungsi memenuhi standar teknis. Rangkaian ini menjadi dasar bahwa desain Blok A aman, layak huni, dan mendukung kebutuhan permukiman kecamatan.

PIC : Hilmi Abdurrahman

Blok B

Siteplan



Blok Profile



Luas	GSB	KDB	Kesesuaian Lahan	Rencana Fungsi
8 ha	3 meter	80 %	Rendah, Sedang, Tinggi	Hunian, Taman Kota, Pendidikan, Pertokoan

Zoning



Key Performance Indicator

- Penambahan luas fasilitas pendidikan sesuai SNI
- Penambahan fasilitas pendukung berupa trotoar dengan lebar 1,5 m yang sesuai dengan SNI 03-1733-2004 di sepanjang jaringan jalan yang memudahkan akses pejalan kaki.
- Menyediakan ruang terbuka hijau
- Menyediakan lahan parkir
- 100% bangunan di dalam blok terakses jalan.
- 100% bangunan tidak berada di atas garis kontur.

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analsiis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah Direncanakan	Luas
Sekolah Dasar	1.500 m2	Luas Lahan minimal 2.000 m2 (SNI 03-1733-2004)	500 m2	1	2000 m2
Taman Kota	0	Luas minimal 1.250 m2 (PUPR 05/prt/m/2008)	1.250 m2	1	16.000 m2
Hunian Kelas Rendah	-		25	25	1.250 m2
Hunian Kelas Sedang	26		22	48	3.360 m2
Hunian Kelas Tinggi	-		0	26	3.120 m2
Pertokoan	8		4	12	180 m2
Mushola	0	Luas Lantai minimal 45 m2 (SNI 03-1733-2004)	45 m2	1	120 m2

Analisis

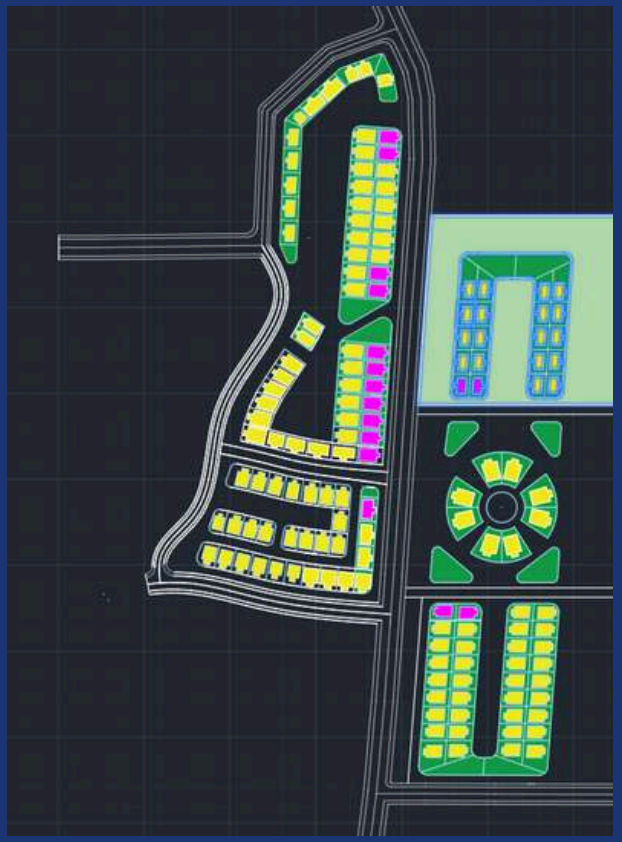
- Memiliki kontur yg beragam
- Terdapat bangunan yang tidak tertata dan belum terakses jalan
- Belum terdapat trotoar di sepanjang jalan, sehingga akses untuk pejalan kaki sedikit terhambat
- Belum memiliki lahan parkir yang memadai
- Terdapat SD yang luasnya belum memenuhi standar
- 40% area ini merupakan area terbangun

Respon

- Penataan bangunan dengan memperhatikan kontur dan akses jalan.
- Pembuatan jalan baru sehingga semua bangunan yang ada dapat terakses dengan mudah.
- Penambahan trotoar sehingga akses untuk pejalan kaki lebih mudah.
- Penambahan 2 lahan parkir yang lebih memadai dengan luas masing-masingnya adalah 500 m2 dan 300 m2.
- Merelokasi SD ke lahan yang dapat memenuhi standar, yaitu 2000m2.
- Penambahan 1 fasilitas peribadatan, yaitu Mushola.

PIC : Rahma Advenia Pratama

Blok C



Blok Profile





Zoning Blok

Luas	Fungsi	Slope	Kesesuaian Lahan
5,9 ha	Komersial	3 %	Sedang

KDB	GSB	KDH
70 %	3 meter	30 %

Key Performance Indicator

- Luas terbangun 4,13 Ha (70% KDB) menunjukkan optimalisasi lahan yang tinggi untuk fungsi komersial. Ini berpotensi menghasilkan kapasitas unit komersial yang besar.
- Perlu dipastikan area parkir yang memadai dan mudah diakses untuk mengakomodasi volume pengunjung
- Luas RTH 1,77 Ha (30%) sudah memenuhi standar minimal, namun distribusinya perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan RTH berfungsi efektif sebagai peneduh, area rekreasi, dan penambah nilai estetika kawasan komersial

Analisis

- Dengan luas terbangun 4,13 Ha dari total 5,9 Ha (sekitar 70% KDB), menunjukkan pemanfaatan lahan yang sangat tinggi untuk pengembangan komersial. Ini memaksimalkan potensi pendapatan dari penjualan/sewa unit.
- Kapasitas unit komersial yang dapat dibangun sangat besar, memungkinkan beragam jenis usaha mulai dari ritel, kuliner, hingga perkantoran.
- RTH terlihat terkumpul di beberapa area memiliki potensi besar untuk menjadi area pendukung komersial
- Keberadaan jalan utama yang melintang di sisi kanan kawasan memberikan aksesibilitas yang sangat baik bagi kendaraan dari luar.

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

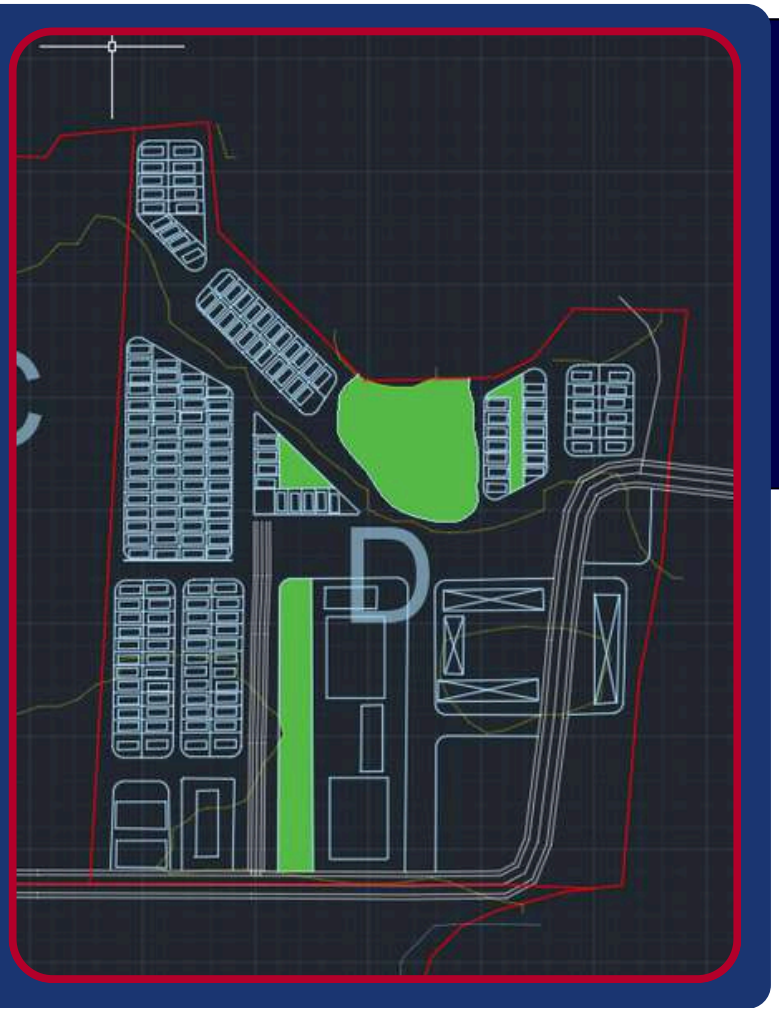
Komponen Analsiis	Baseline	Standar	Gap	Jumlah Direncanakan
Perdagangan Jasa	5		0	16
Hunian Kelas Rendah	113	Luas KDB Maksimal 80%	0	5
Hunian Kelas Sedang	0	Luas KDB Maksimal 80%	0	4
Parkir	0		0	9

Respon

- Merencanakan secara detail area parkir yang terdistribusi dan efisien
- Membangun jalur pedestrian yang lebar, aman, dan teduh di seluruh kawasan, terhubung dengan RTH dan area komersial.
- Memastikan sistem drainase yang memadai untuk luas terbangun yang tinggi
- Melakukan zonasi mikro untuk mengelompokkan jenis komersial tertentu (misalnya, F&B hub, ritel, jasa kantor) untuk menciptakan sinergi dan memudahkan pengunjung.
- Merencanakan secara detail area parkir yang terdistribusi dan efisien
- Menyediakan koridor hijau dekat dengan sungai

PIC : Penina Golda Hartati Pasaribu

Blok D



Blok Profile





Zoning Blok



Luas
6.2 ha

Kesesuaian Lahan
Sedang & Tinggi

KDB
87 %

GSB
3 meter

Fungsi
- Pemerintahan Pelayanan
- Pendidikan
- Komersil
- Permakaman
- Peruahan Rendah

Key Performance Indicator

- Menata ulang perumahan di site untuk menghindari kontur dan juga penataan ulang dengan memperhatikan sirkulasi baangunan
- Penambahan fasilitas pendukung berupa trotoar dengan lebar 1,5 m yang sesuai dengan SNI 03-1733-2004 di sepanjang jaringan jalan yang memudahkan akses pejalan kaki.
- Menambahkan RTH Sebesar 30% dari luas site yang sesuai dengan standar minimal

Analisis

- Terdapat 2 fasilitas pendidikan dengan lus sudah sesuai dengan stndari SNI
- Terdapat komersil kecil pada site
- Kontur pada site cenderung beragam, terdapt kontur kecil yang cukup landai dan sebelumnya sudah terbangun oleh fasilitas pendidikan dan kontur sedang
- Perumahan pada blok cenderung padat dan menumpuk
- Belum terdapat trotoar pada jalan sehingga belum ada akses untuk pejalan kaki

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analsiis	Baseline	Standar	Jumlah Direncanakan	Gap
Sekolah Dasar	**2**	3,8 m^2/siswa	-	**0**
Perdagangan dan Jasa	**2**	-	-	**0**
Ruang Terbuka Hijau	**1**	30% Luas Blok	1	**0**
Hunian Rendah	**86 unit**	-	176 unit	0

Respon

- Menata ulang perumahan rendah yang berada pada kontur dan menata perumahan menumpuk
- Menambahkan RTH di dekat fasilitas Pelayanan Publik
- Menambahkan jalan trotoar untuk pejalan kaki
- Penambahan jalanan baru supaya seluruh bangunan dapat diakses melalui jalan

PIC : Lidia Ester Sibarani

Blok E

Siteplan



Blok Profile



Luas
5,43 ha

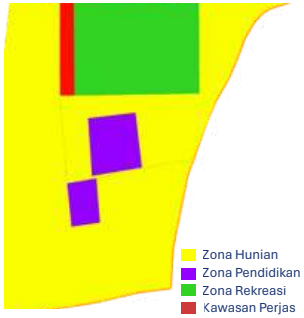
GSB
3 meter

KDB
81 %

Kesesuaian Lahan
Sedang & Tinggi

Fungsi
Hunian, Pendidikan, Rekreasi Pertokoan

Zoning



Key Performance Indicator

- Penataan koridor pertokoan dan warung di sepanjang jalan lapangan asri
- Penambahan fasilitas pendukung berupa trotoar dengan lebar 1,5 m yang sesuai dengan SNI 03-1733-2004 di sepanjang jaringan jalan yang memudahkan akses pejalan kaki.
- Menyediakan ruang terbuka hijau
- Menerapkan pola distribusi RTH yang merata, dengan keterhubungan antar ruang terbuka melalui jalur pedestrian, green belt, dan akses jalan yang merata.
- Menata dan menambah fasilitas pada lapangan asri sebagai sarana rekreasi penduduk
- Menata ulang hunian yang terlalu dekat dengan badan air dengan pembuatan kavling baru
- Menata bangunan yang terlalu padat dengan memperhatikan sirkulasi antar bangunan

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analsiis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah Direncanakan	Luas
Sekolah Menengah	2	Luas Lahan minimal 2.000 m2 (SNI 03-1733-2004)	0	0	3250 m2
PAUD	1		0	0	150 m2
Sarana Rekreasi	1	Luas minimal 1.250 m2 (PUPR 05/prt/m/2008)	0	0	6435 m2
WC Umum	0	-	5	5	45 m2
Hunian	138	Luas KDB Maksimal 80%	0	11	30100 m2
Perdagangan Jasa	14		0	6	540 m2
Mushola	2	Luas Lantai minimal 45 m2 (SNI 03-1733-2004)	0	0	400 m2
Ruang Parkir	0		1	1	480 m2
Ruang Terbuka Hijau	-	Luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30%	0	1	12900 m2

Analisis

- Memiliki kontur yang cenderung landai
- Terdapat bangunan yang tidak tertata dan memiliki akses jalan sempit
- Belum terdapat trotoar di sepanjang jalan, sehingga akses untuk pejalan kaki sedikit terhambat
- Kurangnya penataan pada koridor pertokoan di sepanjang jalan lapangan asri
- 80% blok merupakan lahan terbangun yang cukup padat

Respon

- Penataan bangunan dengan memperhatikan kontur dan akses jalan.
- Pembuatan jalan baru dan trotoar sehingga semua bangunan yang ada dapat terakses dengan mudah.
- Penataan dan penambahan fasilitas publik di lapangan asri sebagai sarana rekreasi penduduk
- Penataan bangunan dengan memperhatikan sirkulasi bangunan

Blok E didominasi oleh fungsi sebagai zona hunian. Pada blok ini, hunian direncanakan melalui penataan kembali rumah-rumah eksisting agar memiliki sirkulasi yang lebih baik. Sebanyak 33 unit hunian direncanakan dengan kavling baru, 105 hunian eksisting akan ditata ulang, dan 11 hunian baru akan dibangun. Selain itu, dilakukan pula penataan terhadap fasilitas 3 pendidikan diantara lain PAUD, SMP dan MTS, termasuk perbaikan dan pengaturan ulang area sekolah. Di Lapangan Asri, beberapa fasilitas baru juga direncanakan, seperti toilet umum, area parkir, tribun penonton, serta penambahan area perdagangan dan jasa berupa deretan warung di sisi barat lapangan.

PIC : Dava Zanio Oktorasakti

Blok F

Siteplan



Blok Profile



Luas	GSB	KDB	Kesesuaian Lahan	Fungsi
4,56 ha	3 meter	70 %	Rendah dan Sedang	Komersil & Jalur Hijau

Key Performance Indicator

- Penataan ulang hunian & pertokoan agar sesuai jaringan jalan, pola kavling, dan kontur kawasan
- Pembuatan kavling baru dengan lebar jalan 5–6 m dan gang minimal 2 m, serta relokasi bangunan tidak teratur melalui redesain blok.
- Penyediaan buffer hijau/ jalur hijau aktif ±30% luas blok.
- Penyediaan lahan khusus PKL/UMKM non-terbangun sebagai area singgah yang tertata, untuk mengakomodasi pedagang keliling agar tidak berjualan di titik-titik yang mengganggu sirkulasi.
- Penambahan ±24 unit pertokoan pada koridor komersial.
- Pembangunan RTH seluas ±177 m^2 yang diarahkan sebagai RTH sempadan sungai untuk ruang resapan dan perlindungan koridor sungai.
- Penyediaan area parkir komersial kapasitas 20–30 kendaraan pada setiap area padat pertokoan.
- Penyediaan fasilitas musala, toilet umum, & TPS sesuai standar pada kawasan komersial untuk memenuhi kebutuhan pengunjung dan pelaku usaha di kawasan komersial yang merupakan area padat aktivitas.
- Penyediaan 1 kavling untuk drop-off/logistik seluas ±437 m^2, sesuai prinsip desain yang membutuhkan ruang manuver kendaraan distribusi (±12×12 m), area tunggu, dan akses aman tanpa mengganggu arus pengunjung

Analisis

- Hunian & pertokoan tidak teratur terhadap jaringan jalan dan kontur.
- Lebar jalan/gang belum sesuai standar.
- Belum tersedia buffer hijau ±30% yang berfungsi sesuai peruntukannya.
- PKL/ UMKM belum tertampung di lokasi khusus dan masih mengganggu sirkulasi jalan.
- Tidak adanya RTH sempadan sungai.
- Parkir kawasan tidak memadai karena masih menggunakan bahu jalan.
- Fasilitas umum seperti mushola sudah tersedia 1 unit, sementara TPS dan toilet umum belum tersedia.
- Tidak ada area drop-off/logistik yang memadai dalam blok komersial.

Respon

- Menata ulang hunian & pertokoan mengikuti kontur dan pola kavling yang teratur
- Menyediakan kavling baru sesuai standar dengan ukuran jalan 5–6 m dan gang minimal 2 m.
- Menyediakan buffer hijau ±30% dalam blok yang sekaligus difungsikan sebagai ruang bersantai publik dengan elemen taman dan tempat duduk
- Menyediakan area khusus PKL/UMKM seluas ±780 m^2.
- Menambah ±24 unit pertokoan pada koridor komersial
- Membangun RTH sempadan sungai ±177 m^2.
- Menyediakan empat kantong parkir, masing-masing berkapasitas 20–30 kendaraan yang diletakkan pada zona komersial yang padat
- Menambah 1 mushola, serta membangun 1 unit toilet umum dan TPS sesuai standar.
- Menyediakan lahan drop-off/logistik dengan luas ±437 m^2.

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

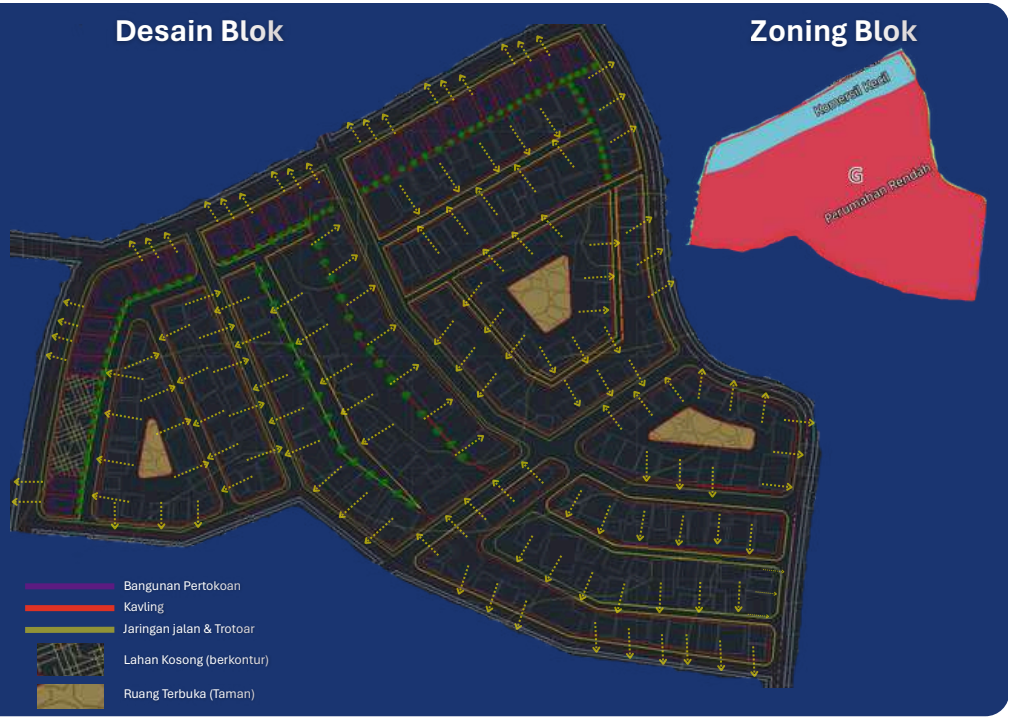
Komponen Analsiis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah Rencana	Luas
Pertokoan	76	SNI 03-1733-2004 (Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan) Luas kavling tipikal = 12 m^2	24	100	12.600 m_2
Hunian Kelas Rendah	60	SNI 03-1733-2004 Luas kavling minimum: 60–90 m^2 KDB: 60–80%	0	60	7.560 m_2
Zona Jalur Hijau/ Buffer Zone	1	UU No. 26/2007 & Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Standar RTH kawasan: ≥ 30%	0	1	12.000 m_2
Lahan Drop-Off Barang	0	Standar teknis umum: ≥ 30–50 m^2 per titik drop-off (minimal 1 unit untuk area komersial kecil).	1	1	437 m_2
Lahan Parkir	0	Permenhub No. 27/2015 Mobil: 2.5 × 5 m (12.5 m^2) Motor: 0.75 × 2 m (1.5 m^2)	4	4	1.551 m_2
Area PKL (Relokasi Lahan Terbuka)	0	Area komunal: 50–100 m^2 (untuk 10–20 PKL), bisa disesuaikan kapasitas.	2	2	760 m_2
TPS	0	Luas TPS standar: ≥ 100 m^2 untuk skala lingkungan (±1 RW)	1	1	97m_2
Mushola	1	Luas minimum mushola lingkungan: ≥ 80–100 m^2	2	1	89m_2
Toilet Umum	0	Standar ruang: ≥ 30–50 m^2 untuk 2–3 bilik pria + 2–3 bilik wanita	0	1	76m_2
RTH	0	Standar minimal 30% dari total area perencanaan.	0	1	177m_2

PIC : Calista Kisy Shintia Putri

Blok G

Siteplan

Desain Blok



Zoning Blok

Blok Profile



Luas **5,6** ha

Fungsi **Pertokoan** & Hunian Kelas Rendah

KDB **82** %

GSB **3** meter

Kesesuaian **Lahan** Rendah & Sedang

Key Performance Indicator

- Mengurangi proporsi hunian yang berdempetan dan memiliki sirkulasi buruk hingga maksimal 10% dari total hunian pada tahun 2025 melalui relokasi atau *redesign*.
- Meningkatkan persentase hunian yang terletak di jalan atau gang sempit dengan lebar jalan minimal 4-5 meter dari 20% menjadi 50%.
- Menyediakan ruang terbuka berupa taman dalam blok hunian.
- Menambah fasilitas pertokoan sebanyak 28 unit.

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analsiis	Eksisting	Standar	Gap	Jumlah Rencana	Luas
Hunian Kelas Rendah	196	Luas KDB Maksimal 80% **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**	0	0	39.200 m_2
Pertokoan Kecil	0	Bangunan komersial kecil seperti kios dan toko harus memiliki akses keluar masuk yang mudah dan jalur evakuasi yang aman **SNI 8152:2021**	28	28	3.528 m_2
Taman	0	(Luas lahan untuk fasilitas ruang terbuka, termasuk taman, minimal 20%) **SNI 03-7013-2004**	3	3	1.186 m_2

Analisis

- Bangunan hunian dalam blok tidak terorganisir dan memiliki akses jalan yang kecil dan sempit (1-2meter).
- Ruas jalan belum dilengkapi dengan trotoar, sehingga mempersulit pergerakan pejalan kaki.
- Blok ini memiliki potensi untuk dijadikan pertokoan, karena berdampingan dengan blok perdagangan dan jasa
- Belum tersedianya ruang terbuka sebagai sirkulasi dalam blok.
- Memiliki kontur yang beragam namun tidak rapat.

Respon

- Membangun jaringan jalan dalam blok selebar 4-5 meter sesuai standar SNI 03-6967-2003.
- Menambahkan trotoar bagi pejalan kaki.
- Menata hunian eksisting pada blok dengan memperhatikan kontur, sehingga sirkulasi dan proporsi hunian lebih layak serta sehat untuk ditempati dan dihuni.
- Menambahkan area pertokoan pada bagian atas blok yang mengarah ke jalan lokal dan berdampingan langsung dengan blok perdagangan dan jasa di sebelah kanan blok (Blok F).
- Menyediakan 3 ruang terbuka berupa taman mini sebagai sirkulasi dalam blok.

PIC : Yenoveva Susieandra

Blok H

Desain Blok



Zoning Blok



Blok Profile



Luas
6,8 ha

Fungsi
Hunian Kelas Rendah
Fasilitas Pendidikan

KDB
77 %

GSB
3 meter

Kesesuaian Lahan
Rendah & Sedang

Key Performance Indicator

- Penambahan fasilitas pendukung berupa trotoar dengan lebar 1,5 m yang sesuai dengan SNI 03-1733-2004 di sepanjang jaringan jalan yang memudahkan akses pejalan kaki.
- Penambahan fasilitas gedung balai pertemuan tengah kelompok bangunan hunian warga, ataupun di akses keluar/masuk dari kelompok bangunan
- Penataan kembali bangunan yang dilewati oleh garis kontur serta bangunan yang memliki GSB kurang dari 3 meter
- Pengintegrasian antara fasilitas pendidikan dengan fasilitas taman atau ruang terbuka

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analsiis	Baseline	Standar	Gap	Jumlah Rencana	Luas
Hunian Kelas Rendah	129	Luas KDB Maksimal 80% **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**	0	0	19.668 m^2
Sekolah Menengah Kejuruan	1	Luas lahan sekolah setidaknya minimum 9.500 m^2 berdasarkan SNI 03-1733-2004	0	0	14.304 m^2
PAUD	1	luas lahan minimal 500 m^2 (SNI 03-1733-2004)	0	0	741 m^2
Mushola	1	Luas lantai minimal 45 m^2 (SNI 03-1733-2004)	0	0	113 m^2
Warung	0	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain (SNI 03-1733-2004)	5	5	250 m^2
Lahan Parkir	0	Luas minimal 500 m^2 diilokasikan dapat melayani kebutuhan bangunan sarana kebudayaan dan rekreasi lain berupa geduang serba guna / balai karang taruna (SNI 03-1733-2004)	3	3	872 m^2
Taman	0	Kebutuhan luas lahan minimal 250 m^2 (SNI 03-1733-2004)	3	3	3.373 m^2
Balai Pertemuan		Luas lantai minimal 150 m^2 (SNI 03-1733-2004)	1	1	279 m^2

Analisis

- Terdapat beberapa titik jalan yang memiliki lebar jalan 1 hingga 1,5 meter saja
- Pada blok belum tersedianya taman yang menjadi tempat bermain anak-anak pada tahun 2025 dan belum dilengkapi trotoar
- Berdasarkan hasil survei, warga mengeluhkan ketiadaan tempat berkumpul untuk skala RW guna melakukan rapat rutin setiap bulannya, pada tahun 2025 warga masih mengandalkan musola sebagai tempat rapat.
- Keterbatasan lahan parkir sehingga banyak mobil angkut yang berhenti dipinggir jalan yang menyebabkan gangguan
- Belum tersedianya warung yang menyediakan kebutuhan pokok menyebabkan warga pada blok H melakukan aktivitas jual beli di kawasan blok sebelah
- Lahan parkir musola yang terbatas dan kurang memadai menyebabkan sebagian warga tidak bisa memarkirkan kendaraan di dekat musola

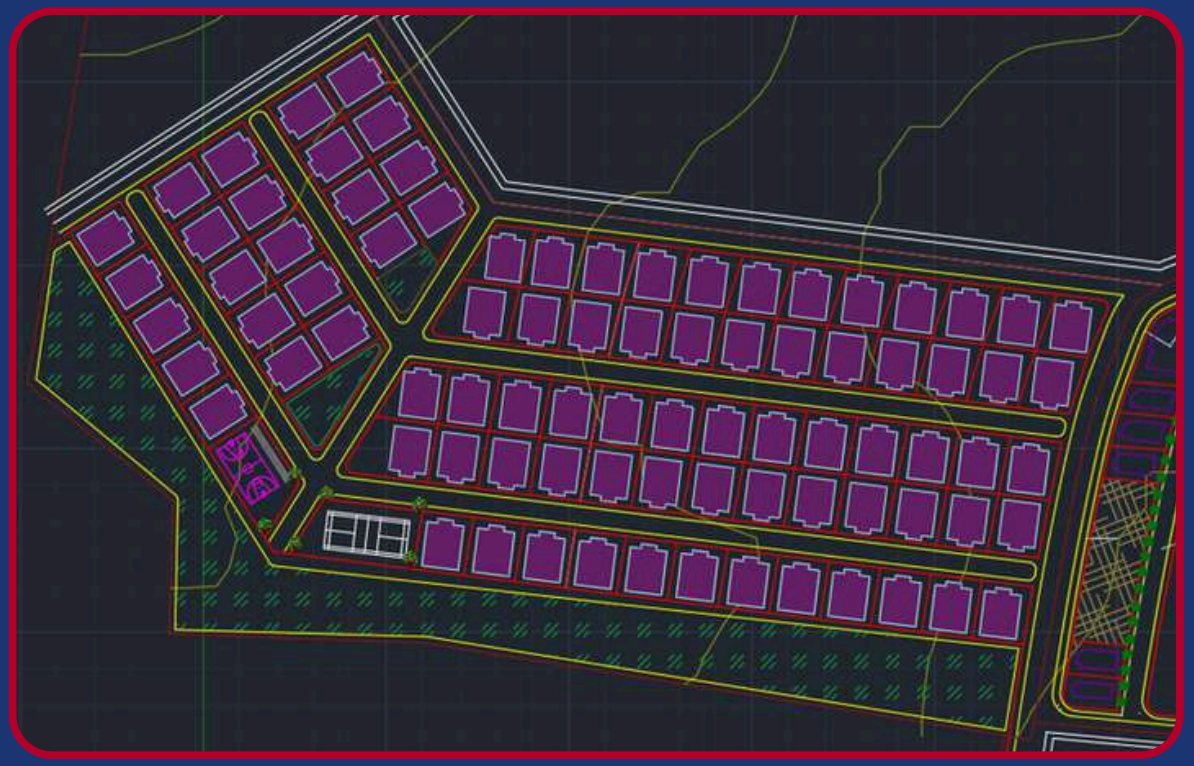
Respon

- Menambah penyediaan ruang terbuka hijau dan taman bermain untuk memenuhi kebutuhan ruang publik seluas 3.373 m^2
- Menyediakan lahan parkir tambahan di lokasi strategis untuk mengurangi kendaraan yang berhenti di badan jalan seluas 872 m^2
- Membangun balai pertemuan lingkungan agar aktivitas rapat warga tidak lagi bergantung pada musola
- Menata kembali lokasi warung agar tidak mengganggu sirkulasi serta menyediakan zona khusus aktivitas ekonomi kecil dengan menyediakan 6 unit warung
- Mengatur parkir dan ruang drop-off di sekitar musola agar area ibadah tetap nyaman dan tidak terjadi penumpukan kendaraan

PIC : Adi Setiawan

Blok I

Siteplan





Blok Profile

Luas
7 ha

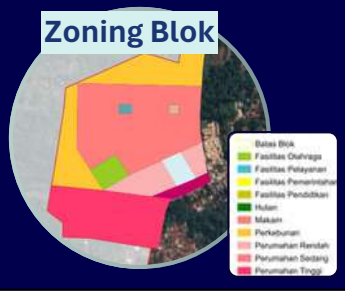
Kesesuaian Lahan
Rendah & Sedang

Fungsi
Hunian Kelas atas

GSB
8 meter

KDB
40 %

Zoning Blok



Key Performance Indicator

- Proporsi lahan terbangun dan RTH seimbang
- Lahan Relatif landai sehingga mempermudah infrastruktur dan keamanan bangunan
- Pola Blok rapi, Orientasi bangunan dalam satu arah
- Ketersediaan fasilitas internal (taman, olahraga)

Tabel Kebutuhan Ruang Blok

Komponen Analsiis	Baseline	Standar	Gap
Hunian Kelas Atasr	**85 Unit**	Luas KDB Maksimal 80% **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**	**85**

Analisis

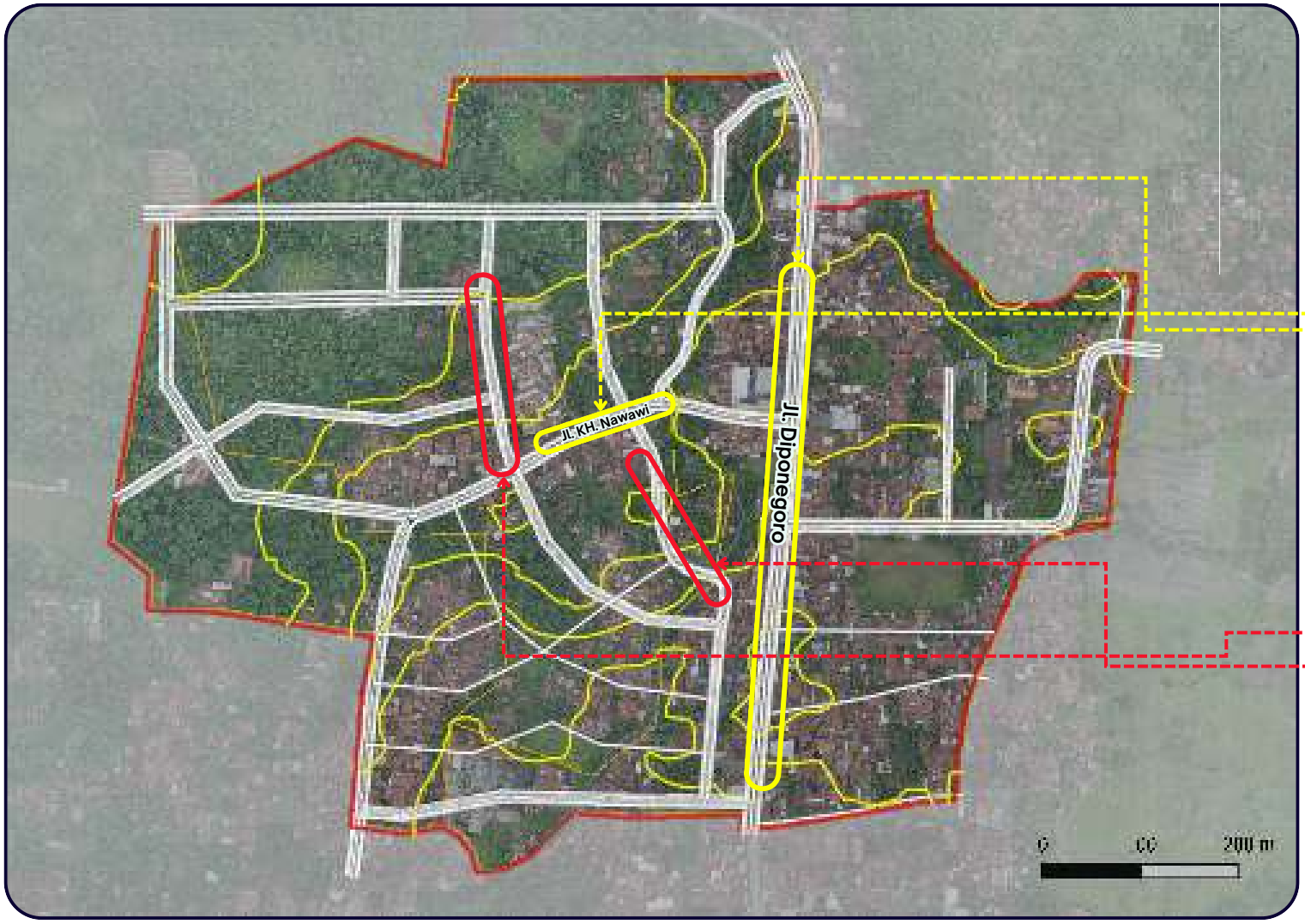
- Penempatan kavling 10x12 konsisten di seluruh blok, menunujukkan standarisasi kualitas hunian kelas atas
- RTH ditempatkan di titik-titik strategis (sudut dan pinggiran blok)
- Pola bangunan dalam satu arah memungkinkan ventilasi dan pencahayaan alami
- Sirkulasi kawasan terstruktur dalam hierarki yang jelas dan meningkatkan kualitas lingkungan

Respon

- Menyediakan 85 Unit kavling besar (10x12)
- Membuat zona RTH linear sebagai buffer area dan meningkatkan kualitas visual kawasan
- Memusatkan area fasilitas di bagian tepi agar tidak menggangu kawasan hunian
- Menambahkan cul-de-sac agar cluster besifat premium

PIC : Muhamad Ryan Wisnumurti

Rencana Jalan



Rencana Lebar Jalan

Kolektor Primer	Lokal	Lingkungan
10 m	6 m	5 m

Kemiringan Lereng Jalan

Minimal Slope
2 %

Area dengan kemiringan paling rendah berada di sekitar Jalan Pangeran Diponegoro dan koridor pusat aktivitas lain. Bagian ini memiliki permukaan lebih landai sehingga stabil untuk pergerakan harian dan mendukung fungsi perdagangan serta jasa. Kondisi ini memberi dasar kuat untuk mempertahankan jaringan jalan eksisting karena tidak memerlukan penyesuaian besar terhadap kontur.

Maximal Slope
9 %

Kemiringan tertinggi berada di Blok G dan Blok A dengan nilai mencapai 9 persen. Area ini memerlukan perhatian dalam penataan karena batas aman mulai terlampaui untuk beberapa fungsi ruang. Pola sirkulasi pada lokasi tersebut mengikuti kontur agar mengurangi potensi erosi, menjaga kenyamanan kendaraan, dan menghindari pembukaan lahan yang berisiko.

Secara keseluruhan, rencana jaringan jalan pada site memadukan kondisi eksisting dengan kebutuhan akses baru menuju kawasan hunian dan pusat aktivitas. Jalur eksisting dengan kemiringan aman dipertahankan, sementara ruas tambahan dirancang mengikuti kontur agar pemotongan kontur tidak melewati batas 9 persen. Penetapan lebar jalan mengacu pada fungsi jaringan. Jalan kolektor primer dirancang selebar 10 meter. Jalan lokal selebar 6 meter. Jalan lingkungan selebar 5 meter. Pendekatan ini menjaga kestabilan lahan, memastikan konektivitas meningkat, dan tetap konsisten dengan pola ruang di sekitar site.

PIC : Hilmi Abdurrahman & Dava Zanio

Hasil Siteplan

Siteplan


Site Bumiayu
1 : 1000
T.E.R.A.S BUMIAYU
This drawing is not intended to be used for contract pricing or fabrication purposes.
All content is subject to change

Perspektif 3D

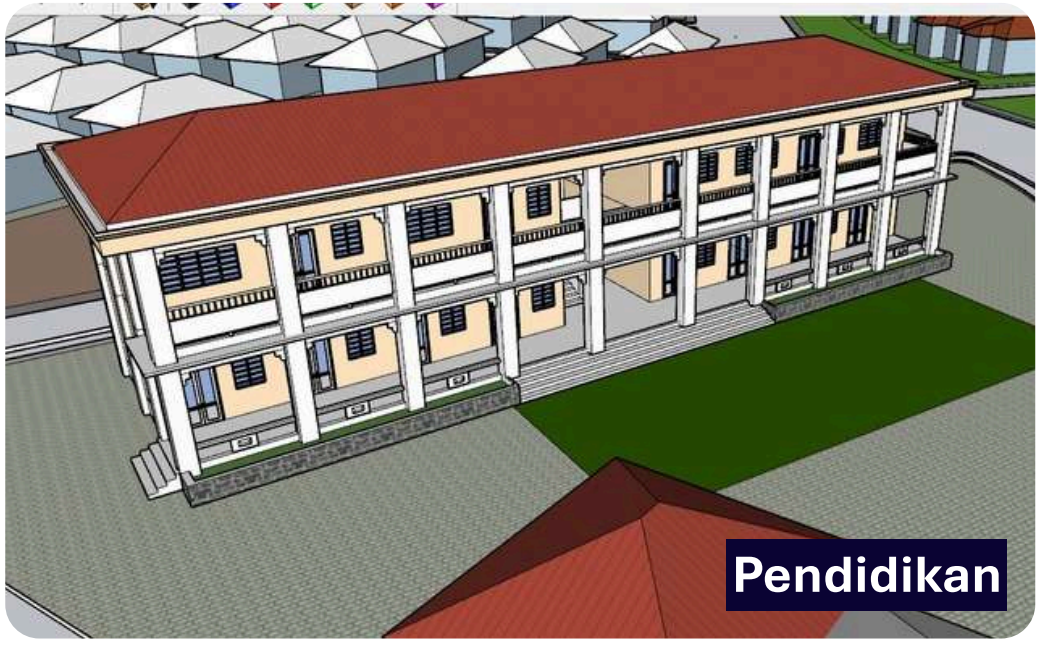
Perspektif Mata Burung



Perspektif Mata Manusia









Perspektif Mata Manusia



Kantor Kecamatan



Koridor Kawasan Utama

BAB VI
Urban Design Guidelines

Intensitas Pemanfaatan Lahan



Koefisien Dasar Bangunan

Prescriptive

- Blok Hunian memiliki KDB Maksimum 70%
- KDB maksimal 80% pada setiap kavling

Garis Sempadan Bangunan

Prescriptive

- GSB dari dinding terluar hingga trotoar 3-5 meter

Koefisien Dasar Hijau

Prescriptive

- KDH minimal seluas 20% pada setiap kavling

Jarak Antar Bangunan

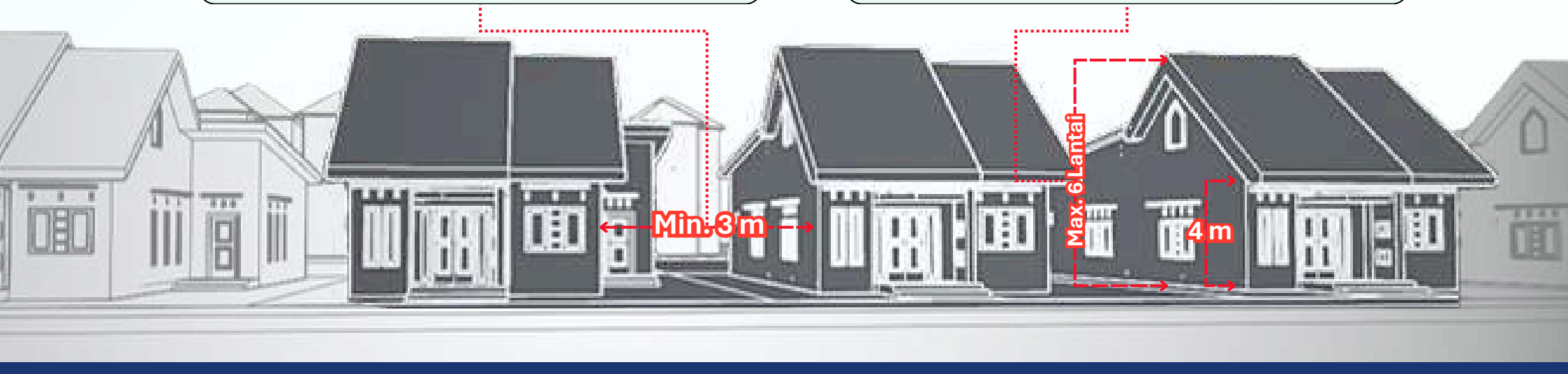
Prescriptive

- Jarak antar bangunan minimal 3 meter

Koefisien Lantai Bangunan

Prescriptive

- Tinggi lantai maksimal adalah 6 lantai dengan estimasi tinggi tiap lantai adalah 4 meter



Pengaturan Pola & Tata Masa Bangunan

Kavling Lapangan Olahraga



Luas: 108 m2

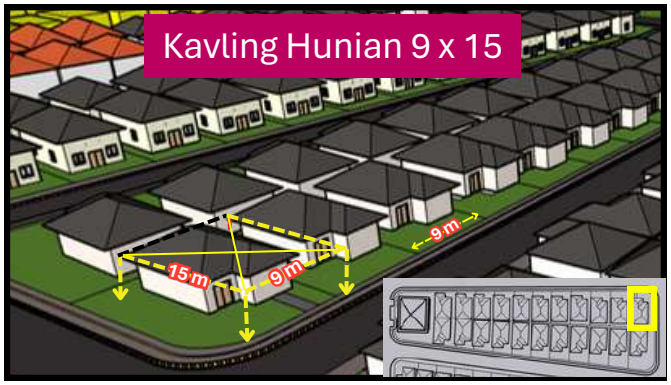
Luas: 108 m2

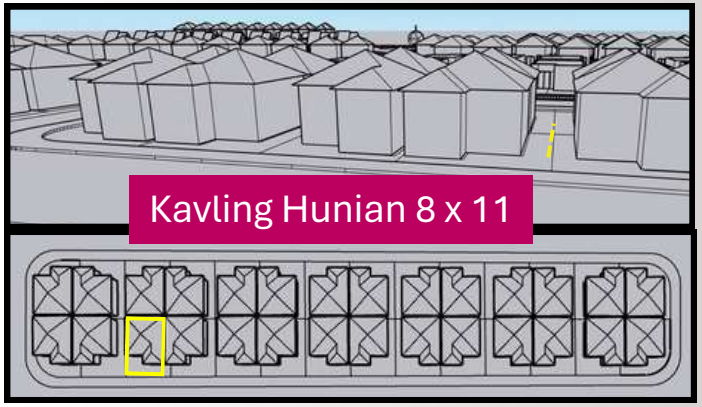


Kavling Mushola



Kavling Hunian 9 x 15





Kavling Hunian 8 x 11

Pengaturan Blok Lingkungan

Prescriptive

- Luas blok Hunian umum 145 x 200 meter

Performance

- Blok sarana pelayanan umum berada di jalan arteri dan jalan lokal
- Blok ini berisi aktivitas pendidikan dan pemerintahan

Pengaturan Kavling

Prescriptive

- Kavling Hunian berukuran 50 x 20 meter
- Kavling Hunian berukuran 100 x 30 meter
- Kavling Sarana Peribadatan 100 x 45 meter
- Kavling Lapangan Olahraga

Performance

- Kavling lapangan olahraga harus mudah dijangkau oleh jalan lokal

Pengaturan Ketinggian dan Elevasi Lantai Bangunan

Prescriptive

- Kavling Hunian berukuran 50 x 20 meter
- Kavling Hunian berukuran 100 x 30 meter
- Kavling Sarana Peribadatan 100 x 45 meter
- Kavling Lapangan Olahraga

Performance

- Kavling lapangan olahraga harus mudah dijangkau oleh jalan lokal

Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Sistem Sirkulasi Kendaraan

Prescriptive

1.Jenis dan Hirarki Jalan

A. Jalan Lokal

- Lebar jalan = 6 meter
- Jalan terbagi menjadi 2 jalur 2 arah tak terbagi (2/2 UD)

B. Jalan Lingkungan

- Lebar jalan = 5 meter
- Jalan terbagi menjadi 2 jalur 2 arah tak terbagi (2/2 UD)

2. Pola Jalan

Pola jaringan jalan lokal dan lingkungan berbentuk kombinasi grid, radial, dan penyesuaian terhadap pola kontur

3. Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian memiliki lebar 1,5 m dan ketinggian 20 cm dari jalan

Performance

- Disarankan tersedia vegetasi di sepanjang jalan sebagai peneduh
- Dilengkapi dengan street furniture berupa lampu jalan, hydrant, guiding block, tempat sampah, dan pedestrian crossing

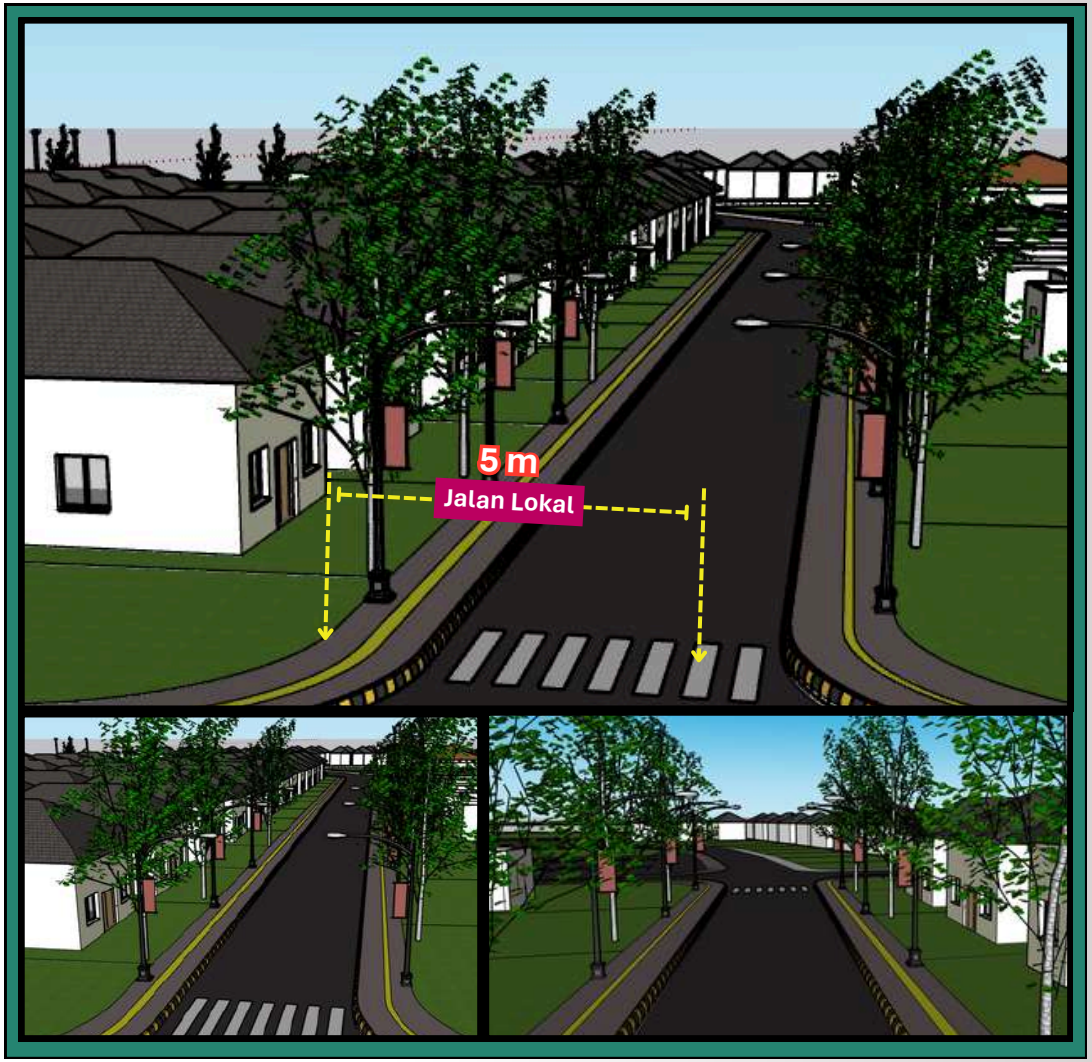
Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan

Prescriptive

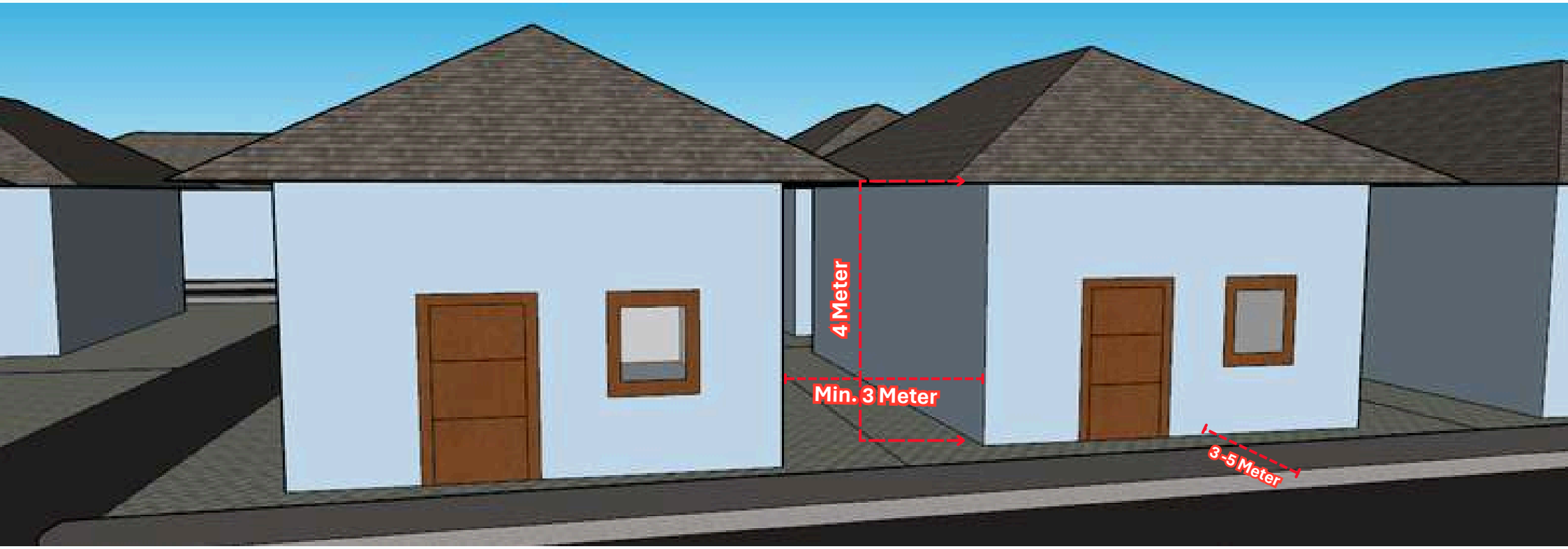
- Jalan lokal dapat dilalui oleh kendaraan roda empat hingga truk bersumbu dua dan dapat berpapasan
- Jalan lingkungan dapat dilalui kendaraan roda 4 dan maksimal bus mikro

Performance

- Jaringan jalan dilengkapi dengan jalur pedestrian di sepanjang jalan dan lampu penerangan jalan



Intensitas Pemanfaatan Lahan



1 Koefisien Dasar Bangunan

Prescriptive

- Blok Hunian memiliki KDB Maksimum sebesar 70%

Performance

- Peletakan bangunan harus menyesuaikan bentuk kavling, orientasi bangunan, dan bangunan di sampingnya

2 Koefisien Lantai Bangunan

Prescriptive

- Tinggi bangunan 4 meter.

Performance

- Tinggi bangunan hunian umumnya 1-2 lantai, dan dirancang seirama antara bangunan hunian satu dengan yang lainnya

3 Jarak Antar Bangunan

Prescriptive

- Jarak antar bangunan minimal adalah 3 meter

Performance

- Bangunan hunian diletakkan dekat dengan hunian lain di sebelahnya, dengan tetap mempertimbangkan jarak minimal dan sirkulasi antar bangunan

4 Garis Sempadan Bangunan

Prescriptive

- GSB pada blok hunian dari dinding terluar hingga trotoar di jalan lokal adalah 3-5 meter

5 Koefisien Dasar Hijau

Prescriptive

- KDH minimum di blok hunian sebesar 20% pada setiap kavling

Sirkulasi & Jalan Penghubung

Sistem Sirkulasi Kendaraan

Prescriptive

1.Jenis dan Hirarki Jalan

A. Jalan Lokal

- Lebar jalan = 6 meter
- Jalan terbagi menjadi 2 jalur 2 arah tak terbagi (2/2 UD)

B. Jalan Lingkungan

- Lebar jalan = 5 meter
- Jalan terbagi menjadi 2 jalur 2 arah tak terbagi (2/2 UD)

2. Pola Jalan

Pola jaringan jalan lokal dan lingkungan berbentuk grid dan penyesuaian terhadap pola kontur

3. Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian memiliki lebar 1,5 m dan ketinggian 25 cm dari jalan

Performance

- Disarankan tersedia vegetasi di sepanjang jalan sebagai peneduh
- Dilengkapi dengan street furniture berupa lampu jalan, hydrant, guiding block, tempat sampah, dan pedestrian crossing

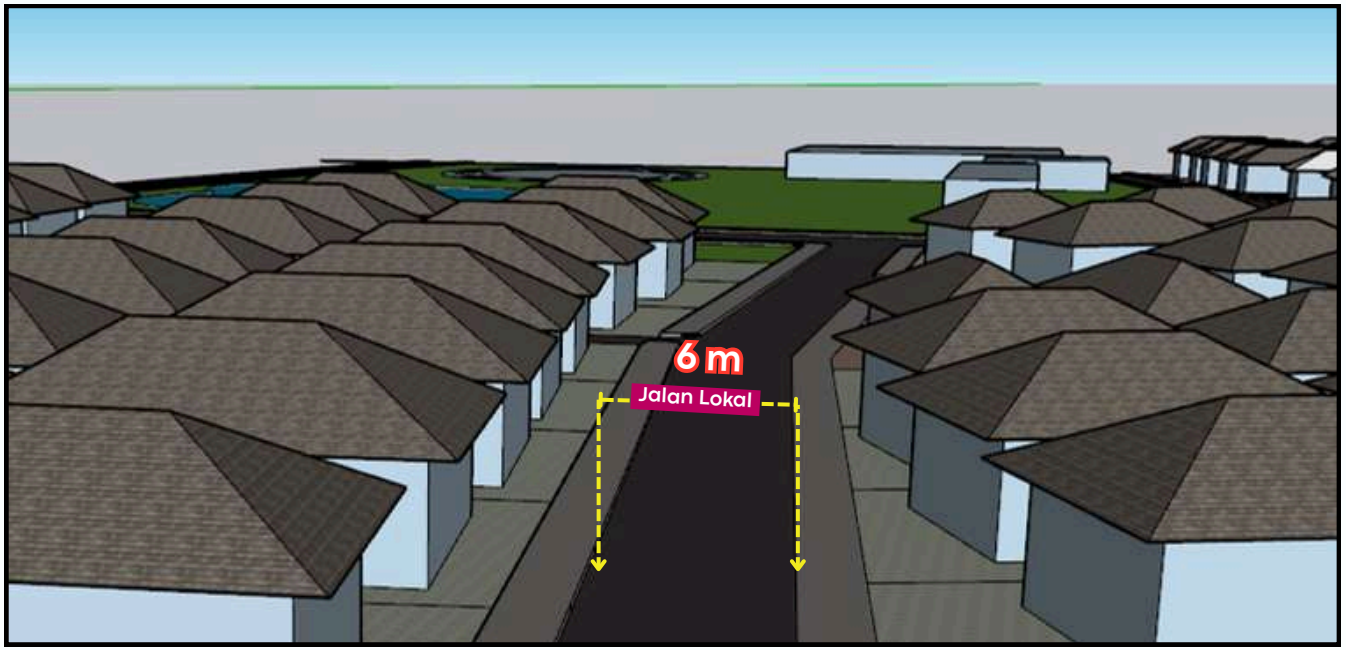
Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan

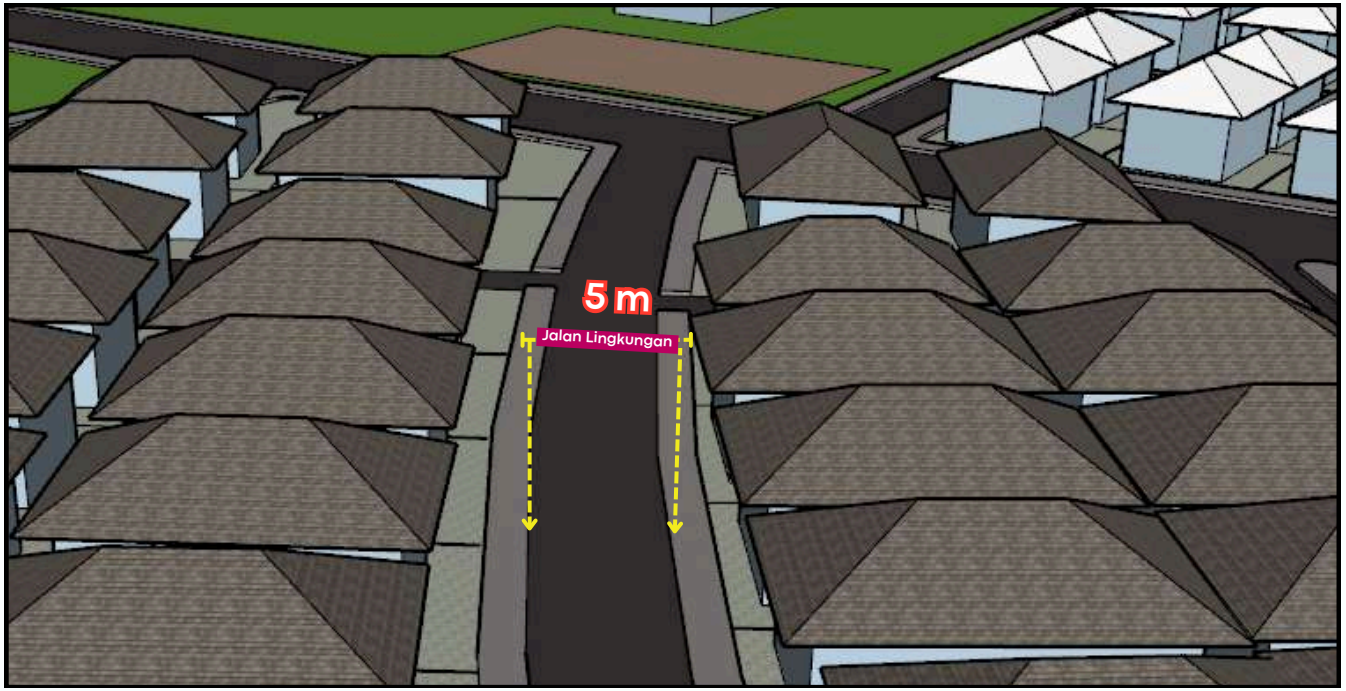
Prescriptive

- Jalan lokal dapat dilalui oleh kendaraan roda empat hingga truk bersumbu dua dan dapat berpapasan
- Jalan lingkungan dapat dilalui kendaraan roda 4 dan maksimal bus mikro

Performance

- Jaringan jalan dilengkapi dengan jalur pedestrian di sepanjang jalan dan lampu penerangan jalan





Pengaturan Pola & Tata Masa Bangunan

Kavling Hunian Kelas Sedang 14 x 9

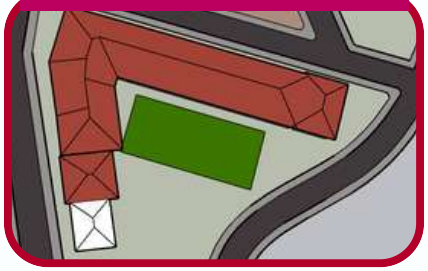


Kavling Hunian Kelas Rendah 8 x 10

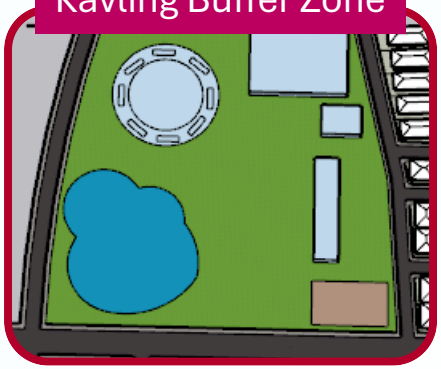




Kavling Pendidikan



Kavling Buffer Zone



Pengaturan Blok Lingkungan

Prescriptive

- Blok fungsi hunian dikelompokkan sepanjang jalan lokal dan jalan lingkungan untuk memudahkan akses.
- Blok fungsi pendidikan (SD) dilokasikan di jalan lokal.
- Lebar jalan lokal 6 m dan jalan lingkungan 5 m dengan lebar trotoar 1,5 m

Performance

- Sirkulasi internal blok harus memungkinkan akses kendaraan, pejalan kaki dan pelayanan tanpa mengganggu jalan
- Blok ini berisi aktivitas hunian, fasilitas umum (pertokoan, mushola)

Pengaturan Kavling

Prescriptive

- Kavling Hunian kelas rendah berukuran 8 x 10 m
- Kavling Hunian kelas sedang 14 x 9 m
- Setback dari batas jalan ke garis bangunan depan berkisar 3-4 m
- Jarak minimal dari garis batas kavling ke bangunan samping (batas antar rumah) berkisar 2-3 m untuk ventilasi dan akses servis.

Performance

- Kavling hunian harus mudah dijangkau oleh jalan lokal
- Desain kavling harus mendukung fleksibilitas fungsi

Pengaturan Ketinggian dan Elevasi Lantai Bangunan

Prescriptive

- Tinggi bangunan maksimum adalah 5 lantai
- Kemiringan bangunan/ slope 3%

Performance

- Elevasi harus memberi rasa aman terhadap genangan dan memastikan sirkulasi air hujan tidak masuk ke interior bangunan.

Sistem Ruang Terbuka Hijau

1. RTH Privat

Prescriptive:

- Ruang terbuka pribadi 30% dari total kavling

Performance:

- Penyediaan tanaman berpeneduh dan estetika yang mudah dirawat dan tidak menghalangi sirkulasi udara
- Area hijau untuk estetika dan udara segar



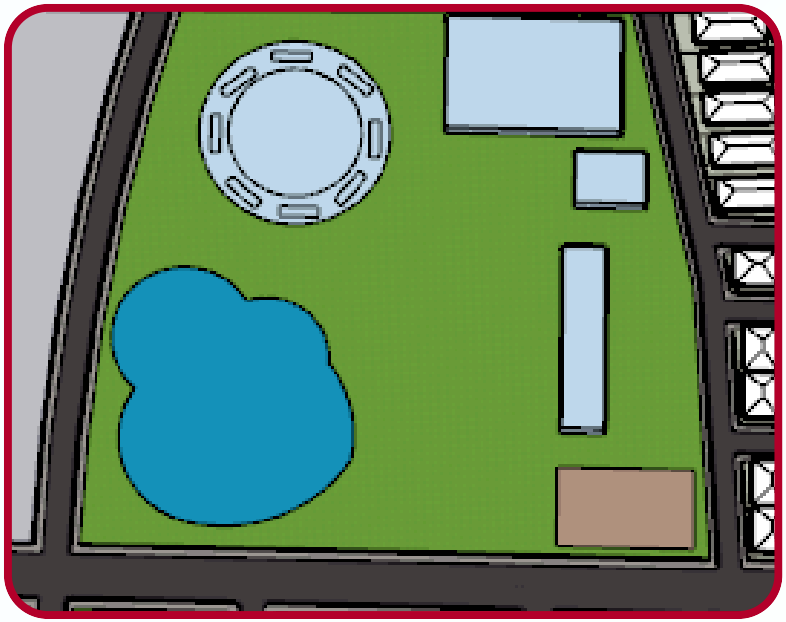
2. Sistem Pepohonoan dan Tata Hijau

Prescriptive:

- Jarak antar vegetasi peneduh 5-10 meter
- Tinggi tanaman pada jalur hijau 10-12 meter

Performance:

- Jenis vegetasi yaitu pohon peneduh.



3.RTH Publik

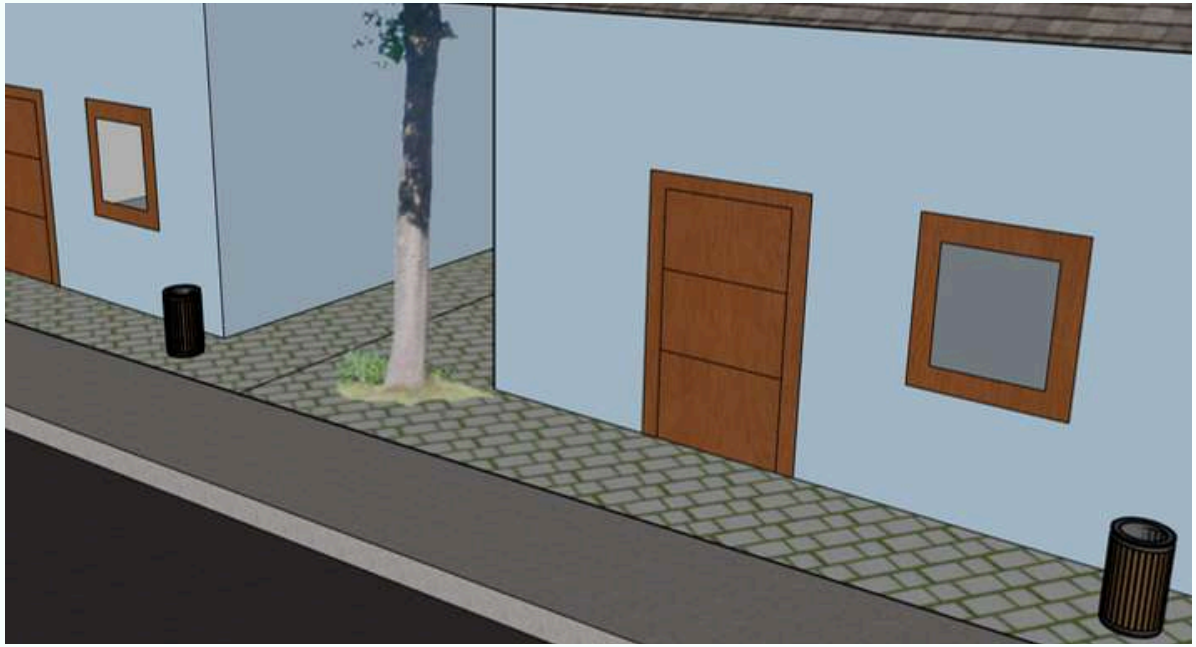
Prescriptive:

- Jarak antar vegetasi peneduh 5-10 meter
- Tinggi tanaman pada jalur hijau 10-12 meter

Performance:

- Jenis vegetasi yaitu pohon peneduh.

Sistem Prasarana dan Utilitas Bangunan





Sistem Jaringan Persampahan

Prescriptive

- Tersedianya minimal 1 tempat sampah di setiap bangunan
- Tersedianya tempat sampah di kavling pendidikan

Performance

- Dianjurkan tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah
- Tempat sampah tidak memiliki celah untuk kebocoran air sehingga menyebabkan bau

Sistem Jaringan Listrik

Prescriptive

- Tiang listrik merupakan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) dengan jarak 25 meter

Performance

- Jaringan listrik berada di depan massa bangunan
- Tiang listrik harus jauh dari jembatan, saluran air besar, atau bangunan yang sulit dijangkau

Tata Kualitas Lingkungan



Orientasi Lingkungan

Prescripti
ve

- Terdapat penanda arah panah blok perumahan

Performa

- Identitas bangunan mudah dikenali melalui karakter yang nampak pada rupa maupun fungsi.

Identitas Lingkungan

Prescriptive

- Hunian menghadap jalan

Performanc

- Warna bangunan yang selaras pada tiap hunian

Wajah Jalan

Prescriptive

- Menyediakan elemen peneduh berupa pohon dengan jarak 5-10 meter.
- Lampu jalan dengan tinggi 6 meter dan jarak 25 meter.

Performance

- Pedestrian memungkinkan ruang pertemuan/interaksi yang inklusif.

Intensitas Pemanfaatan Lahan



1 Koefisien Dasar Bangunan

Prescriptive

- Blok Hunian memiliki KDB Maksimum sebesar 80%.
- Blok Komersial, Pelayanan Umum, Pemerintahanm dan Pendidikan memiliki KDB maksimum sebesar 70%.

2 Koefisien Lantai Bangunan

Prescriptive

- Tinggi maksimum bangunan hunian adalah 1 lantai, dengan estimasi tinggi per lantai 4 meter
- Tinggi maksimum bangunan pendidikan adalah 2 lantai, dengan estimasi tinggi per lantai 4 meter
- Tinggi maksimum bangunan komersial adalah 1 lantai, dengan estimasi tinggi per lantai 4 meter
- Tinggi maksimum bangunan Pelayanan umum dan Pemerintahnadalah 1 lantai dengan estimasi tinggi per lantai 5 meter

3 Jarak Antar Bangunan

Prescriptive

- Jarak antar bangunan minimal adalah 3 meter

4 Garis Sempadan Bangunan

Prescriptive

- GSB pada blok hunian dari dinding terluar hingga trotoar di jalan lokal adalah 3-5 meter

5 Koefisien Dasar Hijau

Prescriptive

- KDH minimum sebesar 20% pada setiap kavling

Pengaturan Pola & Tata Masa Bangunan



Pengaturan Blok Lingkungan

Prescripti

- Luas blok 6,2 Ha

Performa

- Blok berada di jalan lokal dari jalan lingkungan
- Blok ini berisi aktivitas hunian, pendidikan, pemerintahan, komersil kecil, pelayanan umum, dan permakaman.

Pengaturan Kavling

Prescriptive

- Kavling Hunian berukuran 9 x 9 meter
- Kavling Sarana Pendidikan 28 x 55 meter
- Kavling Komersial berukuran 40 x 24 meter

Performanc

- Orientasi bangunan menghadap jalan yaitu jalan lingkungaan
- Bangunan disusun jenis single tidak berdempetan dengan bangunan lain untuk sirkulasi dan pergerakan

Pengaturan Ketinggian dan Elevasi Lantai Bangunan

Prescriptive

- Tinggi lantai 1-2 lantai dengan estimasi tinggi tiap lantai adalah 4 meter

Performance

- Tinggi bangunan tidak menghalangi pemandangan kawasan.
- Elevasi memperhatikan kontur alami.

Sistem Ruang Terbuka Hijau

Sistem Ruang Terbuka & Tata Hijau

1. RTH Privat

Prescriptive:
- Ruang terbuka pribadi 30% dari total kavling

Performance:
- Penyediaan tanaman sebagai peneduh dan juga sebagai fungsi estetika
- Area hijau untuk estetika dan udara segar

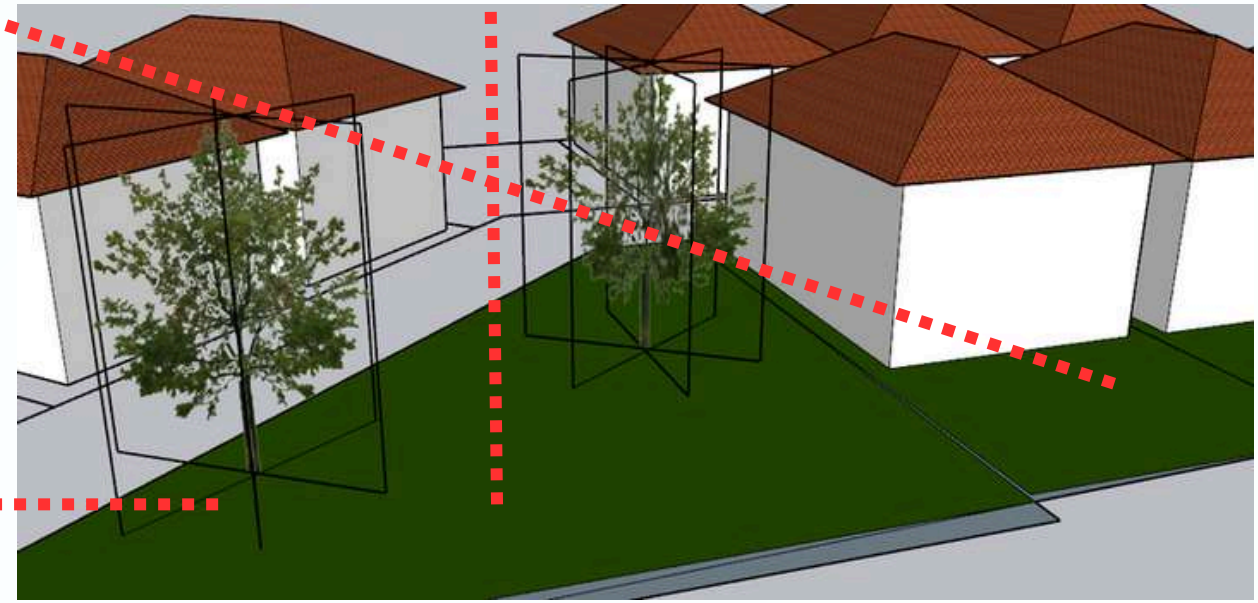
RTH Privat 30%

2. RTH Publik

Prescriptive:
- Ruang terbuka publik adalah 20% dari total blok
- RTH Publik berupa taman lingkungan

Performance:
- Tanaman berfungsi sebagai penyerapan air hujan dan Peningkatan kualitas udara

RTH Publik 20%



3. Sistem Pepohonoan dan Tata Hijau

Prescriptive:
- Jarak antar vegetasi peneduh 5-10 meter
- Tinggi tanaman pada jalur hijau 10-12 meter

Performance:
- Jenis vegetasi yaitu pohon peneduh.

5 - 10 m

Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Sistem Sirkulasi Kendaraan

Prescriptive

1.Jenis dan Hirarki Jalan

A. Jalan Lokal

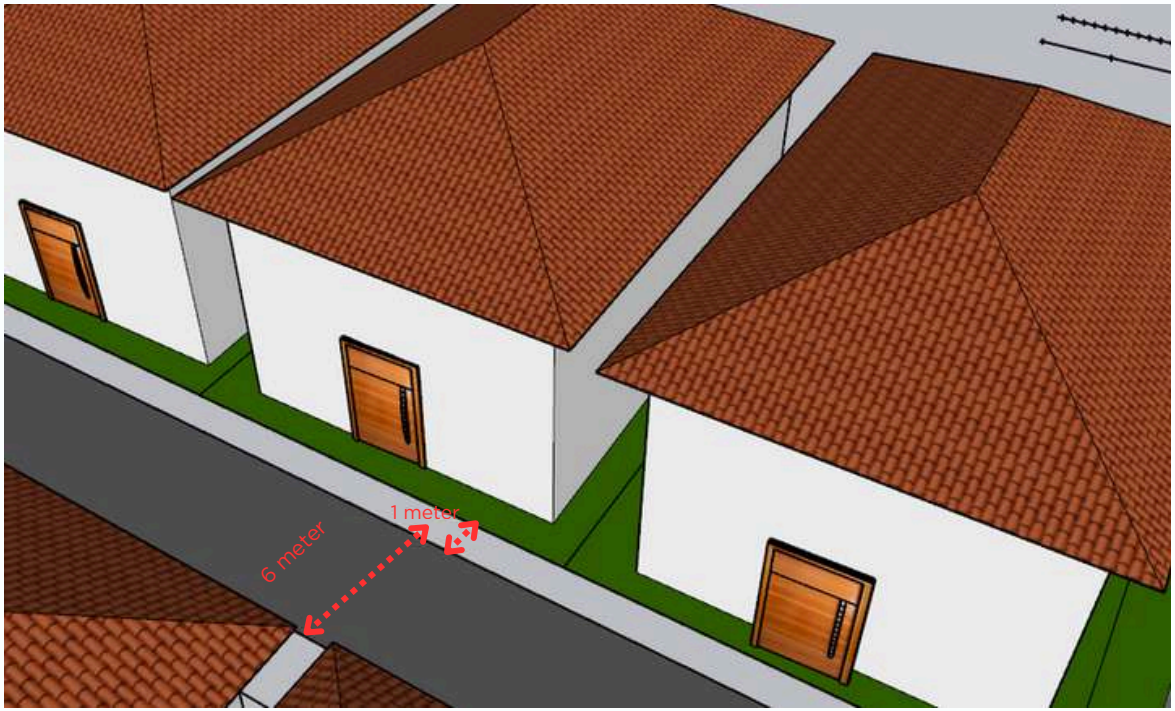
- Lebar jalan = 6 meter
- Jalan terbagi menjadi 2 jalur 2 arah tak terbagi (2/2 UD)

B. Jalan Lingkungan

- Lebar jalan = 5 meter
- Jalan terbagi menjadi 2 jalur 2 arah tak terbagi (2/2 UD)

2. Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian memiliki lebar 1 m dan ketinggian 15 cm dari jalan



Performance

- Disarankan tersedia vegetasi di sepanjang jalan sebagai peneduh
- Dilengkapi dengan street furniture berupa lampu jalan, ubim pemandu, dan juga lampu peneran

Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan

Prescriptive

- Jalan lokal dapat dilalui oleh kendaraan roda empat hingga truk bersumbu dua dan dapat berpapasan
- Jalan lingkungan dapat dilalui maksimal roda empat.

Performance

- Jaringan jalan dilengkapi dengan jalur pedestrian di sepanjang jalan dan lampu penerangan jalan

Sistem Prasarana dan Utilitas Bangunan

Sistem Jaringan Persamphan

Prescriptive

- Tersedianya minimal 1 tempat sampah di setiap bangunan

Performance

- Tempat sampah dianjurkan untuk dibedakan berdasarkan jenis sampahnya



Sistem Jaringan Listrik

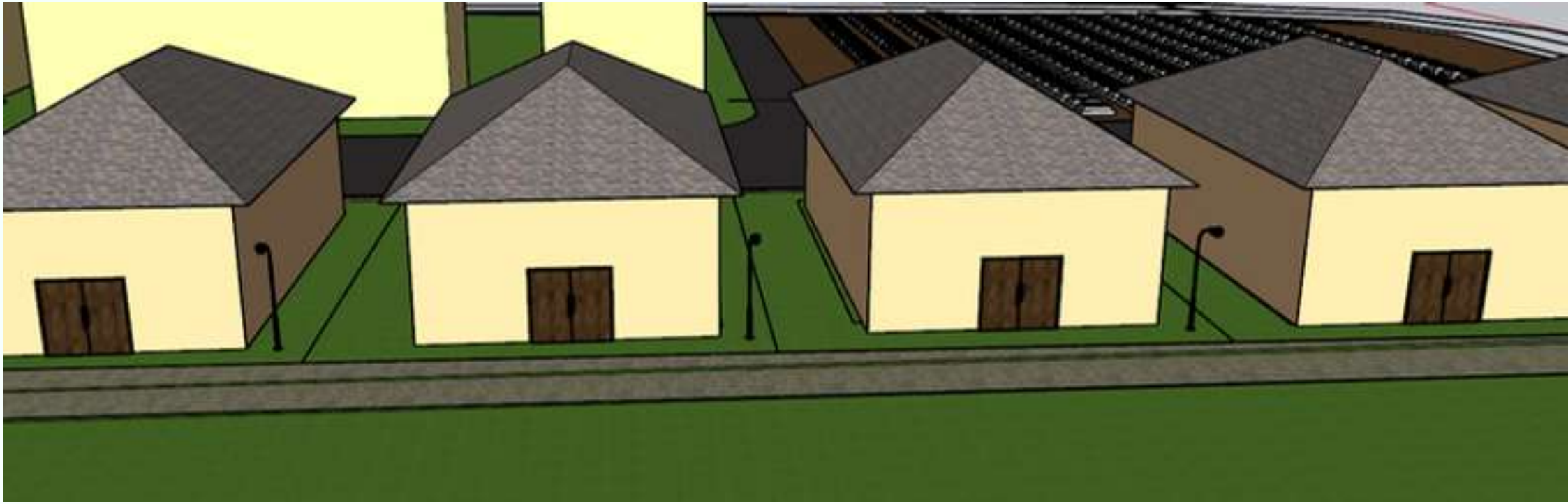
Prescriptive

- Tiang listrik merupakan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) dengan jarak 25 meter

Performance

- Jaringan listrik berada di depan massa bangunan
- Tiang listrik harus jauh dari jembatan, saluran air besar, atau bangunan yang sulit dijangkau

Tata Kulitas Lingkungan



Orientasi Lingkungan

Prescripti

- Penanda arah panah untuk blok pelaayanan publik

Performa

- Bangunan bangunan dapat dikenali melalui karakter yang tampak pda rupa maupun fungsinya

Identitas Lingkungan

Prescriptive

- Memiliki bentuk yang sama untuk pelayanan publik
- unian menghadap ke jalan

Performanc

- Warna bangunan pada fasilitas publik selras

Wajah Jalan

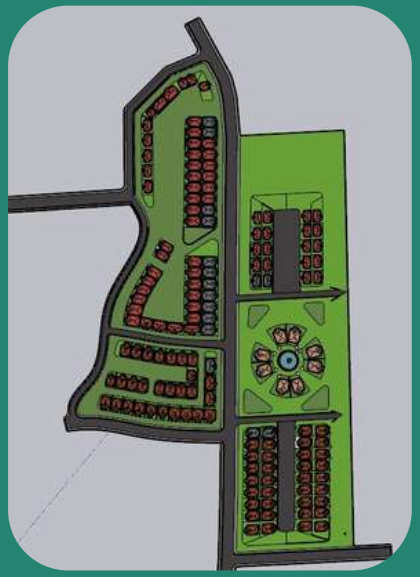
Prescriptive

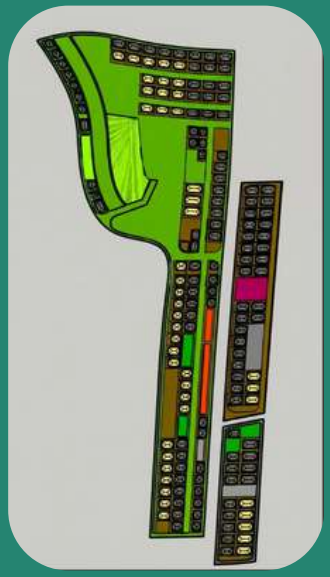
- Terdapat lampu jallan dengan tinggi 4 meter dan jarak 15 meter yang ada di depan semua bangunan

Performance

- Jlan trotoar yang memungkinkan ruang interaksi pada masyarakat.

Intensitas Pemanfaatan Lahan





Koefisien Dasar Bangunan

Prescriptive

- Blok Hunian memiliki KDB Maksimum 70%
- KDB maksimal 70% pada setiap kavling

Garis Sempadan Bangunan

Prescriptive

- GSB dari dinding terluar hingga trotoar 3 meter

Koefisien Dasar Hijau

Prescriptive

- KDH minimal seluas 30% pada setiap kavling

Jarak Antar Bangunan

Prescriptive

- Jarak antar bangunan minimal 3 meter

Koefisien Lantai Bangunan

Prescriptive

- Tinggi lantai maksimal adalah 1 lantai dengan tinggi bangunan 3-4 meter



Pengaturan Pola & Tata Masa Bangunan

Kavling Komersial 14 x 9

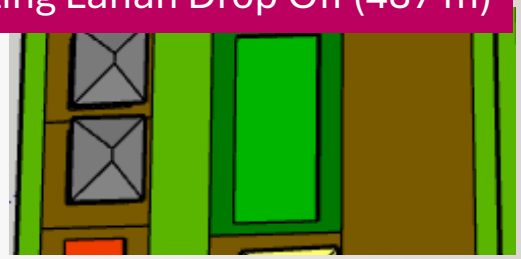


Kavling Hunian Kelas Rendah 15 x 10





Kavling Lahan Drop Off (437 m)



Kavling Buffer Zone



Pengaturan Blok Lingkungan

Prescriptive

- Blok fungsi komersial dan hunian dikelompokkan sepanjang jalan kolektor primer dan jalan lokal untuk memudahkan akses dan pelayanan.
- Lebar jalan kolektor primer 10 m dan jalan lokal 5 m dengan lebar trotoar 2m

Performance

- Sirkulasi internal blok harus memungkinkan akses kendaraan, pejalan kaki dan pelayanan tanpa mengganggu jalan
- Blok ini berisi aktivitas hunian, lahan drop off logistik, fasilitas umum (masjid, TPS, mushola)

Pengaturan Kavling

Prescriptive

- Kavling Hunian berukuran 15 x 10 meter
- Kavling Komersial berukuran 14 x 9 meter
- Setback dari batas jalan ke garis bangunan depan berkisar 3-4 m
- Jarak minimal dari garis batas kavling ke bangunan samping (batas antar rumah) berkisar 2-3 m untuk ventilasi dan akses servis.

Performance

- Kavling komersial harus mudah dijangkau oleh jalan lokal
- Desain kavling harus mendukung fleksibilitas fungsi

Pengaturan Ketinggian dan Elevasi Lantai Bangunan

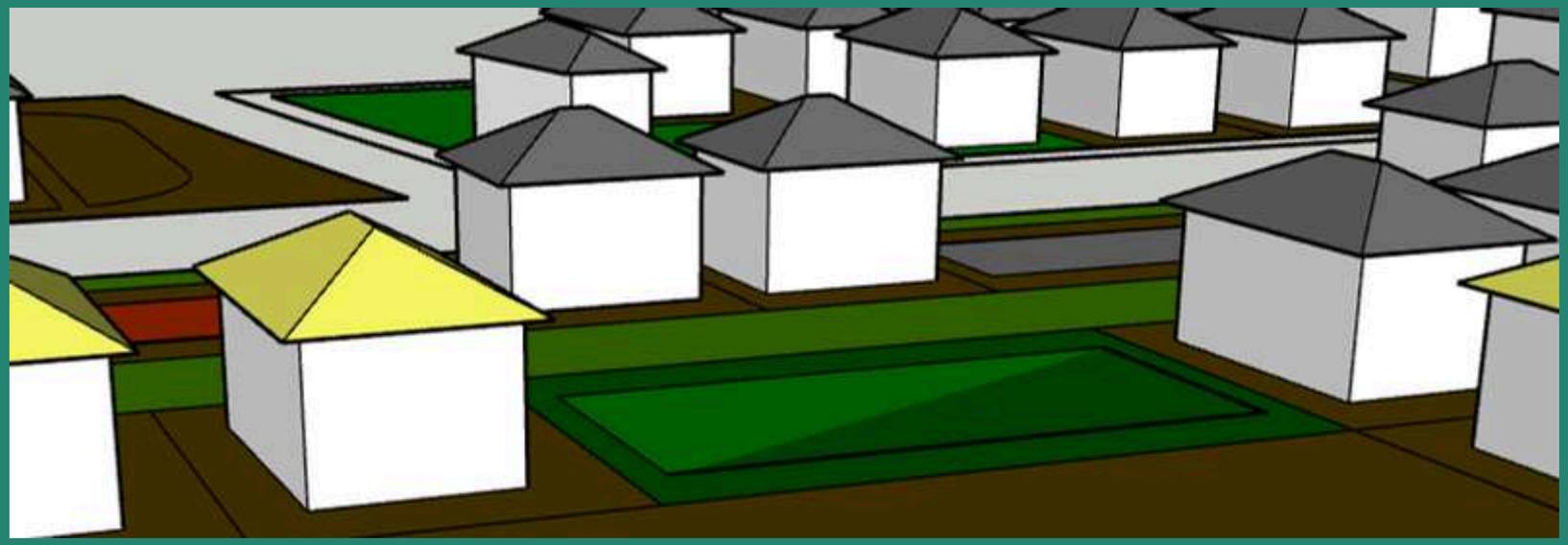
Prescriptive

- Tinggi bangunan maksimum untuk hunian rendah dan komersial adalah 1 lantai
- Kemiringan bangunan/ slope 3%

Performance

- Elevasi harus memberi rasa aman terhadap genangan dan memastikan sirkulasi air hujan tidak masuk ke interior bangunan.

Sirkulasi dan Jalur Penghubung





Sistem Sirkulasi Kendaraan

Prescriptive

1.Jenis dan Hirarki Jalan

A. Jalan Lokal

- Lebar jalan = 6 meter
- Jalan terbagi menjadi 2 jalur 2 arah tak terbagi (2/2 UD)

B. Jalan Lingkungan

- Lebar jalan = 5 meter
- Jalan terbagi menjadi 2 jalur 2 arah tak terbagi (2/2 UD)

2. Pola Jalan

Pola jaringan jalan lokal dan lingkungan berbentuk kombinasi grid, radial, dan penyesuaian terhadap pola kontur

3. Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian memiliki lebar 1,5 m

Performance

- Disarankan tersedia vegetasi di sepanjang jalan sebagai peneduh
- Dilengkapi dengan street furniture berupa lampu jalan, hydrant, guiding block, tempat sampah, dan pedestrian crossing

Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan

Prescriptive

- Jalan lokal dapat dilalui oleh kendaraan roda empat hingga truk bersumbu dua dan dapat berpapasan
- Jalan lingkungan menjadi jaringan jalan utama di dalam blok

Performance

- Jaringan jalan dibuat mengikuti kontur untuk keammanan berkendara
- Jaringan jalan dilengkapi dengan jalur pedestrian di sepanjang jalan dan trotoar serta lampu penerangan jalan

Sistem Ruang Terbuka & Tata Hijau



RTH

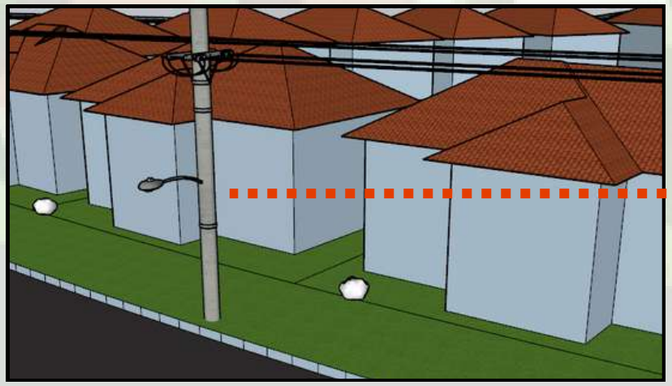
Prescriptive

- Proporsi RTH minimal 30–40% dari total kawasan, dengan penataan hijau mengikuti pola radial.

Performance

- Penataan hijau berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan penyerapan air hujan, sehingga mengurangi limpasan permukaan dan meningkatkan infiltrasi tanah.
- Koridor hijau radial menciptakan sirkulasi angin yang lancar, membantu ventilasi alami antar bangunan dan menjaga area tidak terasa pengap.
- Keberadaan elemen air pada pusat kawasan memberikan efek penyejuk, estetika, dan identitas kawasan sebagai focal point yang mudah dikenali (landmark).

Sistem Prasarana dan Utilitas Bangunan



Jaringan Listrik

Perscriptive:
- Tiang dan kabel listrik tidak boleh menghalangi gedung

Perormance:
- Tiang listrik harus jauh dari jembatan, saluran air besar, atau bangunan yang sulit dijangkau .

Jaringan Pengaman Kebakaran

Perscriptive:
- Hydrant diletakkan di ruang terbuka

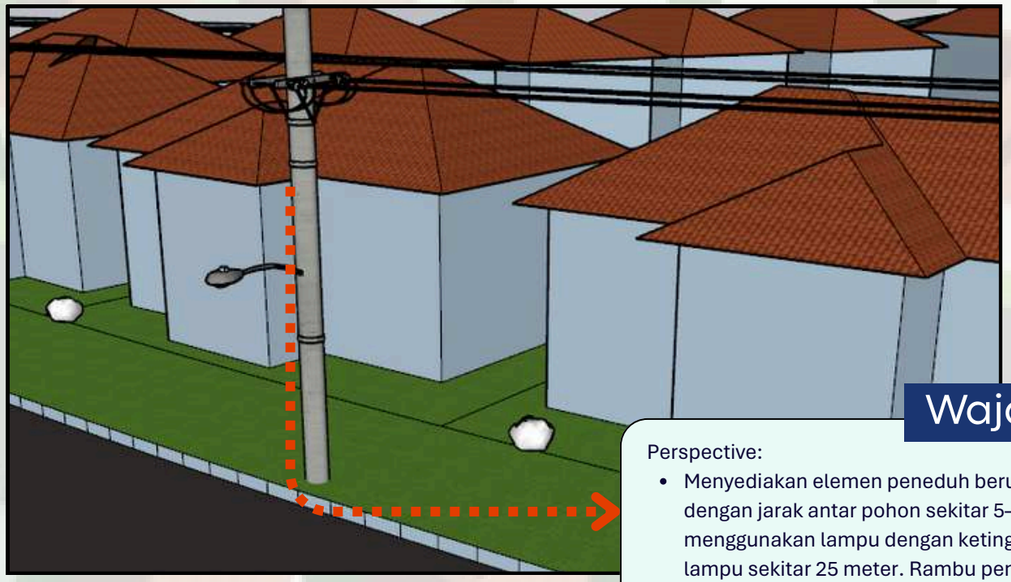
Perormance:
- Diletakkan di tempat dengan aktivitas ramai

Jaringan Persampahan

Perscriptive:
- Tempat sampah harus memiliki tutup
- Peletakannya tidak menghalangi jalan

Perormance:
- Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah
- Tempat sampah tidak memiliki kebocoran sehingga tidak menimbulkan bau

Tata Kualitas Lingkungan



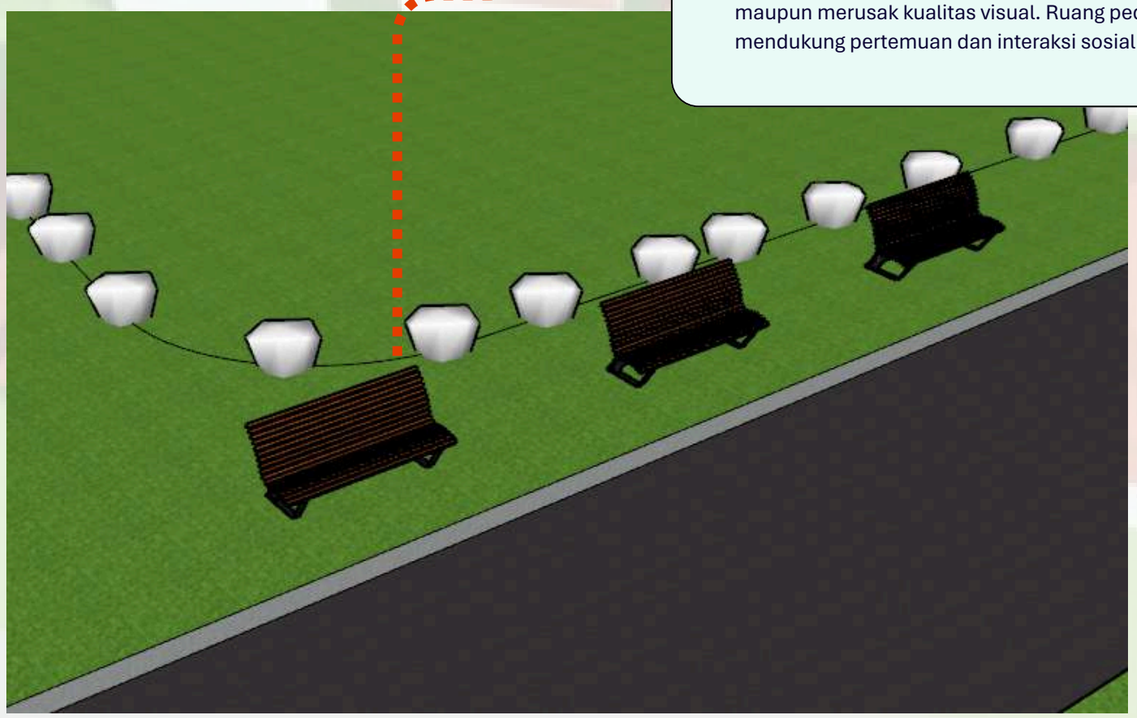
Wajah Jalan

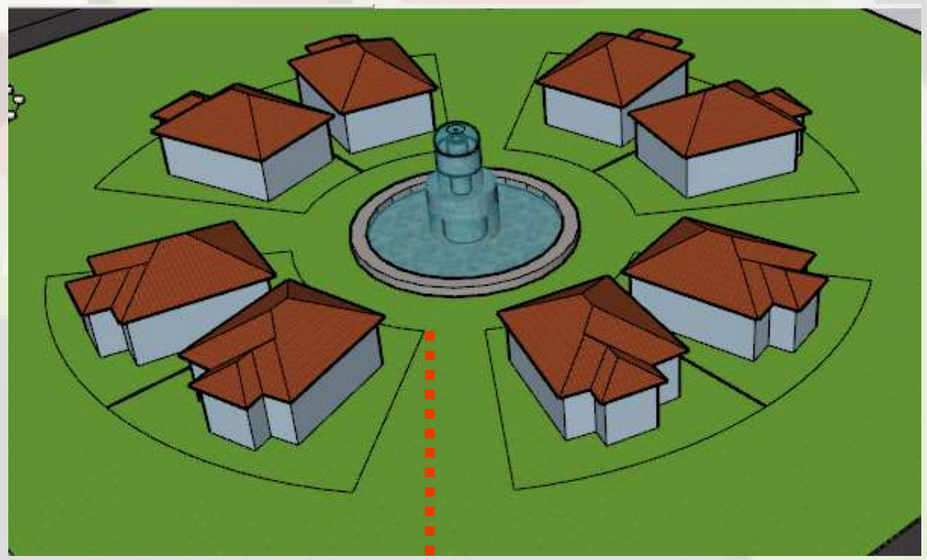
Perspective:

- Menyediakan elemen peneduh berupa vegetasi pepohonan yang ditanam dengan jarak antar pohon sekitar 5–10 meter. Penerangan jalan menggunakan lampu dengan ketinggian tiang ±6 meter dan jarak antar lampu sekitar 25 meter. Rambu penunjuk dipasang pada ketinggian 4–6 meter serta ditempatkan agar tidak terhalang oleh pepohonan maupun papan reklame.

Performance:

- Apabila terdapat papan reklame, penempatannya diatur dengan jarak konsisten lebih dari 15 meter sehingga tidak mengganggu pandangan maupun merusak kualitas visual. Ruang pedestrian dirancang untuk mendukung pertemuan dan interaksi sosial yang bersifat inklusif.





Konsep Identitas Lingkungan

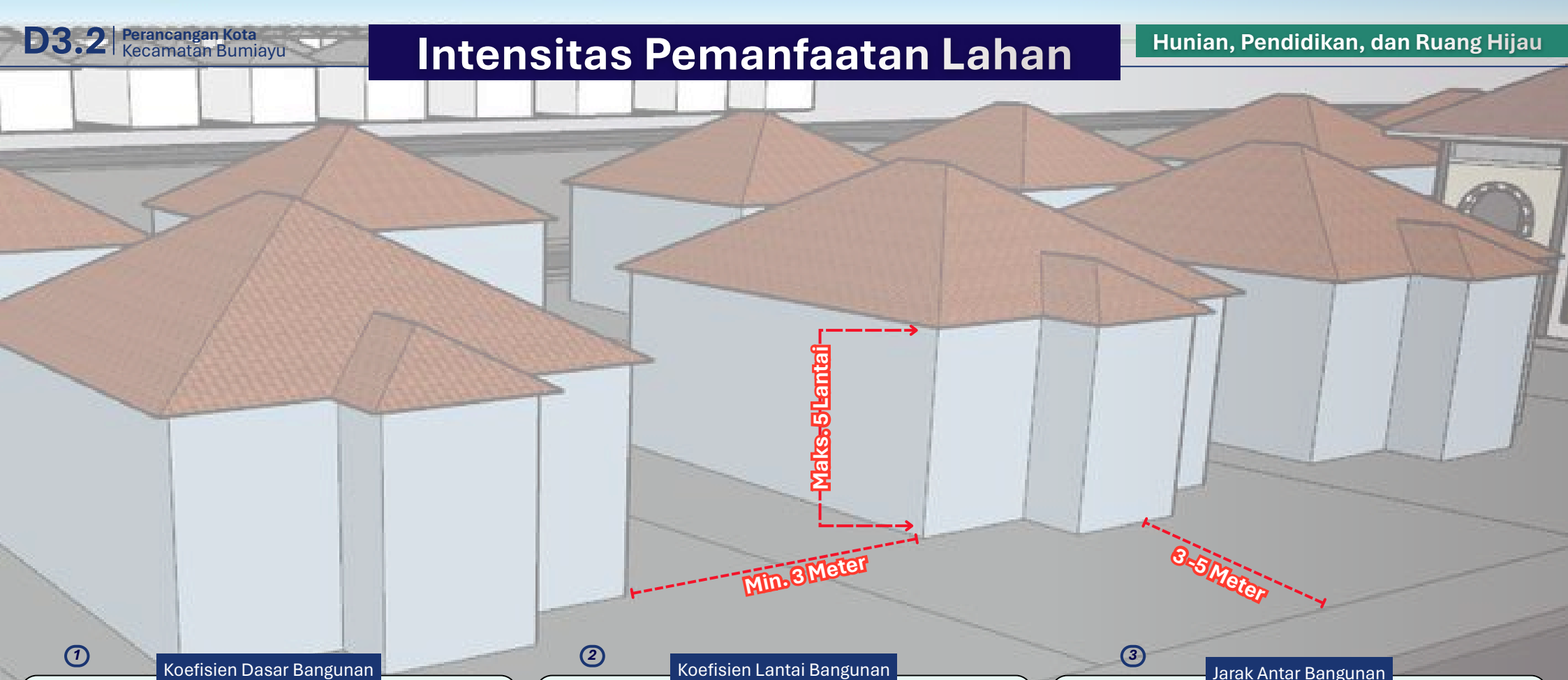
Perspective:

- Keberadaan taman atau ruang terbuka dipandang sebagai third place yang berfungsi tidak hanya sebagai elemen lingkungan, tetapi juga sebagai ruang bersama yang mendorong terjadinya pertemuan, interaksi sosial, dan aktivitas komunal masyarakat.

Performance:

- Ruang terbuka tersebut mampu dimanfaatkan secara aktif oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, dan beraktivitas sosial secara nyaman dan berkelanjutan.

Intensitas Pemanfaatan Lahan



1 Koefisien Dasar Bangunan

Prescriptive

- Blok Hunian memiliki KDB Maksimum sebesar 80%

Performance

- Peletakan bangunan harus menyesuaikan bentuk kavling, orientasi bangunan, dan bangunan di sampingnya

2 Koefisien Lantai Bangunan

Prescriptive

- Tinggi maksimum bangunan hunian adalah 5 lantai, dengan estimasi tinggi per lantai 4 meter

Performance

- Tinggi bangunan hunian umumnya 1-2 lantai, dan dirancang seirama antara bangunan hunian satu dengan yang lainnya

3 Jarak Antar Bangunan

Prescriptive

- Jarak antar bangunan minimal adalah 3 meter

Performance

- Bangunan hunian diletakkan dekat dengan hunian lain di sebelahnya, dengan tetap mempertimbangkan jarak minimal dan sirkulasi antar bangunan

4 Garis Sempadan Bangunan

Prescriptive

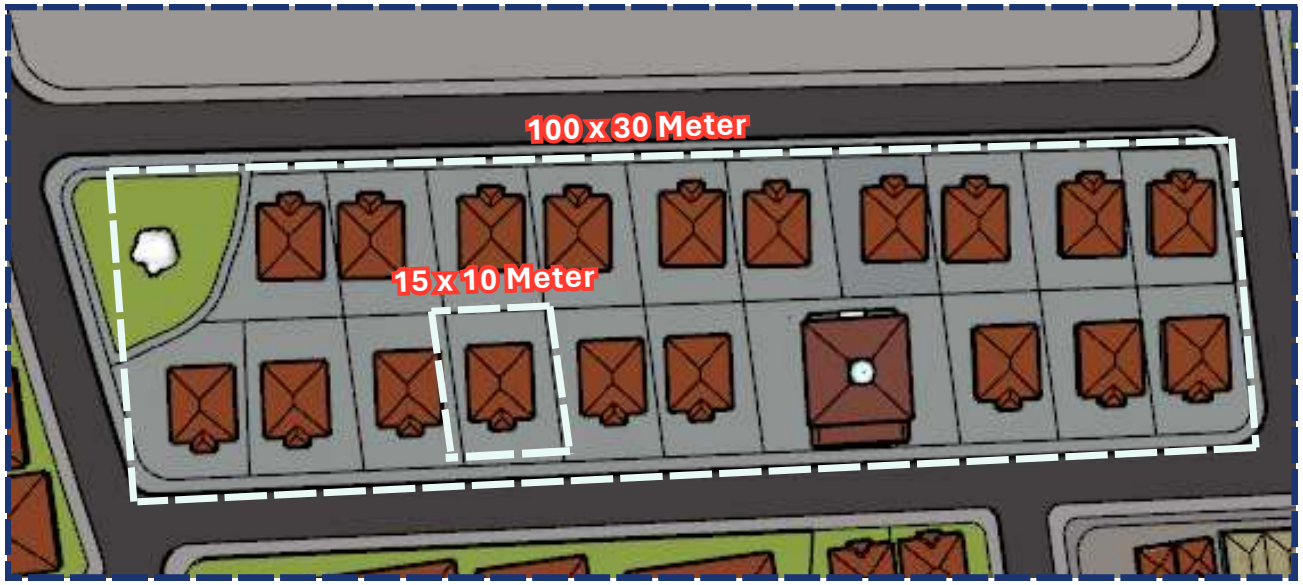
- GSB pada blok hunian dari dinding terluar hingga trotoar di jalan lokal adalah 3-5 meter

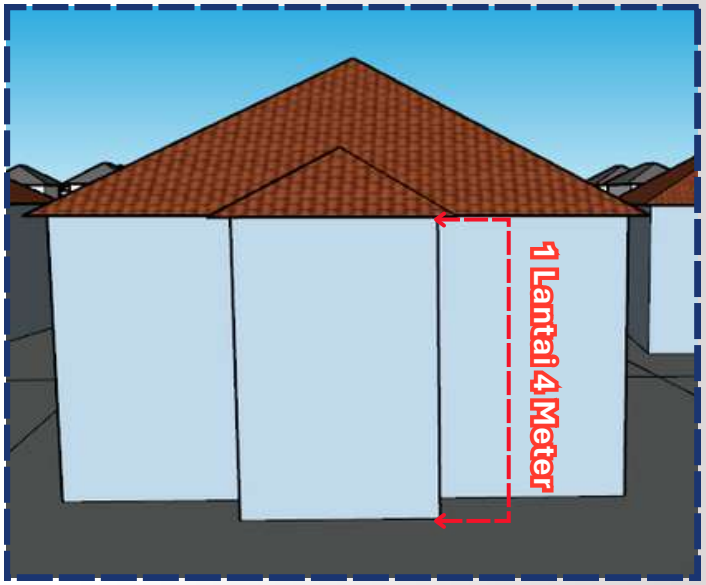
5 Koefisien Dasar Hijau

Prescriptive

- KDH minimum di blok hunian sebesar 20% pada setiap kavling

Pengaturan Pola & Tata Masa Bangunan





Pengaturan Blok Lingkungan

Prescriptive

- Luas blok Hunian umum 100 x 30 meter

Performance

- Blok Hunian harus memiliki surkulasi dan terkoneksi dengan jaringan jalan
- Blok ini berisi aktivitas hunian, aktivitas pendidikan, serta aktivitas rekreasi

Pengaturan Kavling

Prescriptive

- Kavling Hunian berukuran 15 x 10 meter
- Kavling Sarana Peribadatan 15 x 20 meter
- Kavling Sarana Pendidikan 45 x 30 meter

Performance

- Masing-masing kavling harus terkoneksi dengan jaringan jalan

Pengaturan Ketinggian dan Elevasi Lantai Bangunan

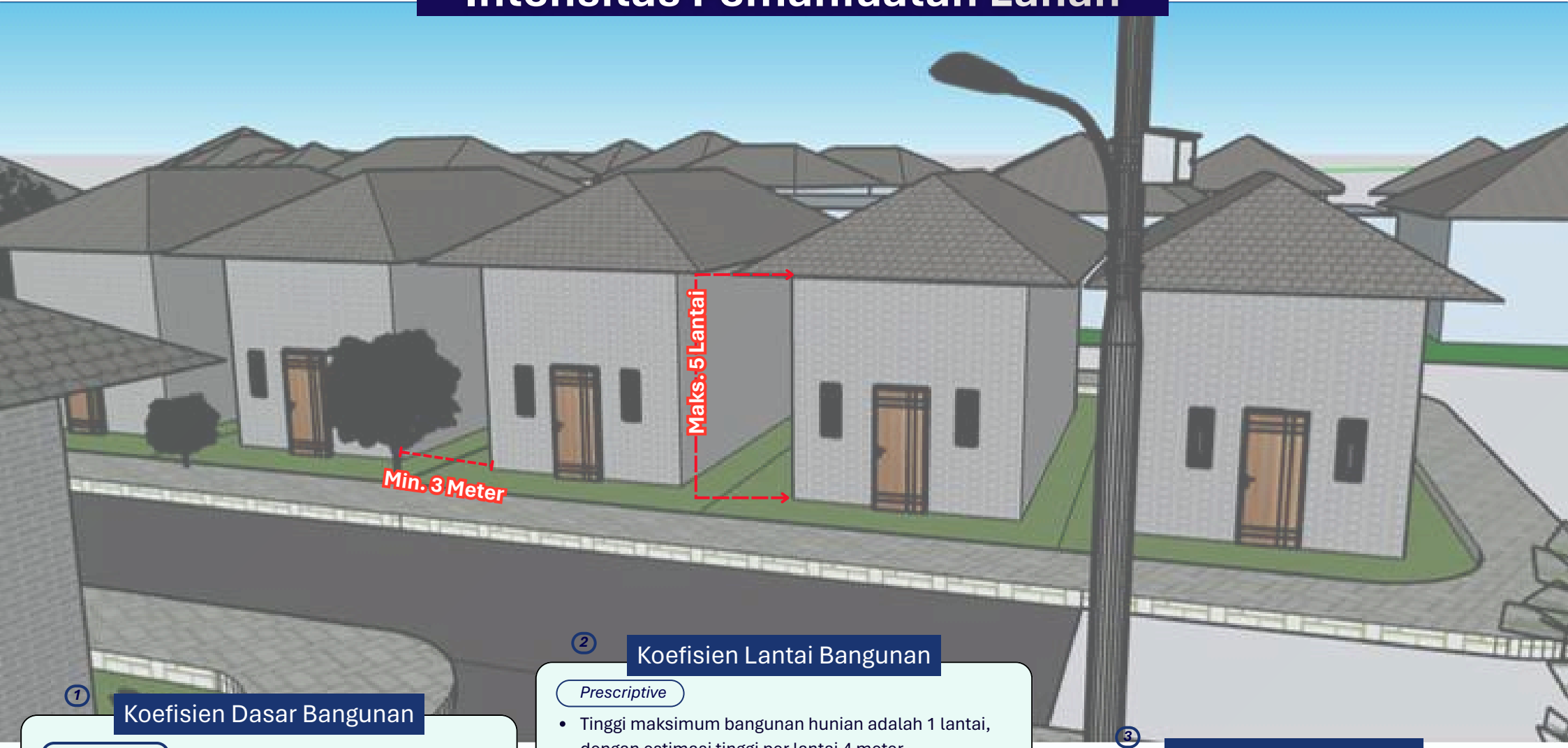
Prescriptive

- Tinggi lantai antara 1-5 lantai dengan tinggi tiap lantai adalah 4 meter
- Elevasi lantai minimum adalah 25 cm di atas permukaan jalan

Performance

- Elevasi memperhatikan kontur pada site
- Tinggi bangunan tidak mengganggu bangunan yang lainnya

Intensitas Pemanfaatan Lahan



1 Koefisien Dasar Bangunan

Prescriptive

- Blok Hunian memiliki KDB Maksimum sebesar 80%.
- Blok Komersial dan Pendidikan memiliki KDB maksimum sebesar 80%.

2 Koefisien Lantai Bangunan

Prescriptive

- Tinggi maksimum bangunan hunian adalah 1 lantai, dengan estimasi tinggi per lantai 4 meter
- Tinggi maksimum bangunan pendidikan adalah 2 lantai, dengan estimasi tinggi per lantai 4 meter
- Tinggi maksimum bangunan komersial adalah 1 lantai, dengan estimasi tinggi per lantai 4 meter

3 Jarak Antar Bangunan

Prescriptive

- Jarak antar bangunan minimal adalah 3 meter

4 Garis Sempadan Bangunan

Prescriptive

- GSB pada blok hunian dari dinding terluar hingga trotoar di jalan lokal adalah 3-5 meter

5 Koefisien Dasar Hijau

Prescriptive

- KDH minimum sebesar 20% pada setiap kavling

Pengaturan Pola & Tata Masa Bangunan



Pengaturan Blok Lingkungan

Prescriptive

- Luas blok 8 hektare dan 6 hektare

Performance

- Blok berada di jalan lokal dan jalan lingkungan
- Blok ini berisi aktivitas hunian, pendidikan, dan pemerintahan

Pengaturan Kavling

Prescriptive

- Kavling Hunian berukuran 5 x 10 meter
- Kavling Sarana Pendidikan 68 x 220 meter
- Kavling Komersial berukuran 9 x 14 meter

Performance

- Orientasi bangunan menghadap jalan yaitu jalan lokal
- Bangunan disusun jenis single tidak berdempetan dengan bangunan lain untuk sirkulasi dan pergerakan

Pengaturan Ketinggian dan Elevasi Lantai Bangunan

Prescriptive

- Tinggi lantai 1-2 lantai dengan estimasi tinggi tiap lantai adalah 4 meter

Performance

- Tinggi bangunan tidak menghalangi pemandangan kawasan.
- Elevasi memperhatikan kontur alami.

Sistem Ruang Terbuka Hijau

Sistem Ruang Terbuka & Tata Hijau

1. RTH Privat

Prescriptive:

- Ruang terbuka pribadi 30% dari total kavling

Performance:

- Penyediaan tanaman berpeneduh dan estetika yang mudah dirawat dan tidak menghalangi sirkulasi udara
- Area hijau untuk estetika dan udara segar

3. Sistem Pepohonoan dan Tata Hijau

Prescriptive:

- Jarak antar vegetasi peneduh 5-10 meter
- Tinggi tanaman pada jalur hijau 10-12 meter

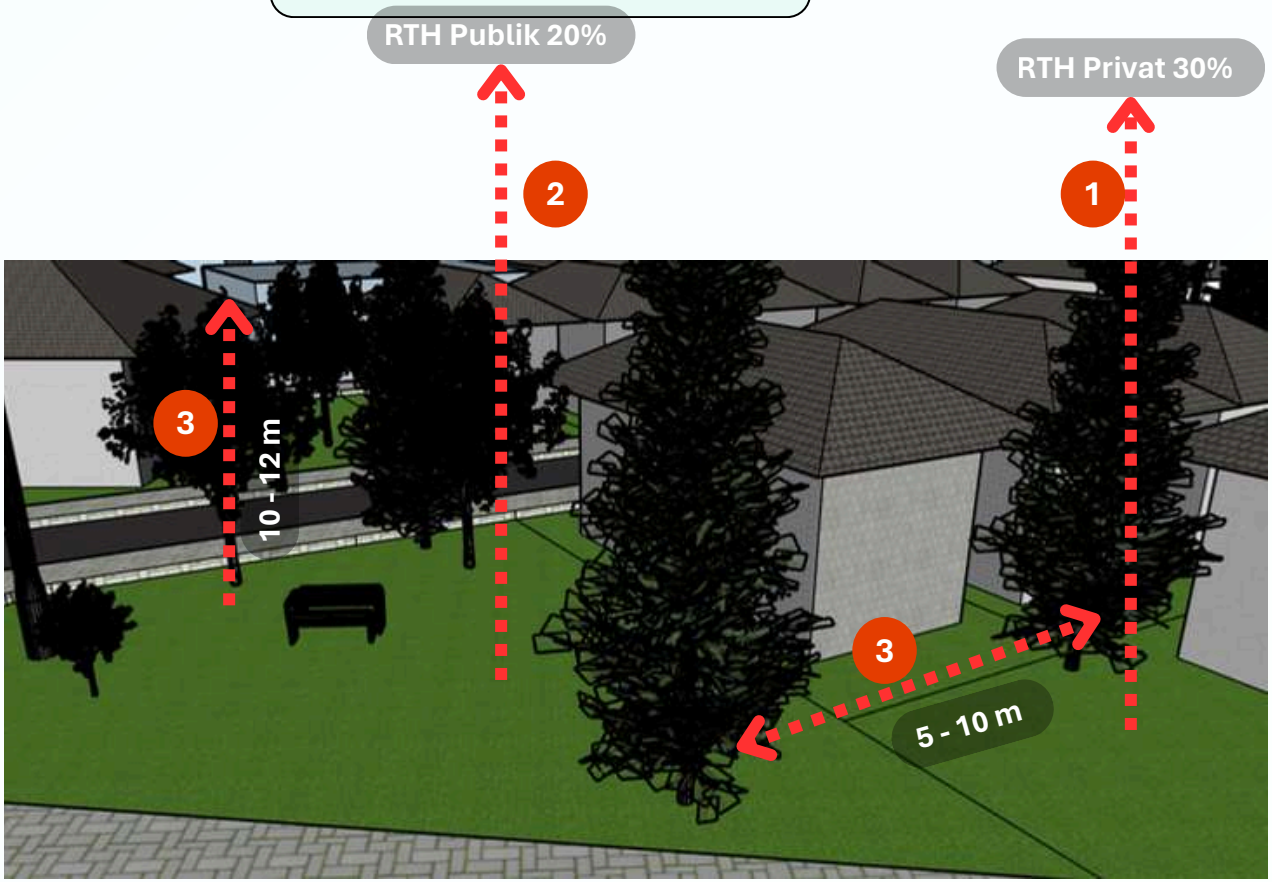
Performance:

- Jenis vegetasi yaitu pohon peneduh.

2. RTH Publik

Prescriptive:

- Ruang terbuka publik adalah 20% dari total blok
- RTH Publik berupa taman lingkungan



Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Sistem Sirkulasi Kendaraan

Prescriptive

1.Jenis dan Hirarki Jalan

A. Jalan Lokal

- Lebar jalan = 6 meter
- Jalan terbagi menjadi 2 jalur 2 arah tak terbagi (2/2 UD)

B. Jalan Lingkungan

- Lebar jalan = 5 meter
- Jalan terbagi menjadi 2 jalur 2 arah tak terbagi (2/2 UD)

2. Pola Jalan

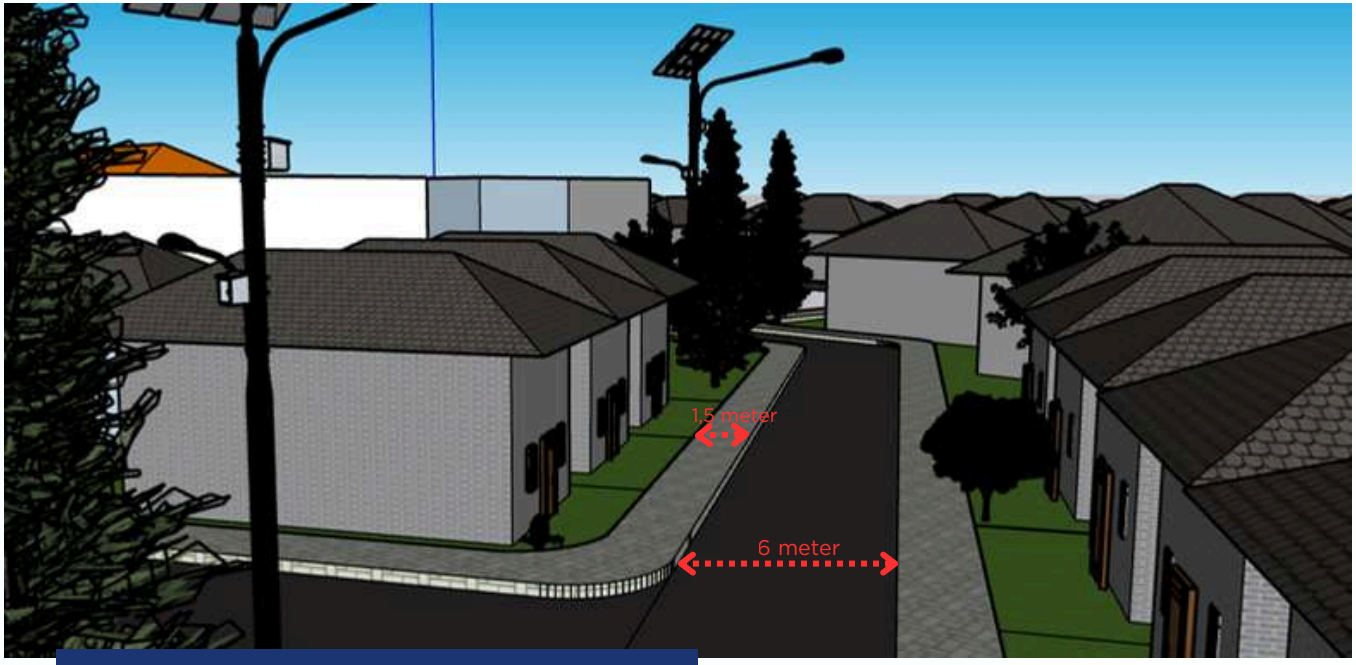
Pola jaringan jalan lokal dan lingkungan berbentuk kombinasi grid, radial, dan penyesuaian terhadap pola kontur

3. Jalur Pedestrian

Jalur pedestrian memiliki lebar 1,5 m dan ketinggian 15 cm dari jalan

Performance

- Disarankan tersedia vegetasi di sepanjang jalan sebagai peneduh
- Dilengkapi dengan street furniture berupa lampu jalan, hydrant, guiding block, pot taman, bangku taman, dan tempat sampah



Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan

Prescriptive

- Jalan lokal dapat dilalui oleh kendaraan roda empat hingga truk bersumbu dua dan dapat berpapasan
- Jalan lingkungan dapat dilalui maksimal roda empat.

Performance

- Jaringan jalan dilengkapi dengan jalur pedestrian di sepanjang jalan dan lampu penerangan jalan

Sistem Prasarana dan Utilitas Bangunan



Sistem Jaringan Listrik

Prescriptive

- Setiap hunian menghadap ke jalan utama dan ruang terbuka di dalam blok

Performance

- Jaringan listrik berada di depan massa bangunan
- Tiang listrik harus jauh dari jembatan, saluran air besar, atau bangunan yang sulit dijangkau

Sistem Jaringan Drainase

Prescriptive

- Saluran masuk jaringan drainase tidak lebih tinggi dari muka jalan.

Performance

- Jaringan drainase harus mampu mengalirkan air sehingga tidak menyebabkan luapan air selama kondisi hujan maupun pasca hujan

Sistem Jaringan Persampahan

Prescriptive

- Tersedia 1 tempat sampah setiap bangunan.

Performance

- Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah
- Tidak adanya lubang pada tempat sampah yang memicu bau busuk.

Tata Kualitas Lingkungan



Wajah Jalan

Prescriptive

- Menyediakan elemen peneduh berupa pohon

Performance

- Koridor jalan disarankan untuk menciptakan ruang bagi aktivitas sosial.

Konsep Orientasi Lingkungan

Prescriptive

- Setiap bangunan homestay menghadap ke jalan utama dan ruang terbuka di dalam blok

Performance

- Tata letak bangunan perlu dirancang agar mendapatkan cahaya matahari secara optimal.
- Posisi bangunan harus diatur sedemikian rupa untuk memaksimalkan masuknya cahaya.

Konsep Identitas Lingkungan

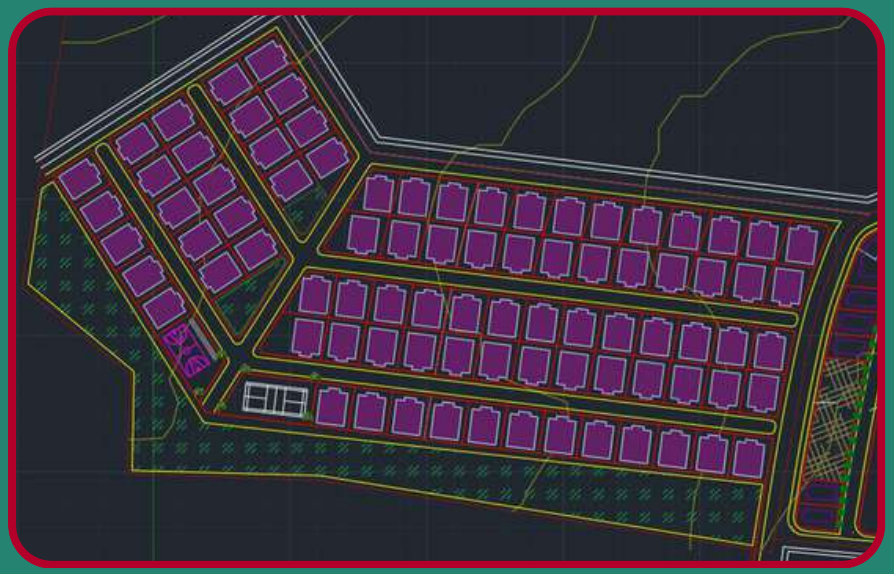
Prescriptive

- Gaya arsitektur bangunan memadukan unsur klasik tradisional dan modern.

Performance

- Pemilihan warna bangunan diselaraskan dengan estetika lingkungan di sekitarnya.

Intensitas Pemanfaatan Lahan



Koefisien Dasar Bangunan

Prescriptive

- Blok Hunian memiliki KDB Maksimum 70%
- KDB maksimal 80% pada setiap kavling

Garis Sempadan Bangunan

Prescriptive

- GSB dari dinding terluar hingga trotoar 3-5 meter

Koefisien Dasar Hijau

Prescriptive

- KDH minimal seluas 30% pada setiap kavling

Jarak Antar Bangunan

Prescriptive

- Jarak antar bangunan minimal 3 meter

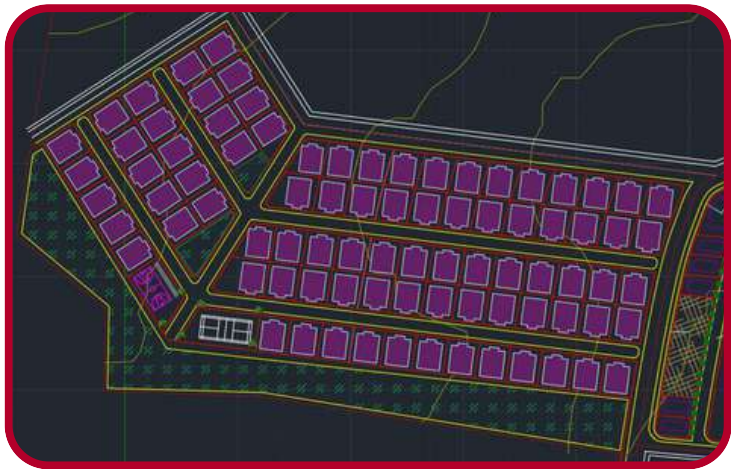
Koefisien Lantai Bangunan

Prescriptive

- Tinggi lantai maksimal adalah 6 lantai dengan estimasi tinggi tiap lantai adalah 3-5 meter



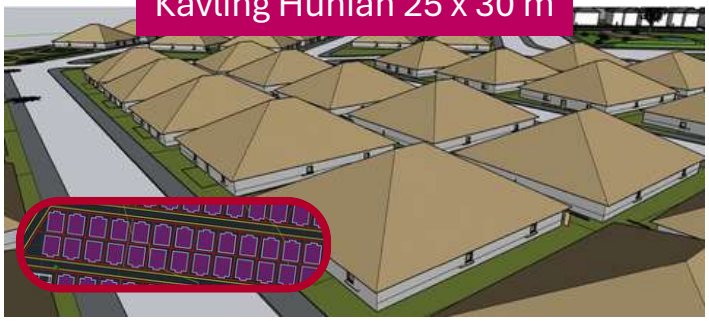
Pengaturan Pola & Tata Masa Bangunan



Lapangan 19 x 33 m



Kavling Hunian 25 x 30 m



Pengaturan Blok Lingkungan

Prescriptive

- Luas Blok hunian 35 x 40 m

Performance

- Blok sarana pelayanan umum berada di jalan arteri dan jalan lokal
- Blok ini berisi hunian mewah dan lapangan olahraga

Pengaturan Kavling

Prescriptive

- Kavling hunian berukuran 25 x 30 m
- Lapangan berukuran 19 x 33 m

Performance

- Kavling lapangan olahraga harus mudah dijangkau oleh jalan lokal

Pengaturan Ketinggian dan Elevasi Lantai Bangunan

Prescriptive

- Tinggi lantai antara 1-5 lantai dengan tinggi tiap lantai adalah 3-5 meter
- Elevasi lantai minimum adalah 30 cm di atas permukaan jalan

Performance

- Tinggi bangunan tidak menghalangi jalan dan bangunan lainnya



Terima Kasih